穿越机入门基础

广西百色市右江区　郭远东　微信 bbsgyd　V2023.10.10
勘误修订 亚哈 2025.4.19



多旋翼穿越机技术基础系列课程专用资料合集

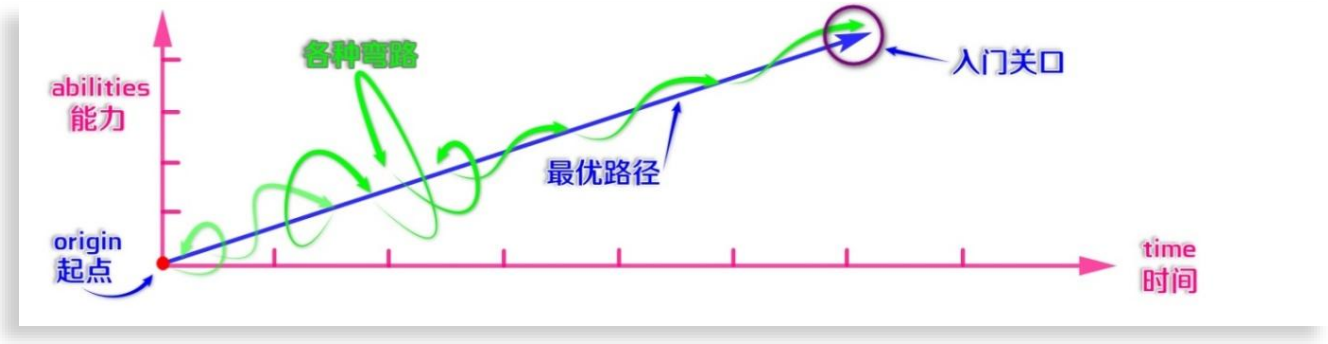
前　言

多旋翼穿越机入门基础给广大热血青年（入坑小白）带来穿越机飞行操控、硬件、软件、参数调整、硬件解决方案的初级知识体系，让新手轻松融入穿越机入门阶段的学习中。本文言简意赅地将穿越机基础理论知识要点展现在小白面前，使穿越机基础部分的知识唾手可得；也将原先碎片化的穿越机基础知识进行了系统化梳理编排、顺序组织、总结完善，最后化繁为简呈现给想入坑多旋翼穿越机运动项目的新手们，极大程度上改变在这项智能科技活动中，缺乏系统化专科教学大纲和配套资料的局面。

本文经多次改版，力求精简完备、简单实用；抛弃夸夸其谈的理论研究和好高骛远的程序编译，最大化精简了各种有必要没必要的计算公式，让穿越机基础知识的学习与实践过程充满趣味和乐趣，祛除新手担心害怕、犹豫不决的心理障碍，果断入坑、快乐玩机，实现技术为飞行而生的学习目标。

穿越机竞速与电子游戏竞技、机器人格斗并称三大智能科技运动。穿越机竞速，是一种人机合一的体育竞技运动，也是一项新兴的电子科技实践活动。首先它是一种专项运动，学习过程需要科学对待，还需要经常进行训练。无论是竞速竞技还是花式飞行，穿越机活动归根到底是一项飞行活动，所有技术都为飞行服务，一切软硬件都是为飞行而生，所以，需要多去飞行。

穿越机新手对入门需要学习的具体知识与内容及学习方法都不甚了解，通常对至关重要的许多关键环节视而不见；在穿越机飞行操控、组装、调参环节的经验为零；对大多数新手而言，不建议一开始就自己组装飞机，减少初学的难度是继续前行的必要手段。穿越机入门首先需要购买一套到手飞硬件，先飞起来，从最简单的飞行操控开始，再到探索组装方案、动手组装飞机、调参试飞、炸机维修过程，一步一步走向飞、装、调、修多技能并发目标，真正走入穿越机飞行世界里。在开始前，许多人都想买更好的设备，其实，新手很容易炸机损坏飞机，品质过得去的设备就行，只要不碰那些垃圾类的设备，使炸机成本相对低一点也是需要重点考虑的问题。



作者将自己经历的穿越机入门过程中，诸多曲折历程拉直成最短直线，把学习笔记概括总结，并花大量时间去整理完善，保留最必须、最核心、最精简、最易学的知识模块，再现穿越机入门基础阶段最优学习路径，整合成《穿越机技术基础》综合资料，希望给后来的新手小白一种全新的学习方法，少走弯路、直抵目标、快乐飞行。

在穿越机领域里从来就不缺高手，缺的是如何给新手一个有效的开始，这需要一套系统的学习方法和自学纲要指导，这是教育学方向研究的东西；但是，现阶段愿意

做穿越机技术基础入门研究的人少之又少。而专业做教育研究的人，也没几个玩穿越机，绝大多数人想玩也没时间玩，就算玩也不会在意这个小众的运动项目，更不可能花诸多时间，去研究穿越机技术的基础教育，研发引导新手如何入门的系统课程。新手还是在不断增加，他们都面临着穿越机学习的系统性、科学性手段缺失问题。

对多数新手来说，脑袋里的穿越机技术知识一片空白，学习大纲、学习资料、实验指导这些基础条件都不具备，许多新手面临的是一开始即结束的结果。穿越机技术难的是入门前那一段最迷茫、最黑暗的时光；入门后就有了一定的基础认知和学习方法，自然会发现穿越机学习过程并不难，也就明白了该怎么去玩穿越机。入门后如果飞竞速，只要方法正确，练习时长足够，就能飞出好成绩；花飞得烧脑些，花飞的许多高难度动作，练到娴熟很不容易，许多动作都是在不断练习中炸出来的，许多花飞的操控技能，也是从一次次心灰意冷的炸机中提升起来的。

本文内容仅限于穿越机技术基础入门学习，真正的花飞和竞速需要在入门的基础上进行。无论玩花飞还是竞速，那是高手的世界，新手不懂，新手需要的第一步只是能将飞机安全地飞起来；和新手探讨花飞的优美和竞速的快感、高品质硬件带来的跟手感觉如臂指使、精确地分析 PID 参数与滤波层，如对牛弹琴，本文并未深入涉及。

新手入门后，自己能去主流玩家遍地的欧美开源主站获得穿越机相关资源的时候，会明白自己的方向，无需他人为你指引。关于比赛，现在国内玩穿越机竞速的人都知道，许多竞速赛事并不公平，去与不去都可；国外的穿越机新资讯进来比较少，入门后如何提升是一个比较大的问题，不是一时半会能解决的，还需要许多破防搬运工来做这个工作。如果，未来你能坚持下去，也希望你能做一个新技术搬运工，给国内的一众穿越机爱好者带来一些帮助，共同提升穿越机人群的技能水平，服务大众需要！如果，你有能力，也可以做一个开源项目，让穿越机生态百花齐放，也让国内开源程序应用的群众基础越来越好，为有一天我们的科技发展超越欧美而努力。

《穿越机技术基础》入门学习大纲

经过大半年来的连续奋战，编者终于将《穿越机技术基础》系列入门到提升阶段的学习资料整理完成。为了给新同学指明相关知识的学习范围和方向，让新同学能快速进入学习状态，掌握重点、难点，短时间内快速入门，现将入门学习大纲重新编排，修订完善并发布。本大纲是根据郭远东整理编写的《穿越机技术基础》系列资料合集梳理的入门学习指引。新同学依照本大纲的内容，科学地使用资料，有针对性地学习，可极大提升学习效率。可通过微信联系作者，获取《穿越机技术基础》系列资料下载链接，或者于知乎搜索 bbsgyd 作者的文章，依照大纲指引阅读相关内容。

穿越机技术基础入门学习大纲，依照如下思维导图来对资料分类。我们将穿越机技术的入门阶段分为**飞行安全、飞行操控、组装技术、调参基础、电池技术、航拍基础**几个部分进行学习。对飞控单元、遥控单元、图传单元、外设单元、动力单元、调参部分、飞行电池这几个相关知识点版块，进行重点讲解。解决穿越机入门阶段需要学什么内

容，如何学习和掌握。在学习的过程中，一定要做好学习笔记，反复温习。

《穿越机技术基础》入门学习思维导图

编制：广西百色市右江区 郭远东 微信bbsgyd



在开始穿越机知识的学习之前，新同学一定要充分了解与穿越机相关的一些信息，

例如玩穿越机是一种什么样的活动，适合哪些人群，是否有安全的飞行场地，是否适合自己。穿越机的学习需要一个相对较长的过程，这项运动所包含的知识点比较多，学习需要不少的时间。入门阶段的学习，如时间比较充足，每天有三、五个小时用于学习，经历三五个月可以完成；如果每周只有两三个小时投入，可能需要经历一两年才能入门。除了学习组装维修的技术之外，穿越机在操控练习上也需要花费更多的时间，玩穿越机绝大部分时间是在进行飞行操控练习，即所有的技术都为飞行而准备。

本资料合集中提及**先练习操控、再组装维修、后精细调参**的学习步骤，从零基础开始，也是对新事物的认知过程。新手对飞行操控基本掌握了，才能去承载组装的试飞工作，飞得熟练后才能感知到飞机哪里有问题，是否需要对飞行参数进行调整，这是一个先后的问题。如果一开始就去搞组装调参，先不说飞机组装得怎么样，就更加不知道参数设置合适与否了，因为飞行操控技能不够用，试飞也没法去做，导致学习计划遇阻。许多中途放弃者，多被卡在了组装和调参这一环，这其中包含了电子应用基础、飞机的组装工艺、电脑使用技巧、飞控调参软件的使用、试飞等玩穿越机的基础技能。刚开始学习，想法总是很美好，往往因为一个小环节出现无法解决的问题，就很容易让人畏难而弃。穿越机入门学习就像一个一个的坎，需要不断跳过去、不断总结改进，解决学习中遇到的各种困难和问题，才能顺利通关走入穿越机飞行之门。

第 1 节 、越机应用基础通识

1.认识穿越机：新同学刚接触穿越机，需要对穿越机做一个大致的了解，再去考虑是否要去学习它。穿越机玩家是一个很小众的群体，因为它的特殊性注定了它只能是极小部分人参与的活动。玩穿越机需要有点闲钱、有点时间、有较强的自学能力，具备永不服输的折腾精神。玩穿越机需要有较为开阔的飞行场地，许多大城市是不允许穿越机在城区里飞行的，这也劝退了很多城里有条件的人。在开始之前，请确认你具备这些玩穿越机的条件，参阅《穿越机入门基础》第一章的第 1-2 节内容（第 10 页）

2.飞行安全与防护：新手在开始穿越机飞行操控练习前，一定要先学习关于穿越机飞行安全的内容，以避免安全事故的发生。飞行安全也应当贯穿在每一次调试和飞行过程中，飞前选好场地、准备器材、检查器材的性能，飞行中注意安全操控，避免飞机进入人群上空。在《穿越机技术基础》资料包中，关于穿越机安全部分内容可参阅《穿越机入门基础》第一章的第 3 节内容（第 13 页）。

3.穿越机硬件解决方案：在刚开始的时候，获取一套穿越机，用于入门操控练习和穿越机相关技术学习，是一件很重要的事。对于具备较强动手能力的新同学，可以依照成熟的穿越机配置方案，自行采购零部件组装一套。对于大多数新手玩家，直接购买一套入门级到手飞穿越机套件，是最优解决方案。

入门基础阶段，可以通过一些网站发布的资料来学习穿越机技术，如我爱模型

（http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=576）、FPV 帮（FPV 帮网址 http://www.fpvbang.com）、知乎、优酷、哔哩哔哩、百度等。可参阅《穿越机入门基础》第一章的第 8 节内容（第 27 页）。

第 2 节、多旋翼穿越机飞行操控基础

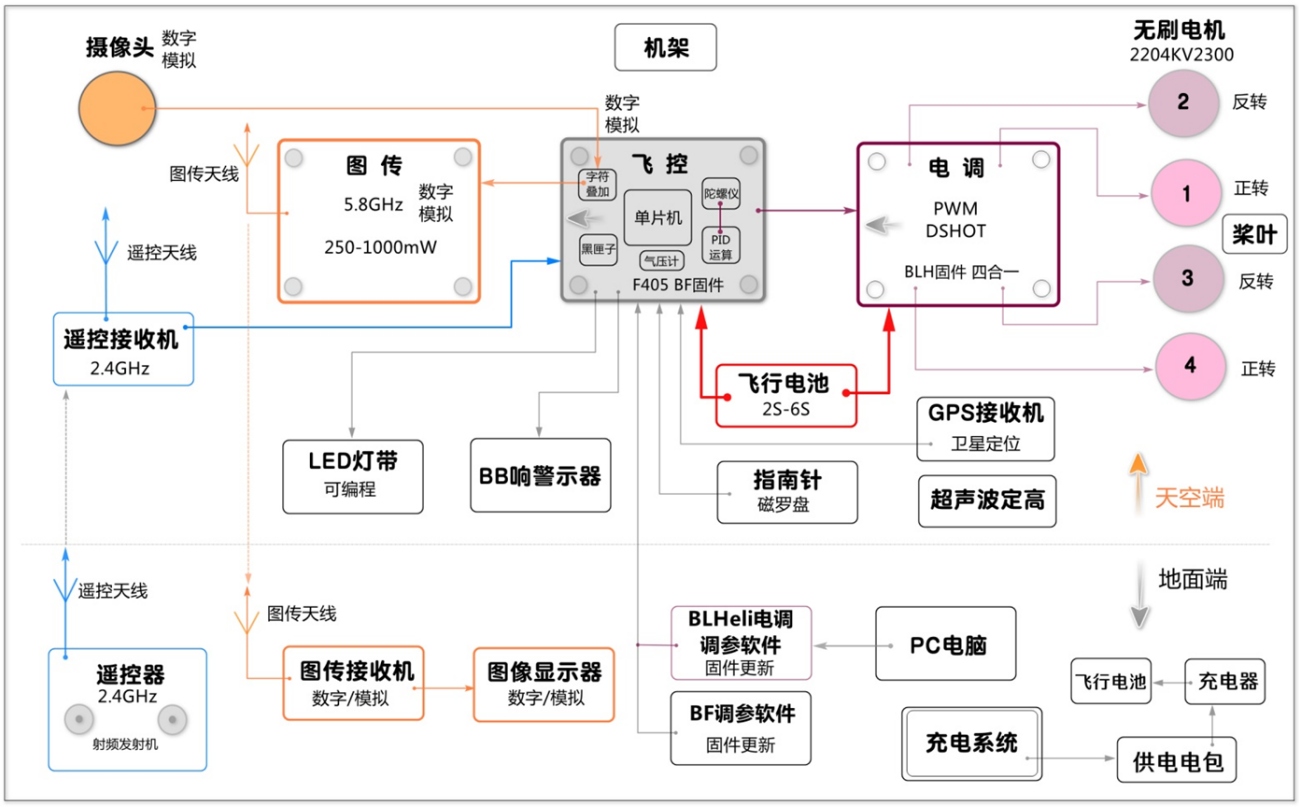
新同学在开始学习穿越机相关知识时，可以先关注关于飞行操控的有关内容，熟悉遥控器摇杆操控，先熟悉最基础的目视油门控制和 FPV 起降操控，再将飞机飞出去，直到飞机能飞直线和掉头，再进行一些复杂动作的操控，循序渐进，可减少很多炸机事故，减少资金投入和修理占用的时间。可参阅《穿越机入门基础》第二章的第 1-4 节内容（第 29-35 页）。

第 3 节、纲要-多旋翼穿越机组装技术基础

将飞行操控练习到相对熟悉之后，可以考虑自己组装一两台入门级的穿越机。

多旋翼穿越机软硬件系统构架思维导图

绘制：广西百色市右江区 郭远东 微信bbsgyd



先将飞行目的确定下来，再寻找并确定飞机的组装方案，最后再去采购部件组装飞机。大厦将起蓝图先行，避免浪费资金和时间的问题出现。穿越机组装技术的学习中，需要了解遥控器+接收机、图传发射机+接收机、飞控、动力系统、外设、调参、电池系统等。可参阅《穿越机入门基础》第三章的第 1-8 节内容（第 37-51 页）。穿越机飞行电池相关知识可通过《电池技术基础概念》《机架、电机、桨、电池的相互关系》进行

学习引导，自己展开搜集资料。飞行电池关联到充电器、外场供电，需要更宽泛地了解这些不同用途、类型的电池组及特性。更多关于动力电池的知识可参考《机架、电机、桨、电池的相互关系》。关于遥控器的更多学习资料可参阅《OPENTX 开源遥控器的使用学习笔记》等文章。

第 4 节、多旋翼穿越机调参技术基础

在飞机组装的过程中，已经开始接触到飞控的调参软件使用，调参软件可以设置飞控的基本飞行参数，特别是一些外部设备端口、电机转向、PID 和滤波等基础设置，专门用一些时间来对飞控的参数进行设置是必要的。可参阅《穿越机入门基础》第四章的第 1-15 节内容（第 52-72 页）。在平时的学习中，会遇到一些不理解的名词，可参阅《穿越机入门常用名词理解汇集》一文参阅本文内容。

第 5 节、多旋翼穿越机飞控固件升级与 I/O 配置、电调固件升级

这个章节包含飞控驱动软件、固件升级准备、固件升级操作与飞控 IO 配置几个内容，通过实例实践，引导新手熟悉飞控固件的应用。如果需要对飞控和固件进行固件更新，可参考第五章第 1-3 节内容。进阶的高级调参可参阅第六章的内容（第 81-125 页）。

第 6 节 航拍基础

穿越机的绝大部分飞行都是花式飞行，通常是进行飞行视频拍摄，这和航拍视频技术有关。想要将航拍镜头想法付诸实施，达到更好的航拍效果，需要做好提前规划和现场勘测，规划好飞行线路和飞行动作，将航拍画面构图做好，最终拍摄到想要的视频内容。很多时候，一个航拍镜头可能因为飞行操作失误，要重飞很多次，除了要具备过硬的飞行操控技术，飞行、运动、画面的的协同一致，都是通过前期规划而得以保证的。飞手除了要将飞行操控技术练到炉火纯青的状态，还需要对影视拍摄相关知识进行学习和实践，总结经验，不断提升摄像技能。摄像基础相关学习可参阅《视频剪辑基础》的内容。

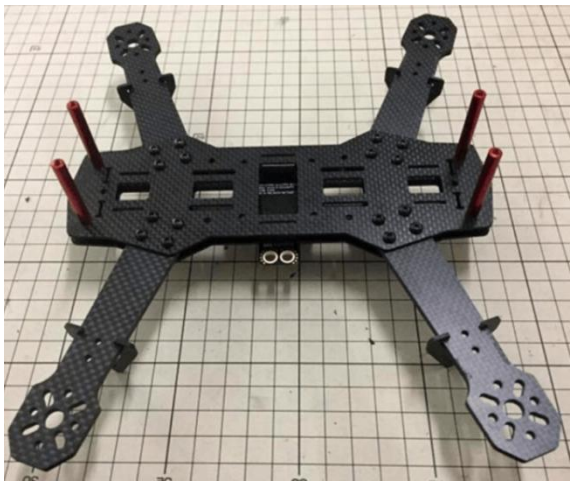
附上资料网盘分享链接，如有需要可加作者微信 bbsgyd，或加微信群“穿越机技术 2050”群。网盘链接：https://pan.baidu.com/s/1yOMKaKVrPO5qwMfYxmEFDQ?pwd=l1ay 提取码：l1ay

第一章　多旋翼穿越机技术基础通识

第 1 节　穿越机的来历与应用发展

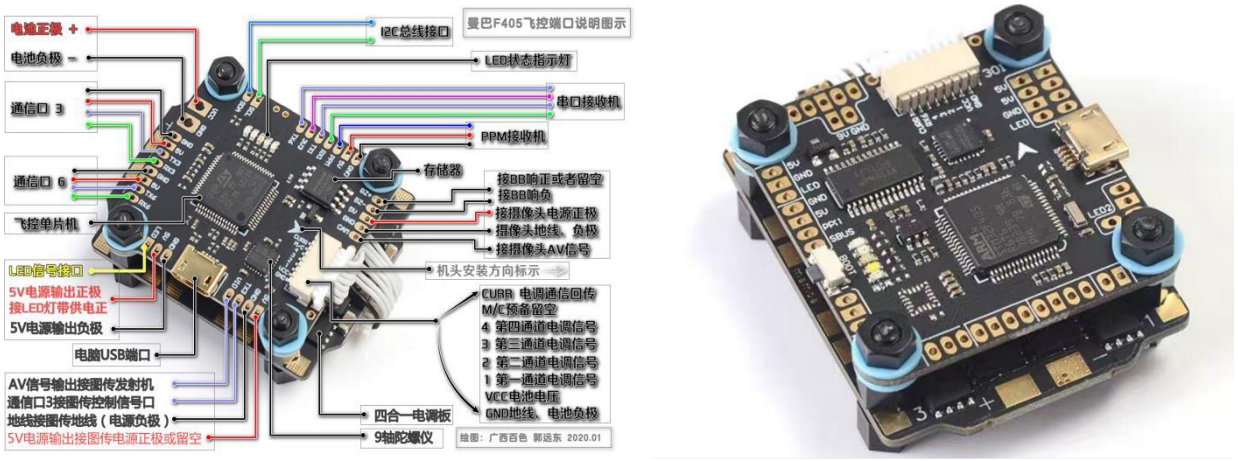
最先的穿越飞行是在固定翼航模上安装机头前视摄像头和图像传输系统，构成固定翼 FPV 飞行系统，用于在目视范围外的第一视角遥控飞行。





QAV250 穿越机典型外观

在 2005 年以后，随着电子科技的发展，民用微型化的电子陀螺仪器件逐渐成熟，为微型飞行控制器的诞生创造了条件，多旋翼飞控逐渐走向实用化并不断完善。又过了十年，在众多的专业玩家和科研人员的共同努力下，多旋翼飞控技术日新月异地发展，进步神速。自四旋翼 QAV250 穿越机解决方案的推出以来，全球出现了更多的穿越机玩家，穿越机迎来了技术爆发的节点，穿越机系统的各种配套技术和器件不断推陈出新。2015 年之后欧美的穿越机竞速赛开始进入大众视野，穿越机运动进入一个全新的时代。以美国 DRL 为代表的穿越机运动比赛，是最早、最具规模的穿越机专项运动赛事，这些年来，国内的一些赛事也在不断模仿中进步与创新。



曼巴 F405 飞塔单元（飞控+四合一电调）

多旋翼飞行器必须使用电子姿态传感器来感知飞机的瞬时姿态，计算并输出控制信号去快速调整电机转速，电机带动螺旋桨产生升力，使飞机快速锁定既定姿态，完成飞行操控意图。如果不使用飞控运算指令去锁定飞机姿态，只用人脑指挥手去操控遥控器，试图使多旋翼飞机的几个电机快速调整出不同转速，无论手速还是脑速，都无法达到如此快的控制变化，多旋翼飞机是没法平稳飞起来的。

有人曾经制作了汽油发动机为动力的多旋翼飞行器，每个机臂上安装一台发动机，带动一个螺旋桨，但无论怎么操作，都无法让飞机平稳起飞；究其原因，对于多

旋翼飞行器来说，汽油发动机的转速变化显得太慢了，无法满足飞机姿态快速调整的要求。

飞控是多旋翼飞机飞起来的基本条件，也是它的灵魂所在，如果没有飞控协助，多旋翼飞机是无法飞起来的。所以，一套稳定的飞控单元，是穿越机必不可少的核心部件，飞控中的固件是飞控的灵魂所在，如今穿越机的固件多为 BF 开源固件，固件程序的进步代表了穿越机技术发展的方向和未来。





大疆数字图传天空端摄像头和发射机

2020 年以后，中国深圳的大疆创新发布数字化穿越机图传和遥控单元。

穿越机正在跨越一个由模拟图传信号至数字图传信号转变的阶段，越来越多的高性能穿越机电子部件将彻底改变现阶段的各种问题，穿越机生态的发展进入快车道。

未来，各种优秀的数字图传系统，将使穿越机的发展趋向于高度可靠性和极致集成化方向演变，新的技术正在实现人们对穿越机的高清晰、远距离、低成本的要求。



因为穿越机的软件和硬件系统有了越来越多的人在使用，从来不缺研发和进步，未来穿越机玩家所采用的各种组装零部件，技术含量也将更高，器件性能也越来越先进，技术发展和器件更替速度也会越来越快。相对穿越机上游的软硬件研发和生产，处于下游的穿越机应用环节中，在学习资源获得方面却不容乐观，特别是新手阶段的学习，常常面临无从下手的窘境。虽然穿越机应用市场有大量的需求和参与者，但绝大多数都是业余玩家，受穿越机相关专业知识的限制，玩家整体水平都不高。目前在互联网上能找到的各种学习资料，在系统性、完整性方面都不理想，许多玩家收集的

资料所含括的知识点，大多为孤立、零星分布状，知识碎片化问题十分严重，无法系统化用于新手入门的学习的指导。本文各章节所涵盖的知识点，可满足穿越机新手阶段学习需要，极大减少了学习过程中摸索总结的时间和资金投入，加速穿越机应用端玩家入门速度，对穿越机新手入门学习过程具有十分积极的意义。

第 2 节　穿越机用途与分类

穿越机竞速又被称为空中 F1，可带给参与者和观众如 F1 方程式赛车般的肾上腺素释放。穿越机分为 FPV 体育竞速赛、FPV 花式飞行、目视花飞表演、航空摄像、科学研究、军事战况速报、快速目标搜索等应用，穿越机是一项技术要求很高的体育运动。

FPV 竞速赛设置有赛道和障碍门洞，通常为沿赛道飞行，完成门洞穿越动作，连续飞行几圈，计时最短者胜出。比赛选用机型通常为 210mm 轴距 5 英寸桨飞机，目前多使用模拟图传单元。比赛前要求提前调试好飞机，统一保管，比赛中禁止未飞行的选手开启飞机，避免图传的无线电波干扰导致比赛飞机失控。比赛中飞机如遇到意外坠落，如能再次通过遥控器操控继续飞行的，比赛成绩依然有效。赛事依照组织范围的大小分为专项赛、省赛、国赛、大区域赛、全球赛几种；通常赛事每年都有分站赛，分别在不同的城市举办。赛事奖金依据组织者的能力而定，优胜者通常会去参加其它各种赛事，优胜选手最终通过代言穿越机硬件产品获得额外收益。国内的赛事举办方比如比翼飞行，虽然专业度和国外有区别，但是还行。（别骂了）



各式各样的穿越机

FPV 花式飞行常用于穿越废弃厂房、无人的街道、山川田野，追逐赛道上飞驰的赛车、帆船或其它运动物体；可挂载运动摄像机拍摄临场感十足的追逐、环绕、远离、回放、穿越、极速升降、快速旋转的影视画面。FPV 花式飞行还可以进行远距离的探索式活动，配置了 GPS 坐标定位单元的穿越机，还能在丢失遥控器信号的时候自动返回起飞点附近，避免穿越机失控飞丢。一些 3 寸以下的微型穿越机通常带有桨叶保护圈，还可以在无人的废弃房屋内、树林里、人少的公园进行飞行，这类机型的体积小巧，重量低，安全性相对于 5 寸或更大的穿越机来说有几何倍的提升，许多新手也选择 3 寸飞机作为入门练习器材，极大提高了安全性，也更容易找到合适的练习场

地。



穿越机入门常用的 3 寸机型

目视花式飞行包含一整套复杂的操控动作，通过各种优美的飞行线路和令人目不暇接的滚转动作，用于专业表演或者休闲自由式飞行。在穿越机的动作操控要求中，目视花飞的动作操控难度最大，类似于固定翼飞机的表演操控，练习时经常会出现因各种脑回路慢或手部动作协调不畅导致飞机坠毁。目视花飞带给玩家类似于直升机的操控感受，许多玩家仍乐此不疲地炸了修又修了炸，继续快乐的将炸机进行下去。目视花飞的机型比较多，机体通常比较大，从 5 寸到 9 寸、直到轴距 1 米以上的机型。在目视花飞这个范畴内，什么样的飞行目标都有可能，只有想不到的没有做不到的。

穿越机运动是一个长期的科技运动项目，青少年在学习穿越机技术的过程中，不断掌握科技运动的开展方法，未来可结合编程、机器控制、程序自动化等专业知识，极大提升竞业能力和职业选择范围，是青少年科技教育中较为基础的项目。

第 3 节　穿越机飞行的安全防护

重点：穿越机的惯性动能大，高速旋转的螺旋桨叶片具有极强的物体削切能力，高速飞行的穿越机如果撞向人体或者叶片触碰人体，都会对人体造成巨大的伤害。在穿越机飞行前需要充分了解安全飞行规范，避免飞行中失控造成对人的伤害。



穿越机螺旋桨每分钟至少旋转 2 万转以上

穿越机安全飞行需遵循：在室外无人的空地、远离市区、远离人员密集场所飞行，不在机场禁飞区、政府办公楼附近、监狱附近、军队驻地附近、边防线附近、化

工厂、发电厂、水运码头、学校校园、居民小区、群众集会现场、人员较多的公园、其它禁止飞行的地方飞行。起飞前检查机体、电池、桨叶、电机的性能完好，飞机距离自己 5 米以上，机尾对着自己起飞、降落，新手阶段开始就要注重安全意识的培养。

穿越机的飞行区域选择十分重要，保障安全的重点是避开人群，远离禁飞区域。在飞行参数调试时，要么将螺旋桨拆卸后再调试，要么将飞机紧固在重物上后再调试，避免调试时出现意外打伤自己。



意外失控被桨叶割伤的手



14 岁以下青少年需专业人员带领进行活动

飞机降落时，请勿用手去接飞机，容易发生人身伤害事故。虽然，穿越机安全共识经验越来越多，但每年因失控伤人的事情依旧时有发生。许多事故的发生都是违规操作造成，这也印证了一句话：no 做 no 跌，经验总是来得太迟的东西。

注意：在任何时候都不要在电机解锁后拿着遥控器去干别的事情，需要暂时停止飞行，要在第一时间锁闭电机，将遥控器放在远离孩童的地方，避免顽劣孩童把玩遥控器导致失控事故的发生。建议飞机上电后立即飞行，飞机落地后第一时间切断飞机动力电池连接，确保飞手的人身安全。

外场飞行时，不要让他人靠近或触碰到联机状态的遥控器，以免造成失控事故。不要让 14 岁以下的孩子自己飞穿越机，在飞行时必须有专业人员做安全指导和防护。不可在围观人群安全范围内炫技装 X，穿越机表演需要严谨的组织和严密的安全防护。

电池安全：飞行时摔坏的电池不能与其它电池一起堆放，避免受损电池短路起火，引起连锁反应造成火灾；电池着火时可用水直接浇灭或者用灭火器灭火，或将周围的易燃物品快速搬离一定距离即可；通常燃烧的电池不会发生爆炸，它的外壳是铝膜做的，一燃烧就破裂了，不存在密闭气压，不会导致爆炸事故；给电池充电时一定要有人看守，避免意外事故引起火灾。以上的安全操作规范，是许多航模界前辈以无数的时间和金钱损失总结换来，请谨记！

第 4 节　构成穿越机的系统单元

穿越机天空端硬件由机架结构、飞控电路、遥控系统、动力系统、图传系统组成。

硬件组装好后需要将飞控与电脑用数据线进行连接，使用飞控固件配套的调参软件对飞行参数进行设定。在试飞的过程中用黑匣子记录陀螺仪数据，算出 PID 阶跃响

应曲线，调整符合飞机动力的 PID 参数，才算完成穿越机系统的装调工作。

对穿越机调参时，需要往飞控里写入一个固件，使用固件配套的调参软件，设定好参数，才能真正使飞机飞起来。穿越机常用固件有 Betaflight、iNAV、Fettec Alpha、PIX、APM 等。

完整的多旋翼飞行器系统构成

穿越机是精简版的多旋翼飞行器，它在完整的多旋翼飞行器系统中去除了部分智能飞行控制组件，保留了必须的飞行控制组件，使系统更简单，但是需要由人去直接控制飞行动作，不依赖于智能化飞行组件控制，对人的技能要求比较高。**穿越机普遍没有自动定高、定位、避障、返航等功能**。因为电子陀螺仪的加速计的误差，飞机起飞后会一直漂移，对新手很不友好，在前几个小时的入门操控练习中，最好能有一个穿越机操控熟手的人帮助做现场防控，特别是油门操控防护，避免飞行意外的发生。



DJI 数字图传系统应用

第 5 节　机架、飞控、遥控、动力、图传、其他外设

1.机架结构是承载飞控和动力组件的载体，机架的结构设计十分重要，它需要满足重量、机臂抖晃、谐振、结构强度、电路安装位置这几个方面的基本要求；有些还会考虑空气阻力设计、可扩展功能组件安装位置等因素。机架上通常会使用一些 3D 打印的安装辅助件，如天线、摄像头、图传的安装就常用到 3D 打印器件。机架设计时通常还会考虑电池挂载和飞机重心，有些还设计了小巧的起落架装置。





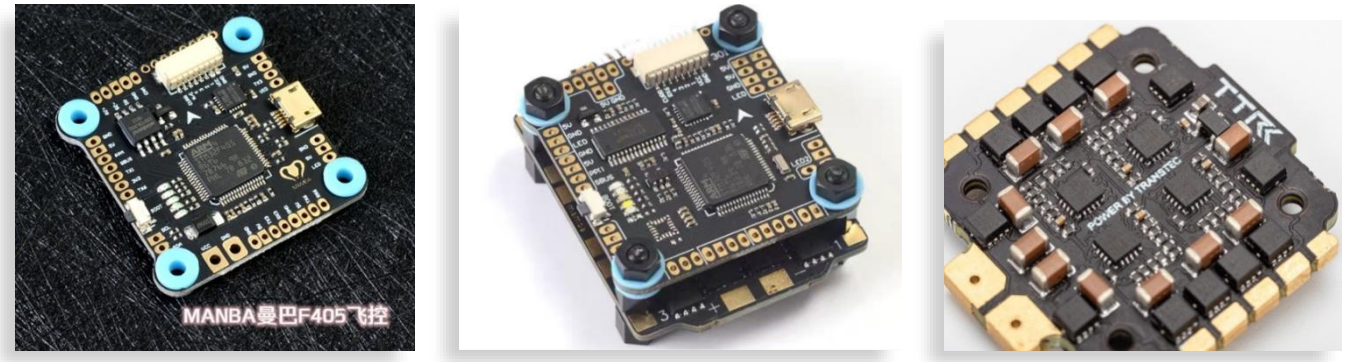
造型各异的穿越机机架

穿越机机架由上下中心板和机臂组件组成，这些部件通常用碳纤维板材切割而成；中心板厚度在 1-3mm，机臂厚度在 2-6mm；上下中心板通常用铝柱连接，使用坚固的 12 牛/米扭力的 M3 螺钉紧固。一般竞速类飞机采用 5 寸（桨叶）机架，花飞类机型采用 4-9 寸机架，机架的重量需要限定在一定范围内，太轻或太重都不好，花飞类飞机如果用来飞动作表演，可挂更重一些的电池，重量合适才能做大幅度的抛降动作。

穿越机常采用正 X 机架，异形机架的调参工作往往比较耗费时间，PID 参数甚至难以完成设定，新手做组装方案时，不要一味省钱，去触碰那些滞销的廉价异形机架。

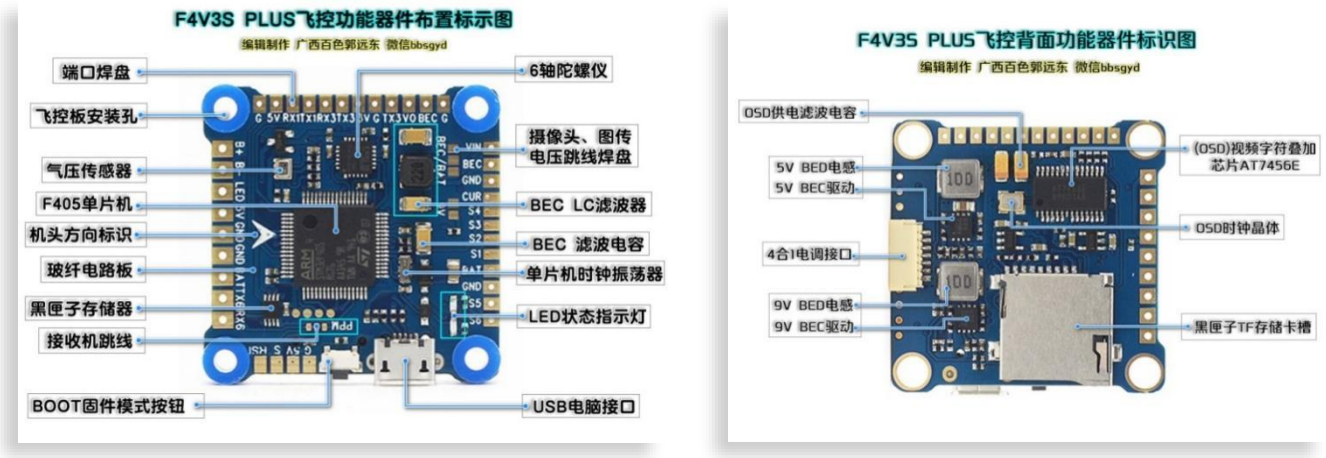
2. 飞控系统采用大规模集成电路单片机芯片，以及必须的功能器件组合而成。飞控板上集成了单片机、6 轴陀螺仪（三轴姿态和三轴加速度计传感器）、BEC 电源、电压（电流）传感器、OSD 字符叠加芯片、飞行数据记录仪存储器、飞控固件系统。

部分特别型号的飞控板，将飞控与电调集成在一块电路板上，有些将飞控和图传发射机集成在一起，有的将遥控接收机集成在飞控板上。高度集成的电路板，减少了电路板的数量，需要的安装空间更小，在控制飞机体积和重量方面有积极意义。有些飞控板上还整合了电流传感器、气压传感器等。有些厂商还推出包含四合一电调的两层飞塔套装，安装连线和调试更省时省事，对新手比较友好。



飞控板与电调板组合的飞塔

飞控单片机内部存储器需要写入系统固件，实现飞行控制功能，Betaflight 固件使用的是 Betaflight Configurator，这种开源程序架构是穿越机飞控技术的主流发展方向；当然，STM32F405 单片机飞控也可以写入 CF、PIX、APM、iNAV 固件，用配套调参软件设置参数。（对于开源固件，需要有相应的 Config；iNAV 目前已经被大疆收购，可能需要额外的授权）



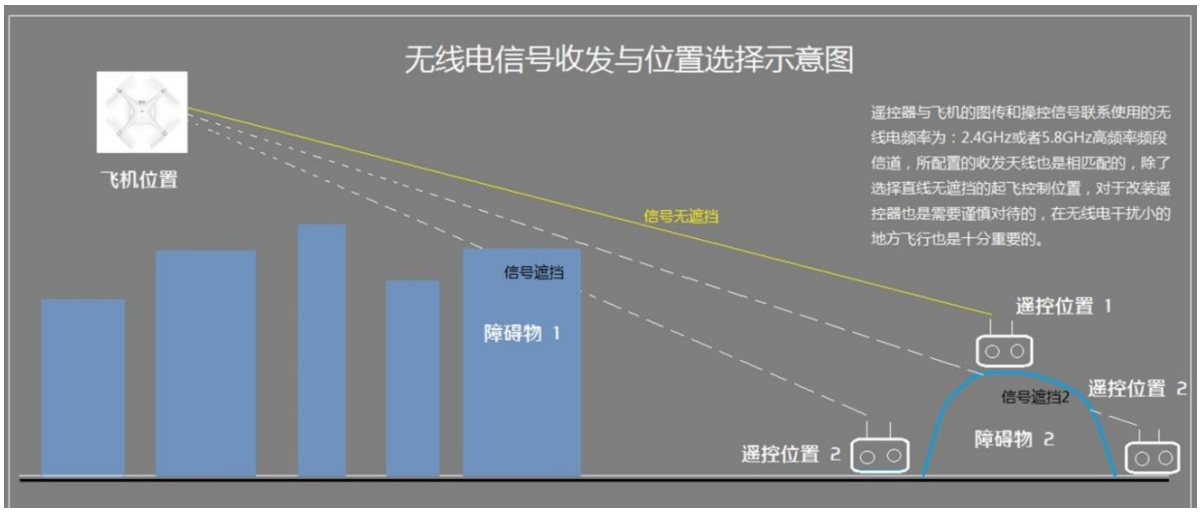
F4 开源穿越机飞控功能模块标识

上图为构成飞控的功能器件名称标注图，飞控电路板的正反两面均做了器件名称标注。不同厂家的飞控板功能器件的布局不同，输入输出 I/O 定义和焊盘位置也不同，但相似型号所集成的功能器件基本相同，有些型号会多一个气压传感器之类的部件。使用 F7 单片机的飞控单元，得益于较高的处理器主频，可以有更快的计算速度、更低的操控延时、同时完成更多的任务处理线程，部分 F7 飞控会集成两种不同性能的陀螺仪芯片，可以通过切换使用不同的陀螺仪，分别完成不同的飞行任务，如花飞与竞速分别选最适合的那个陀螺仪传感器来采集姿态数据。

这部分双陀螺仪的飞控有时候也会采用同样型号的双陀螺仪，通过双陀螺仪融合（其实就是求平均值），实现更低噪声水平的陀螺仪信号采样，然而这种运作方式会占用过多的主控 SPI 总线或 DMA 流，影响飞控其他功能的正常运行（如模拟 OSD）。

3. 遥控系统由遥控器和遥控接收机组成。遥控器是地面控制端设备，遥控接收机是无线电指令信号接收设备，它们组成了遥控信号链路，向飞机传达操控指令，接收机安装在天空端的飞机上。

遥控器的无线电发射功率大小，决定了它和飞机之间的有效通信距离；遥控接收机的接收灵敏度和天线增益，决定了弱信号的解调能力。



起飞点的选择与无线电信号传播优势

无论发射端还是接收端，使用更高增益的天线，可有效提升通讯距离。起飞点位于

制高点时，无线电信号传输可避开更多的遮挡物，使遥控器与接收机之间的无线电信号收发效果更好。

多旋翼穿越机需要遥控器和接收机至少具备 6 个以上的通道，最好是 8-12 个通道；左右摇杆占用 1-4 号通道，AUX 档位开关为 5-18 通道，AUX 通道越多，可控制的飞控辅助功能状态也越多；通常 8-12 通道的遥控器足够使用，没必要最求更多通道数量。



穿越机开源遥控器与开源接收机

遥控器由电池、外壳、摇杆、档位开关、单片机控制电路与显示屏、发射电路、天线、操作系统程序构成。开源程序遥控器是遥控器技术发展的主流方向，多协议遥控器的多合一编码模块，可以使遥控器与更多不同协议的接收机配对，这样，就可以选择更多厂商的各种接收机，这比仅仅支持一种接收机协议的遥控器要方便很多。

无线电接收机需要配置支持相同协议的遥控器，使用前需先与遥控器进行对码操作。接收机关键指标是通道数量和接收灵敏度，通道数量通常在 6-18 个，灵敏度越高越好，支持 PPM、SBUS、CRSF 等主流通信协议的接收机都能满足穿越机飞控的配套要求。不同厂家的遥控器仅支持该厂商协议的接收机，开源多协议遥控器或者 ELRS 可以和更多类型的接收机对码使用，遥控器技术的发展方向是更高编码速率和更远通信距离。（当前主流位 ELRS 开源控+ELRS 接收机，主流的 ELRS 开源控有 Jumper T20，Jumper T14 等。）

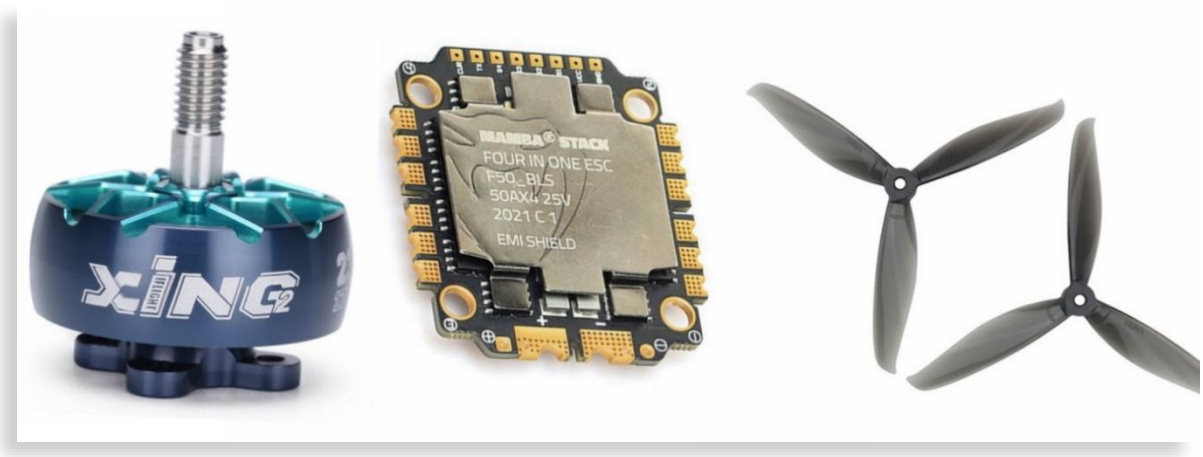


飞控与遥控接收机连线图（XBUS 与 PWM 协议）

如富斯 FS-i6X 遥控器配套的富斯接收机很多，可以采用如 FIL14+、X6B、A8S 或 RX2A 等型号的接收机，只要支持 PPM、 IBUS、 SBUS 信号协议中的一种就可以连上飞

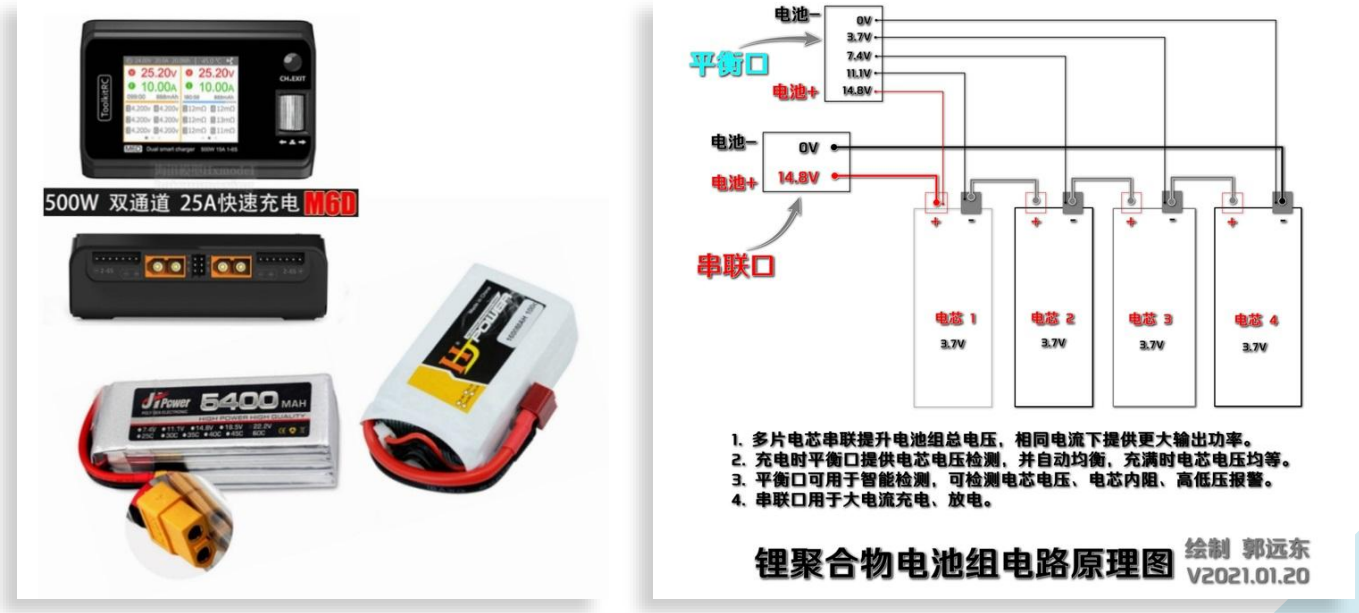
控；富斯 FIL14+接收机仅支持富斯 AFHDS2 代 IBUS 协议，RX2A Pro 支持 AFHDS2 代 IBUS、SBUS 协议；穿越机需要采用体积小巧的接收电路，节约安装位置。并非所有的接收机都使用一体集成天线，有些接收机使用高增益天线，可以有效接收遥控器发出的微弱信号，减少失控几率；飞机端使用的遥控接收机天线为全向天线，遥控端可使用定向天线，但在飞行中需要将它的增益方向，对着飞机端的大致方位，增强接收信号强度。

4. **动力系统**由动力电池、电子调速电路（电调）、无刷电机、螺旋桨组成。



穿越机动力电机、电调、螺旋桨

飞行动力电池为多片锂聚合物电芯串联构成电的池组；**电子调速器**（ESC）负责将飞控的电机转速指令，转为大电流的电能输出驱动电机旋转，并可以瞬时调整电机的转速，电机带动螺旋桨旋转，实现空气推力的大小变化，改变飞机的相对姿态，使穿越机完成飞行姿态操控指令的要求。由于锂聚合物电池组的串联式特性，充放电过程中，电池组内的电芯数量众多，单个电芯的容量和电压差异很容易造成水桶短板效应，需要使用专用充电器对电池进行充电和维护保养，确保电池组中各电芯电压一致，以保证飞行可靠性和电池组的使用循环周期，减少飞行成本支出。



穿越机飞行电池组与平衡充电器

通常，飞行电池的损坏，约 50%的原因是坠机摔坏的；电芯质量问题也会导致电池损坏，电芯质量不佳表现为压差大、容量衰减大、充放电循环次数少；过度放电导致电芯损坏，这是偶尔发生的事情，但可以通过细致的准备工作来避免出现这样的问题；过度充电会导致电池鼓胀、容量锐减，有效充放电循环数量减少。

电池损坏的另一个重要原因是充满电后存放时间过长（一周以上），且存储环境温度较高（存储适宜温度为 5-35° C），导致电池鼓胀损坏,建议在长期存放电池时，将电池电压充放电到 3.85V 左右再存储，每三个月检查电压一次，如降低可补充电。

机架的尺寸决定了桨的最大尺寸，在动力系统方案设计时，需要考虑桨叶直径、匹配电机规格；选定电机后接着就是动力电池匹配，电池的电压、容量、重量、放电倍率都要符合动力需求，要重点关注整机的起飞重量设计，电池容量并非越大越好；最后为电机匹配一个电调板，电调板除了要支持电源最大电压外，还要满足电机最大功率时的电流输出要求，功率余量越大，在暴力飞行时电调板不容易发烫烧毁。

飞行电池：穿越机使用的无刷电机是高转速大功率电机，飞行时需要很大的电流驱动，通常在 20-150A 电流，航模专用动力锂聚合物电池可以进行超大电流放电。

动力方案使用 KV2300 电机配 5045 三叶桨时，可以使用 3S-4S 动力电池组，新同学建议配置 3S 1300-1500mAh 70C 以上的电池。电池组的电芯质量好坏决定了电池是否耐用。放电倍率 C 数是电池放电性能的重要参数，理论上 1500mAh 的电池放电倍率 1C，表示电池最大放电电流可达到 1.5A；100C 表示瞬间最大放电电流能达到 150A；不同动力配置的穿越机，在飞行中所需电流通常在 20-150A 之间。外场飞行练习时，通常每个飞手需要配置 3-5 块飞行电池，用外场电包给飞行电池轮流充电。



欧牌飞行电池与平衡充电器

航模动力电池的损坏：过高的充电截止电压、放电时低于截止电压、过高的温度、长期存放时电压过高、摔坏（结构损坏）、插口插头损坏。

航模动力电池组在使用中，建议在电池的平衡充电口上，接入一个电池低压报警器（电池电压测量 BB 响），设定放电低压报警参数在 3.7V 时报警，飞行中听到低压告警 BB 响提示音后，立即降落更换电池。通常 3.7V 标称的动力锂电池，最低放电低压截止为 3.40V，充电高压截止在 4.20V；过高的充电截止电压会使电池极板中锂原子活性快速降低。1500mAh 的小容量电池，在飞行中单个电芯电压在 3.6V 时，就已经无法提供大电流放电了，也许来一个稍微大一些的油门，飞机就会失控掉下来；低电压下的大电流放电，会使电池温度快速升高；过度放电将损坏电池，只要过放一次，电池就不

可逆转地损坏了。除了使用测电报警器接在电池平衡接口上提示电池低压外，也可在飞控的调参里设置告警低压参数为 3.60V-3.70V，进行电池低压监控报警，当电池组的平均单芯电压小于设定值时，飞控发出低电压告警信息，由机载 BB 响器件发出蜂鸣音提示，及时将飞机降落更换电池，可有效避免过度放电损坏电池。

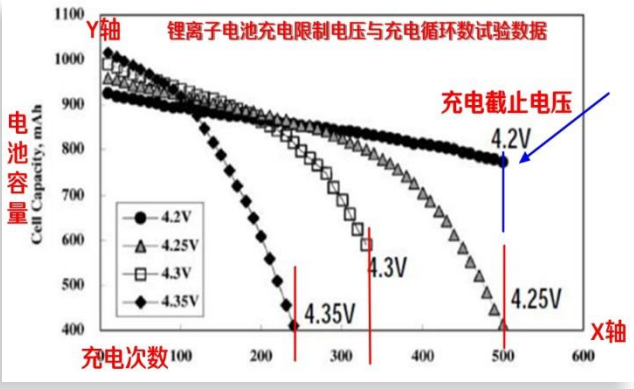
当环境温度低于 15° C 时，电池的放电能力将大幅度降低，北方的冬天容易造成电池充放能力降低现象，使用前可为电池预热升温到 25° 左右。



穿越机常用的各种 BB 响蜂鸣器

如电池温度很低时进行大油门操作，电池放电能力不够，电压会降低太多，容易发生摔机事故。电池在长期存放前，需要先把电池接在充电器上充电或者用飞机起飞放电到 3.75-3.85V 电压，再进行长期存放；过高的电压和过高温度下长期存储电池，将使电池极板物质发生物理变化，导致极板的电子活性降低而损坏；电池的存放温度在 5-35° C 较为合适。长期不用的电池每隔一两个月需要进行一次充放电循环，可有效激活电池极板的电子活性，避免电池组出现虚电压、物理鼓胀、低压饿死等现象。

充电截止电压的高低会影响电池有效容量，为使电池接近理想的充放电循环次数，需严格限制充电截止电压。对于一般的 LiPo 电池而言，4.20V 的截止电压是最理想的。更高的截止电压所带来的容量提升非常有限，还会导致电池循环次数减少，使电池有效容量降低，得不偿失。



充电截止电压与循环次数容量变化



XT60 电池插头

不同的电池插口型号，能通过的电流大小不同，大电流放电的穿越机电池，通常使

用 XT60 插头连接飞机，它的电流安全通过能力为 60A，瞬时可达 120A 以上。

平衡充电器：航模动力电池使用多片电芯串联而成，电池组的充放电电流都很大，电池组中的电芯个体都会存在细微的性能差异（电芯容量与内阻的差异），这会造成充放电过程中电芯电压的不一致，充电时需要使用具备电芯电压监测的平衡充电器。



款式多样的航模电池平衡充电器

电池充电时采用单个电芯平衡式充电，可让每个电芯的截止电压都达到 4.2V，但充电电流相对串联充电方式较小，用时较长；航模充电器使用串联口加平衡口双模式给电池组充电，当充电器通过平衡口检测到其中一片电芯电压达到 4.2V 时，自动停止串联口大电流输出，改用平衡口小电流的充电模式，针对电压较低的电芯单独充电，直到它达到 4.2V 为止。平衡充电器属于航模动力电池组的专用充电器；充电器的充电功率大小决定了电池充电时间的长短，针对不同容量的电池，使用 100W-500W 功率的充电器充电。航模电池的充电电流都可以达到 1C-10C，电流在 1-30A 之间；平衡充电器支持 9-32V 电源输入，新购买的航模充电器通常是不配置交流适配器的，购买充电器时，还需要配套购买一个 220V 交流电转 12V 或 24V 直流电的适配器，要求输出电流达到 10A 以上；还需要购买一个 XT60 母插头接在适配器上，方便接入充电器 XT60 供电插头；一般有经验的同学会配套使用体积小巧的服务器电脑拆机电源，但是这需要对适配器启动电路做些小修改才能输出；12V 36A-95A 仅需几十元 RMB，性价比很高。



不同容量的外场电包电池组

外场电包：室外练习场地距离自己的家比较远，通常没有 220V 交流电网作为充电电源，有限的飞行电池限制了飞行练习的时间，这就需要在到达练习场地后，使用大容量蓄电池组，一边飞行一边给飞行电池轮流充电。这就需要配置一个大容量的蓄电池组，也称之为电包。事先将电包充满电，到达飞行场地后用它给充电器供电，为飞行电池充电。

电包充电适配器：电包通常会配置 50-100A 的充放电保护板，放电保护板会在蓄电池组低压闸值时中断输出，充电时电池组达到最高限制电压时充满自停；大家可通过网购成品直接使用或者购买部件自己组装电池组。在给电包蓄电池充电时，需要配置一台电压可调且输出功率较大的适配电源。当然，也可使用平衡充电器给电包充电，在组装时需要将电包的电芯平衡线引出，充电时依据电芯类型选择正确的充电电压。

平时存储大容量电包时，将电池组的单芯电压充放电到 3.80V 后再存放，环境温度在 5-35° C，环境湿度不大于 85%均可；不能将电池组充满电长期存放，如果电池组满电存放，在一两周时间内就会发现电芯鼓胀，电池容量和充放电性能将大幅下降。每次外出用电时，也不能将电包每次都放电到最低保护电压，经常对电池进行深度充放电循环会使电池性能下降，建议放电时保留电池组 20%-25%的剩余电量，以保持电池内部极板中锂原子的活性。不要试图将电池放完电再充，会导致电池组损坏。



不同功率可调电压充电适配器

容量计算可参考:有效充放电容量=电池标称容量*充电效率 95% * 有效放电 85%，例如电包电池组容量为 65AH，电压均值为 15.5V，那么电包的标称电功率=容量 * 电压，电池组的标称电功率约为 1000Wh，有效放电约为 1000Wh/0.85=850Wh。

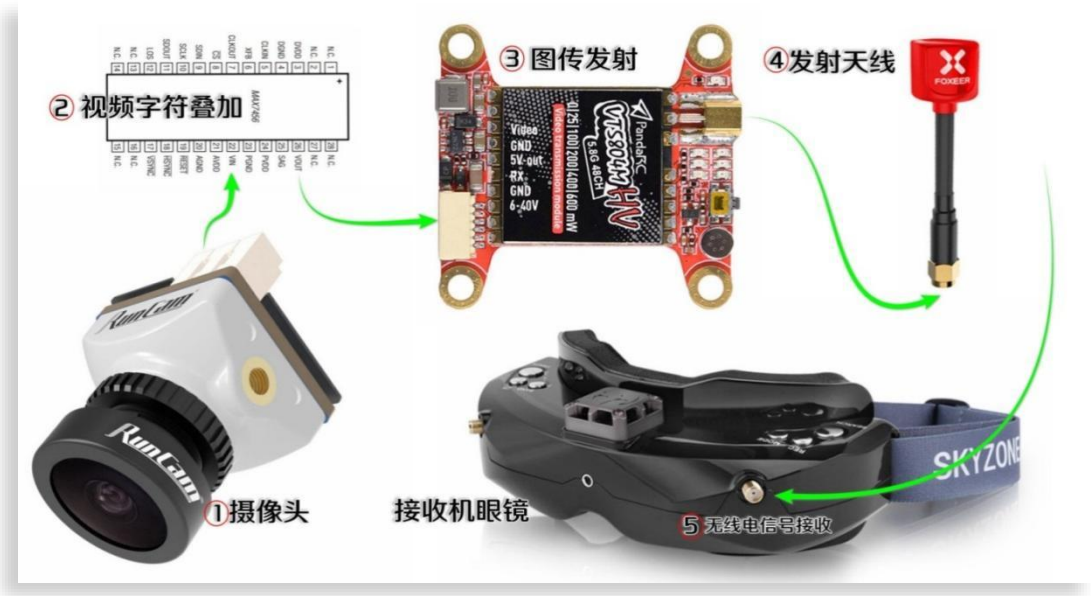
假如一块飞行电池容量为 1500mAh（1.5Ah），电压均值为 15.5V，电功率为 23Wh，充一次电约需要耗费电包电能为：电池标称容量 23Wh*电池有效放电容量 0.85/电池充电效能 0.95=20.6Wh。那么，一个 65Ah（850Wh）的电包为 1500mAh4S 电池充电，大约可以充 40 次循环。影响充电次数的主要因素有充放电温度、飞行电池的放电深度、充电电流大小。电包可使用 3.2V 铁锂电芯组成 4S 30-100AH 或 3.7V 锂电芯组成 3-6S 30-80AH 蓄电池组；飞手可根据飞行练习时间和飞行电池需要的充电次数，来规划使用不同容量的外场电池组电包；当然，12V 铅酸蓄电池组也是外场电包不错的选择，只是电池组的重量显得有些沉重，搬运时不甚方便罢了。

模拟图传系统由摄像头、图传发射机、图传发射天线、图传接收机、图像显示器组成；FPV 佩戴式飞行眼镜，整合了图像接收与显示单元。

模拟图传的字符叠加显示（OSD）功能，是通过飞控板载的 OSD 芯片（如 MAX7456）将飞控的信息叠加在模拟摄像头的信号，输出给模拟图传发射机来实现的。。

天空端图传发射天线需要使用全向天线，将电磁波向垂直于天线平面呈豆瓣状发射，无论飞机如何转动，地面接收机都能接收到相对稳定的信号，如果使用定向天线，在飞机转身的时候可能导致接收端无线电信号中断，造成炸机事故。地面图传眼镜接收机可以使用定向接收天线，定向天线接收增益较大，当它面对天空端方向时，能接收到更强的信号，定向天线在距离飞机较远、信号较弱时也能进行良好接收。

图传发射机将经过飞控字符叠加后的视频画面信息进行编码，并通过无线电发射电路和天线发射出去。地面端眼镜内的图传接收机通过接收天线，将天空端发射的无线信号捕获，接收机电路将视频编码还原成视频信号，传输到显示屏上显示。



穿越机图传系统组件应用示意图

模拟摄像头的亮度、对比度、色彩、画面增益，是可以通过摄像头的按钮菜单设置的；字符叠加芯片接收飞控系统信息，将需要显示的字符叠加到摄像头录制的视频图像上，需要显示什么信息由飞控调参软件设置项决定；模拟图传发射机的发射频率（信道）和发射功率是可以通过图传发射机上的调整按钮进行设置的；

发射机天线座与天线接口需要匹配才能连接在一起；地面端接收眼镜通常支持多条天线同时接收图传信号，通过接收机的按钮菜单可扫描需要接收的图传信道；如在 23.24.25 信道均有图像显示，选择中间的 24 信道即可。

第 6 节　穿越机的数字图传系统

在 FPV 图传系统发展的最初阶段，穿越机 FPV 飞行几乎都是使用模拟图传收发单元。模拟图传系统的收发时延很小，相比之下，数字图传因需要压缩图像，在压缩编码和接收解码时会造成较大的处理延时，且系统复杂造价昂贵，很多人舍不得买。

随着电子技术推陈出新，软件技术迭代发展，数字图传系统的技术解决方案日趋完善，收发延时也降到了 50ms 以内。随着数字图传系统价格逐步降低，未来，穿越机 FPV 将会进入全新的数字图传时代。

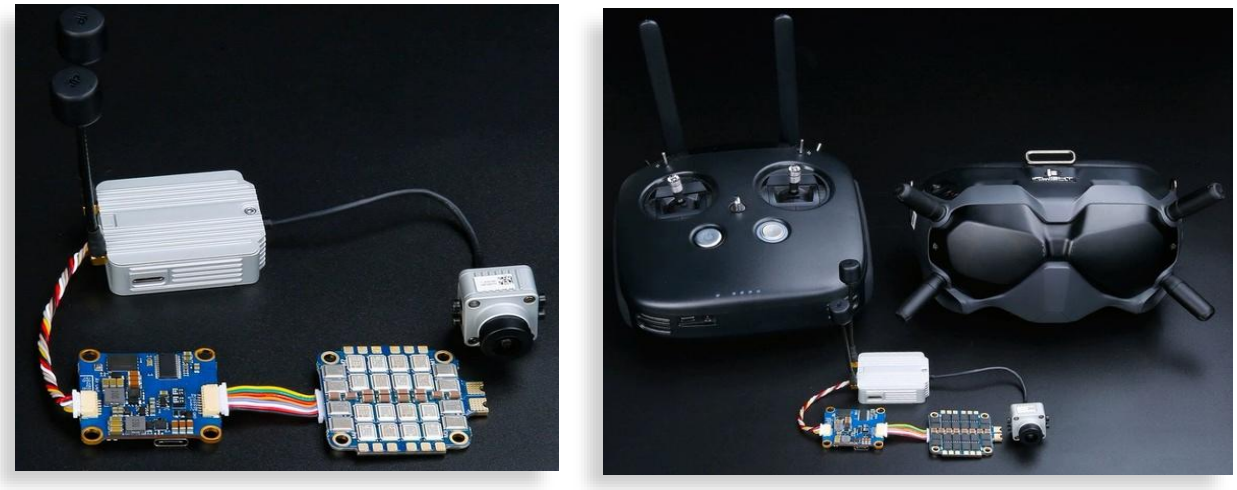
数字图传的字符叠加显示（OSD）功能，是通过 UART 串口将飞控的信息直接发送给数字图传发射机（通过 MSP+Displayport 协议），数字图传发射机将这些信息发送给图像接收与显示单元（FPV 护目镜），并最终由 FPV 护目镜进行渲染来实现的。

数字图传能带来更高的显示分辨率、使图传画面更清晰。以及更高的显示刷新率（90FPS-120FPS，模拟图传仅为每秒 50-60 隔行扫描场）

采用全局快门摄像头（实际上到 2025 年还没有厂商这么做，烂完了）还能解决运动变形的问题，使用新的无线电编码技术使信号能够传播得更远。

2022 年中国深圳大疆创新的 O3 数字图传眼镜和天空端，已经在穿越机上大量使用。1080p HEVC 格式的图传画面显示效果非常清晰，画面延迟也只有 35ms 左右，很多穿越机飞手感慨说，用了数字图传就回不去了，不太愿意再使用模拟图传系统。

2023 年，美国 Divimath 公司发布了 HD Zero 低延迟数字图像系统，使用 JSCC 信号调制解调技术，画面延迟低至 15ms（540p 90fps），深受高端竞速飞手喜爱。（中国 DRA 冠军以及世界冠军都在用）（即使绕射性能和射频效率**依托答辩**）



大疆 DJI 数字图传系统

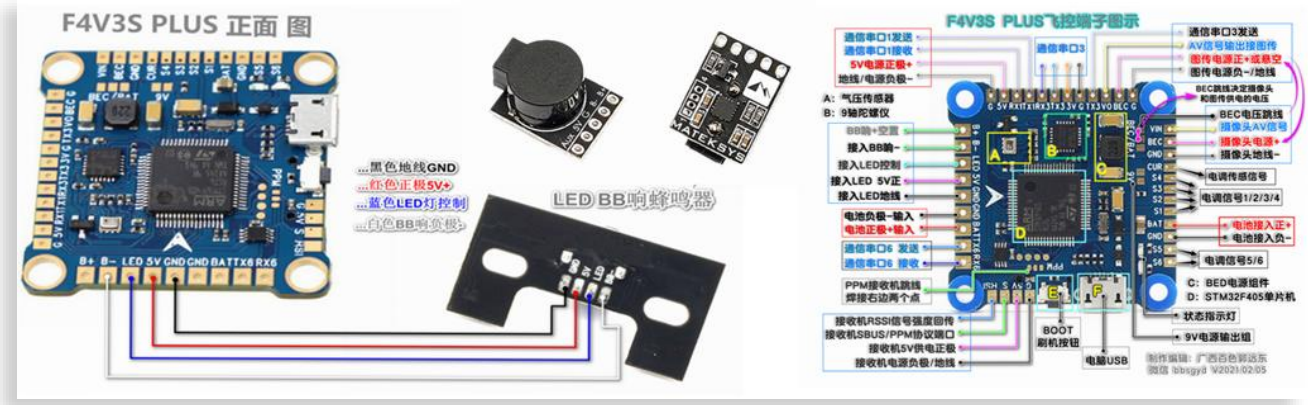
第 7 节　其他外设

1.BB 响、LED 灯带

LED 与 BB 响蜂鸣器是飞控的常用外设，LED 灯带可进行编程，可设置不同的闪烁也可显示不同的颜色，在比赛中可作为飞机身份标识。BB 响蜂鸣器作为飞控状态提示的发声器件，可通过长短不一的蜂鸣声组合提示飞控某些时刻的状态，如启动、自检完成、加速度计基准检测、电机解锁上锁、遥控器对飞控调参时的步进提示、电池低电压告警、寻找飞机等。

LED 与 BB 响蜂鸣器按照图示接入四条导线，一条地线(GND)、一条 5V 正电(5V)、一条 LED 信号线(LED)、一条 BB 响信号线（B-）。蜂鸣器是一个有源器件，需要接入 5V 电源和地线，通电时会产生一个高响度的 1-2KHz 音频震荡信号。

组装时将这些导线焊接好后做适当的防护，防止抖动和裸露在外被螺旋桨打到。

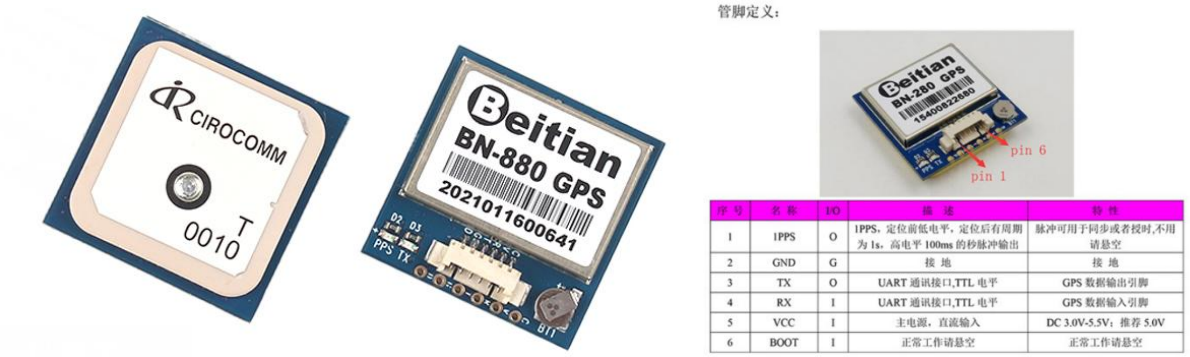


BB 响 LED 灯带单元与飞控连接图

BB 向和 LED 灯带连接飞控板，从飞控板上 BEC 供电取 5V 电源，按照飞控指令工作，如果炸机时电池与飞机分离的话，将无法开启它们，市面上有一种自带电池的 BB 响告警器，在飞机静止 2 分钟后会自动发出蜂鸣音，可解决炸机电池分离无法鸣响问题。

2.GPS 定位接收机单元

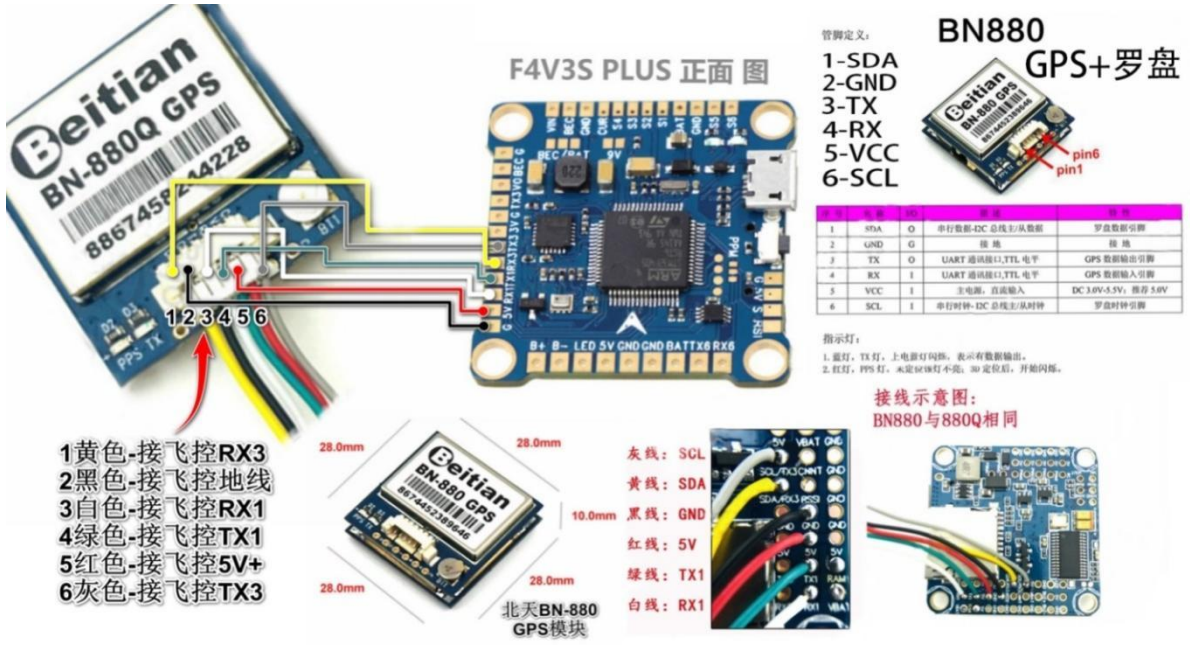
给飞控添加一个 GPS 全球定位接收机，远航穿越失控时飞机能自动返回起飞点附近，通常使用在 FPV 花飞类穿越机上，竞速类穿越机无需使用。GPS 接收机通过接收全球卫星定位系统授时信号，解算出起飞点位置的坐标并存入飞控 MCU 运行数据内存，当接收机触发失控条件时进行调用，并依照调参时设定的飞行速度，自动控制飞机回到起飞点附近几十米距离内，飞手看到飞近的飞机后，通过触发遥控器中断返航逻辑控制，获取飞机的控制权并降落。



序号	名称	I/O	描述	特性
1	1PPS	O	1PPS，定位前低电平，定位后有周期为 1s，高电平 100ms 的秒脉冲输出	脉冲可用于同步或者授时,不用请悬空
2	GND	G	接 地	接 地
3	TX	O	UART 通讯接口,TTL 电平	GPS 数据输出引脚
4	RX	I	UART 通讯接口,TTL 电平	GPS 数据输入引脚
5	VCC	I	主电源，直流输入	DC 3.0V-5.5V；推荐 5.0V
6	BOOT	I	正常工作请悬空	正常工作请悬空

BN-880GPS 器件

在 Betaflight 4.5 版本后，失控保护中的 GPS 救援功能可以自动接管从返航到降落解锁的整个过程，但还是建议飞回起飞点附近手动接管降落。



北天 BN-880 GPS 接收机单元（带指南针）

使用 GPS 接收机，需要用线缆连接飞控的外设端口，并对端口数据进行设置，只

有正确地设置了对应型号接收机的匹配参数，才能建立飞控与 GPS 接收机的有效通信。高端的 GPS 还搭载了磁力计，使用 I2C 总线与飞控主控通信，需要额外连接 SDA 和 SCL 到飞控相应的焊盘（如有）。

磁力计是启用 Betaflight 磁罗盘功能的必要条件，可用于 Betaflight 4.5 版自动返航功能的朝向修正，或者 Betaflight 4.6 版本的定高定点功能。（详见破风小课堂）（定高定点的性能和航拍机有非常大的差距，只能用于紧急救机）

穿越机飞控较少配置气压定高功能，几乎不会配备超声波定高测距、视觉定位、避障等外设。

飞手需要在不依赖智能设备的情况下操控飞机的飞行，新手在初次飞行操控练习前，要明白自己面对的是一台无法自动悬停和定位的穿越机，别分不清航拍和穿越机区别导致炸机。

3.调参电脑

学习穿越机应用技术，飞手需要对飞控的飞行参数进行设定，这需要准备一台可以运行 Windows7（10、11）操作系统的笔记本电脑或者台式机电脑。



飞控调参需要配置的 PC 电脑

电脑的硬件配置要求不高，可安装 Windows7 操作系统，具备双核处理器、4GB 内存、64GB 以上固态硬盘、集成显卡的电脑就基本满足飞控调参使用要求。

在系统安装时，需要将常用的一些环境软件安装好，如.net 架构等，调参软件安装后需要基于这个软件才能运行。

新同学要具备对电脑应用软件的基本操作能力；还需要学会安装飞控驱动程序、安装 Betaflight 飞控地面站调参软件、安装其他各种常用调参辅助工具软件。

第 8 节　穿越机硬件解决方案

在初学入门阶段，无论是购买到手飞整机还是自己组装飞机，在选型时都需要先做一个解决方案。新手在初学飞行操控时，要针对使用要求制定最优方案，建议使用前人总结出来的新手练习套件方案，最后再去实施。新手对穿越机飞行动作的掌控能力不足，不建议使用暴力机型，需要使用动力弱一些的训练机型。

许多小白一开始就雄心勃勃地计划，自己做一台组装穿越机，要求飞机飞得更久、更远，甚至把更多美好的愿望都寄托在这台飞机上，最后在无数困难面前低头，心生退意；理想与现实之间的差距越小越容易达成，这就是循序渐进真理。新手在学习的初期阶段，关于穿越机相关知识和经验都很少，不太可能组装出什么好飞机来，建议新手入门的第一台飞机，购买到手飞套装，省去走弯路的时间和金钱，直接进入操控练习这一步，待以后的学习中领会了更多的知识和经验，再去动手组装飞机也不迟。



新手飞行操控基础入门的到手飞套件案例

对于飞行电池的选型，可自己根据飞机匹配的电池参数购买，可购买 2-3 块 3S 电池用于入门练习，再购买一些 4S 电池用于熟练一些后的飞行练习，这将会让你的投资在后续的学习中更有价值。航模专用的平衡充电器也需要做好规划，建议新手购买如 M6D、D6Pro 之类的双路便携快速充电器，选择主流才是硬道理，这也是常说的一步到位，充电器是一个长期使用的器件，在以后的使用中总能体现它的价值。在购买到手飞套装时，选择合适价位的器材，寻找靠谱的供应商交易；有些新手总是想低价买到超值的器材，这种想法会让你遇到很多坑，浪费许多钱和时间，还把好好地心情弄丢了，得不偿失。

以下是一个新手入门到手飞典型套装的规划方案，在节约资金的前提下，尽可能做到更高的性价比，参考配置中的各种器材，均能满足初期练习和后续部分使用。

遥控器：Jumper T-14,（建议选择 ELRS 2.4Ghz 版本，接收机选择更多），黑羊 Tango2（搭配 CRSF 915 接收机进行远航）。

接收机：ELRS 接收机或者 CRSF Nano RX 接收机。

充电器：ToolkitRC M6D 或者 Hota D6Pro 型号，前者需另配 220V 适配器，支持双路 15A 充电，支持 1-6S 电池组；后者内置 220V 适配器，2 路 8A 充电，支持 1-6S 电池组。

适配器：服务器拆机电源，12V 38A，改装输出端子接入 XT60 插头连接充电器。

电池：ovonic 欧牌，质量稳定，4S 1550 100C；其它如花牌、格式、大黄狗。

电池箱：铁皮箱，体积自定，用铁皮箱装电池，万一电池意外起火会更安全。

机架：复制版 JohnnyJ5 5 寸碳纤维机架套件。

飞控电调：曼巴 F405MK2+曼巴 30A 飞塔 或从 TMOTOR F7SE/ V50A SE 入门飞塔。

电机：入门也可使用 Velox V3 2207 1950kv 电机，动力更柔和，性价比高。

螺旋桨：HQ J37，桨叶一定要用好的，易耗品，多备一些。（乾丰桨叶不推荐，注塑工艺较差，乾丰 5146 桨毂有气泡，DRA 联赛现场真事。）

图传：熊猫 V2 600mW 模拟图传板，自带天线发射距离有限，通常在 300 米左右

摄像头：FOXEER 微弹弓 5，1000 线，镜头好，宽容度好，稳定。RunCam Pheonix 延迟低性价比高。

天线：Rush Chery 棒棒糖天线，或者 FOXEER，注意图传天线的接口需要和图传配套:SMA 内针天线对应 SMA 内孔图传，ipex 对 ipex，MMCX 对 MMCX。

眼镜：BeeRotor FPV 或者肥鲨 HD，显示和接收效果差距不大。模拟图传可以对任意模拟眼镜。数字图传只能对应同一品牌的特定眼镜。

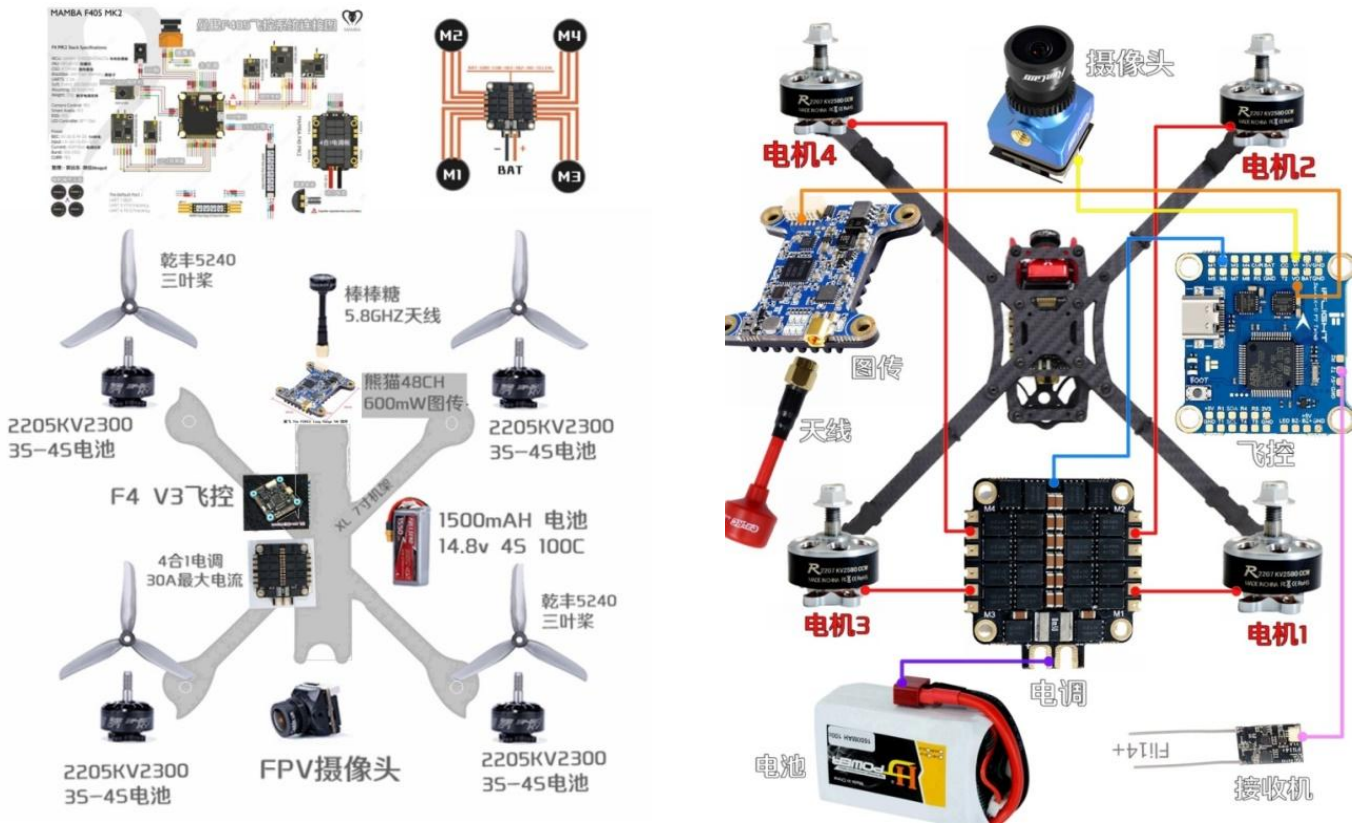
扎带：格普电池扎带 20 X 250mm，选质量好的备几条，凯夫拉材质为最优，耐炸。

接着就是找一个靠谱的商家（航模钻石卖家、好评如潮那种店铺），咨询入门穿越机的方案，对比后购买，通常新手不会做接收机焊接和对频设置，可以先买遥控器和接收机（或者在选定的商家一并购买）让商家帮做好以上工作，整套装备到手飞，如果购买 3 寸飞机，配套的电池容量会更小一些，3 寸带桨保护飞机会更安全些，对新手的心理压力更低一些，但炸机更容易损坏，且配件通用性较差，维修相对麻烦些，需要专用配件。当然不建议购买 5 寸带保护框的机架系列，飞机太重了，不好飞。

现在，你需要做的就是敲定方案，付款，等快递送货到家。在等待货物到达的这段时间，请将第二章飞行操控基础好好看几遍，拿到飞机后将遥控器取出来，做摇杆操作练习，然后遵循安全规范测试飞机，最后再到室外找无人的开阔地试飞。

当然，如果你的动手能力超强，那么，自己组装一台穿越机也并非复杂的事情。

建议还是先入手套机，炸坏了自己学着修，修着修着自己学会装，学会装了再自己学会调参，这是最好最省钱的入门路径了，穿越机有一半的乐趣就来自于这个折腾的过程。



穿越机系统构成实物连接示意图

第二章　多旋翼穿越机飞行操控基础

第 1 节　了解穿越机遥控器

遥控器面板上方的几个纽子开关被定义为 AUX 触发通道，可将其中一个两档开关定义为电机解锁，另一个三档位开关定义为自稳、半自稳和全手动飞行模式切换。在美国手模式下，左摇杆上下行程控制油门大小（**T 油门**），左摇杆左右行程控制机头转向（**R 航向**）；右摇杆上下行程控制俯冲和后仰（**E 俯仰**）控制前后飞机位移或者翻滚，右摇杆左右行程控制左右滚转（**A 滚转**），控制飞机左右位移或者翻滚。

遥控器摇杆定义：设置为 2 模式（美国手），对应飞控调参软件里的接收机页面通道映射的 **AETR1234** 选项，它对应摇杆 1 通道横滚 A、2 通道俯仰 E、3 通道油门 T、4 通道方向 R。如果将摇杆定义修改为 1 模式（日本手），那么摇杆的定义就不再是 AETR 对应 1234，日本手模式摇杆定义为 **TAER 对应 1234**。修改摇杆定义，是为了适合自己的操控习惯，新手切勿尝试，以免炸机。

油门不回中是穿越机油门摇杆固有的特点，以美国手摇杆定义为例，3 通道被定义为油门通道，它在任何时候都不会自动回中；4 通道航向、1 通道横滚（滚转）、2 通道俯仰在任何时候放开摇杆，它们都会回中。在自稳模式下飞行，右摇杆回中后飞机会自动回到水平姿态，在全手动模式下，右摇杆回中后飞机不会自动回到水平姿态。

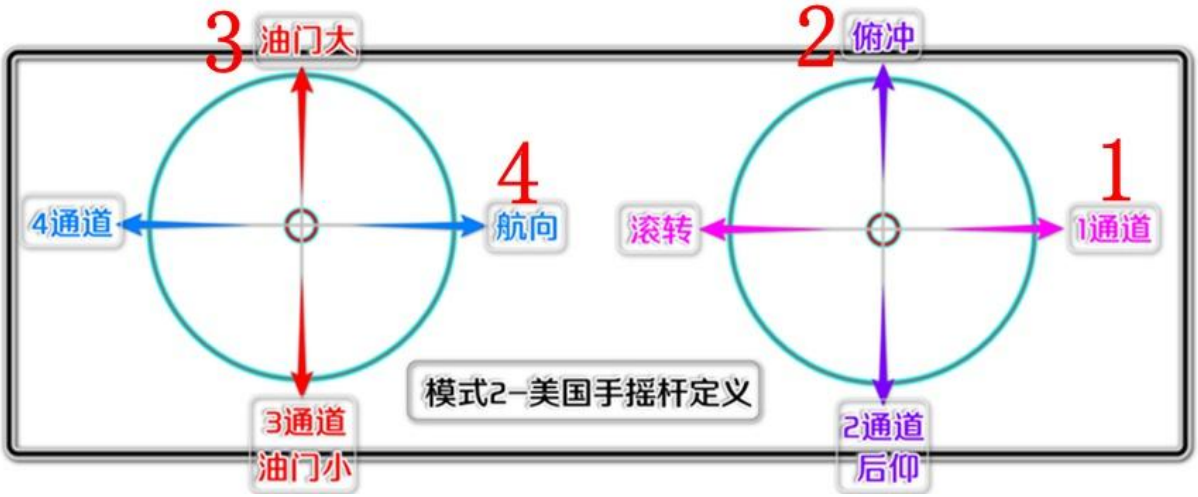
虽然，航拍类飞机的摇杆模式中，美国手与日本手的通道定义与穿越机摇杆一致，但由于油门设置的不回中，穿越机在操控上与航拍类飞机的区别是很大的，航拍飞机操

控很溜的飞手，也无法在短时间内驾驭穿越机操控，老航拍飞手进穿越机操控是时，可不要骄傲地认为上手轻松，如果不循序渐进去练习，也会炸得你怀疑人生！



OpenTX TX18S 开源遥控器与富斯 FS-i6X 十通道遥控器

右摇杆通道 1：左右滚转（ROLL 横滚），用于在水平位置上控制飞机向机头左侧或者右侧改变姿态，放开手时摇杆会自动回中，自稳模式下飞机姿态自动回到水平，全手动模式可用于左右翻滚。



遥控器摇杆通道定义

右摇杆通道 2：前俯后仰（PITCH 俯仰），用于在水平位置上控制飞机的俯冲和后仰，在自稳模式下，可控制飞机向机头前方或者机尾后方位移。放开手时摇杆会自动回中，自稳模式下飞机姿态自动回到水平，全手动模式可用于向前飞行或者向前、后做翻滚动作。

左摇杆通道 3：油门（THROTTLE）,它随时都要上下微动调整，此通道用于不断调整飞机的油门值，使飞机既不一飞冲天也不跌落地面，初学者通常掌握不好，需要多加练习。在推拉油门时，新手往往会将摇杆弄偏，误触航向杆量导致机头方向发生改变，刚开始会造成心理恐慌，随着不断纠正打杆操纵，慢慢就能自动克服误触问题。

左摇杆通道 4：航向（YAW 偏航），控制飞机机头向左、右转向（偏航，转向），初学者通常需要正对着机尾，机头向前，位移控制时才不会手忙脚乱；基础操控阶段一

般不要去晃动航向摇杆行程使机头朝向改变，熟练后，机头朝向可随意变化。

SW 开关：也就是 AUX 触发通道，遥控器的开关通常标注为 SW，可将开关档位状态定义为电机解锁、关闭、飞行模式切换、其它功能的触发等。使用时需要先在遥控器 AUX 通道上指定 SW 开关，再去飞控调参界面里可使用 AUX 通道控制相关功能。AUX 通道开关的定义依照个人习惯不同，定义也不尽相同。遥控器上的钮子开关具有两个或三个档位，设置一个三挡开关用于切换三种飞行模式，最前方靠边缘一档设置为自稳模式（初学者使用的模式），切勿尝试切换到中间和最后边的档位，那是半自稳和全手动档位，新手容易出现失控炸机事故；设置一个两档钮子开关，最前方靠边缘一档设置为锁闭电机，另一方向档为解锁电机，解锁后轻推油门电机转速增加。

第 2 节　穿越机遥控器摇杆练习

打杆练习：新手对于遥控器摇杆的操控十分陌生，很不习惯，在开始正式飞行前，需要一定的时间来熟悉摇杆的操控。摇杆操控也叫做打杆，即手指轻轻按压在摇杆上，向着一条直线上下或者左右推拉摇杆，从起端至末端来回运动。注意，要使摇杆始终在这条直线上来回运动是一件不易做好的事情，有时总是会偏向另一个杆量上；如 3 通道油门摇杆是上下运动，推拉时就很容易偏移到航向的左右杆量位置，使飞机机头方向发生改变，如果机头旋转角度比较大时，在飞机位置需要调整时就不容易控制了，练习中要细心体会摇杆的偏向阻尼，直到完全掌握直线运动打杆动作为止。体会过程中，要注意手的位置，不能只用拇指关节曲张来打杆，这样容易发生偏移，需用手指的其它关节来配合杆量移动。操控中可能手会很僵硬，多做练习可有所改变。遥控器使用时需要将安全绳挂载脖子上，防止意外跌落导致损坏或飞机失控。

油门打杆量操作无论增减都需要快速微量，切不可将上下行程一次移动太多，真实飞行时飞机可能一飞冲天或者极速撞地。油门摇杆需要经常快速来回调整着，不能因为心理紧张就懒懒地赖在一个位置不动，这样会使飞机不断升高或者不断降低，当你想控制它时已经来不及了，油门摇杆的快速增减和不断微调，是油门操控灵活的诀窍。油门操控力度完全靠飞手自己体会掌握，体会成果只可意会不可言传。

油门操控：油门使用的感悟基本贯穿了从入门到高手的大部分过程，不是稍加练习就能掌握的，从这一刻开始，油门操控的练习任重而道远，有一天当你发现油门可以推动飞机完成预想的飞行动作，那么在油门控制操作上算是入了门。在新手阶段通常会在自稳模式下练习操控，右摇杆负责平移飞机位置，在飞机姿态倾斜较大时，往往需要瞬时提升一些油门以保持飞机的高度，再将油门往复细微调整，保证飞机不串高不掉高，在这时候如果油门的操控变化不及时、手速慢、操控僵化，往往会造成失控。飞机失控时一般会给飞手带来很大的心理压力，感觉心里很紧张，这时可尽力将飞机降落，暂停一会，待平复心境后再次进行练习。在飞行练习中，新手还需要总结飞行意图和飞行轨迹，对油门操控有一个运动趋势预判，把握油门增减操控的提前量，方可将飞机动作趋势控制在预想范围内。新手操控练习的过程也是心理抗压能力训练的过程，往后心理承受能力会越来越好，直到有一天，炸机了也能保持内心波澜不惊，就不怕动作练不好了！

第 3 节　穿越机目视操控基础

器材准备：新手建议先买一套到手飞器材，飞机已经组装完成并设置好了飞行参数。携带飞机、遥控器、飞行电池，去郊区找远离人群的开阔地试飞！

解锁测试：目视基础操控阶段，需要将飞行模式处于自稳模式（ANGLE MODE），试飞前要检查遥控器飞行模式切换开关，是否放在自稳模式档上。起飞前检查螺旋桨安装是否正确、紧固桨叶螺母，遥控器开机、给飞机装上动力电池、水平静置三至五秒飞机让它自检完成。把飞机放到距离自己 10 米远的地方，人对着机尾，试着解锁电机，如果此时电机开始旋转，解锁正常，再拨动遥控器的解锁开关到锁定档，电机停止转动，请重复练习十几次。在飞行中如果出现操控意外坠落或者逃逸时，第一时间要锁定电机。

试飞准备：如果前面没有进行过遥控器的摇杆练习，这里先做一下遥控器的基本打杆操作。对油门摇杆的操控练习，是穿越机飞行操控的基础，这是一个比较初步的练习，许多飞行动作都是在油门的配合下实现的，油门操控是贯穿整个穿越机飞行生涯的技能。新手首飞可以使用 5 寸机 2204KV2300 电机，挂 3S 1500mAH 飞行电池练习油门控制，这样的动力配置下飞机油门反应较为柔和，不容易发生失控意外；新手切记不要使用暴力电机和 6S 电池，一个不注意就可能让你记忆深刻。

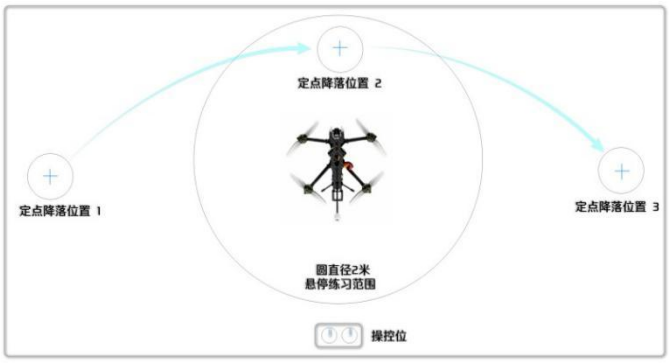
油门练习：熟悉了遥控器摇杆和档位开关的功能与操作，接下来进行油门控制初级阶段练习。用遥控器上的解锁开关解锁电机后，尝试着适当向上缓慢推高油门摇杆，螺旋桨转速逐渐变快了，继续缓慢增加油门量，观察飞机慢慢离开地面，起飞高度在 20-30 厘米左右，立即缓慢下调油门摇杆，绝对不能让飞机再继续升高，飞机高度过高，新手会心生慌张，容易失控。也可让飞机在地面上利用下洗气流形成的地面效应悬停，不停细微调整油门杆量的大小，使飞机略微升高到 30 厘米左右再降落到地面，反复做起飞降落的动作，通过 5-10 块电池循环练习，对油门与飞机起降的操控感进行体会，渐渐地能够让飞机短时间进行超低空悬停。刚开始进行油门练习时，很容易误触航向摇杆，会将机头方向弄偏，要及时进行反向修正，使机尾始终对着自己，并逐渐改进油门打杆习惯，找到比较理想的打杆方法，利用油门摇杆通道的阻尼限位感，尽量少地误触航向摇杆方向，保持机头方向不变，这是一个重要的体会过程，需要有耐心。

油门练习第二阶段，以飞手为圆心，飞机向左或者向右缓慢运动，要让飞机每移动几十厘米就触碰地面一次，避免飞机连续留空带给操控者心理压力。飞机连续向一个方向做同半径位移运动，操控者要不断轻微改变机头方向，使机尾始终正对自己，操控者始终目视飞机并一边转身正对着飞机机尾方位。

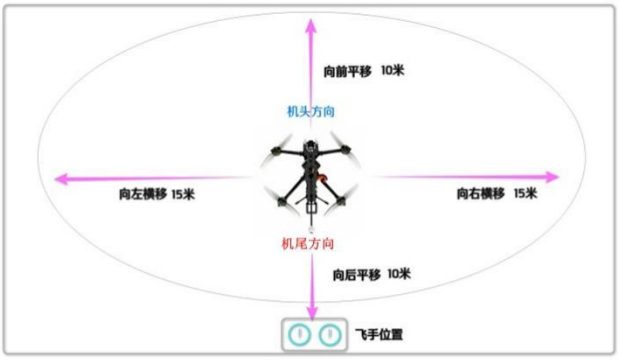
悬停控制方法：当油门练习进行一段时间后，可以控制飞机进行基本悬停，用右摇杆的俯仰、横滚摇杆量控制飞机，使它保持在一定的悬停范围内。练习中对右摇杆位移打杆力度的掌握很关键，杆量过大会使飞机掉高碰擦地面，可轻量拨杆并保持住杆量，停止时也要缓慢回中，不建议一拨一放快速打杆快速回中。如此操控飞机转圈练习大约 3-5 块电池循环后，再练习 2-3 块电池循环的起降动作，将降落动作控制得恰到好处。练习中需要在横滚和俯仰杆量上控制飞机的运动范围，需要飞手慢慢去体会可控的方法。

悬停练习方法：尝试将飞机缓慢起飞后悬停在距离地面 50 厘米左右的空中，并用右摇杆控制飞机大致保持在 2 米直径的圆圈内，让飞机实现可控悬停。试图通过油门摇杆的上下轻微变化保持飞行高度，直到飞机基本能保持恒定高度为止，如果飞机漂移

飞远，就轻轻收油门，让飞机降落地面，并再次起飞练习。练习油门操控过程中切勿过大拨动油门摇杆，这样做是很危险的。让飞机悬停这个练习需要通过不少时间来做，通常需要几个小时的留空时间，掌握程度因人而异，不可急于求成。



悬停与定点降落控制



位置移动范围控制

新手在进行飞行操控练习时，对心理紧张的克服也很重要，特别是飞机失控时都会手忙脚乱、不知所措。新手需要在训练中经历多次类似的心路历程，加速的心跳才能慢慢回复到正常状态。起飞与降落的练习中常会因为油门操控僵化导致极速升空，飞机失控后，飞手又因为心理紧张，极速收油门导致飞机快速坠地，很容易发生炸机事故，油门练习建议在松软地面或者平整的草地上进行。

在悬停练习中，飞手要经常提醒自己，不要飞高，不要飞远，不要飞快；虽然你的心里一直想飞得更高更远，或者你在不知不觉中将飞机飞得更高更远，此时就会想把它控回来，但是因为操控经验不足，往往还会并发紧张心理，不能理性思维，油门控制和位置控制都出现了混乱，甚至将航向严重弄偏，导致失控炸机。悬停阶段要求飞机距离地面高度不超过 3 米，漂移半径不超过起飞点 1 米。

悬停阶段的练习时间约几个小时，直到飞机受控，心跳相对稳定，内心不总是紧张即可，往后一段时间有必要就多练习悬停，手熟才能随时反应跟上操控节奏。

位移控制：当油门和悬停动作练习进行了一段时间后，基本上能稳住飞机时，开始练习位置移动，向前后左右四方位运动改变飞机的悬停位置，通过俯仰和横滚摇杆控制飞机做动作，完成横向和纵向位置移动。位移操控基础的练习时间至少需要飞 5-10 小时。位移练习最终要求飞机在位移和停止过程中，配合油门微调，基本能保持在同一高度上，飞行轨迹基本是一条直线。对前后左右位移运动操控有了一定的经验后，可以尝试向任意方位移动飞机的位置，在飞机位置移动和停止的过程中都要良好地控制油门变化，保持飞行高度。将位移基础操控练习到非常熟练之后，再加大位移距离和运动速度，做到平飞时飞机的高度误差小于 1 米，定点停止位置误差小于 0.5 米。

入门操控练习为目视操控，在自稳模式下进行，机头向前，机尾对着操控者。

接下来的练习就需要将机头方向向左或者向右转 90°，控制飞机悬停和位移。这增加了飞机运动控制的难度，用于训练手脑协作，将手脑操控反应时间的延迟逐渐缩短，直到任意机头方向都能正确操控飞机的运动。练好任意机头方向操控飞机后，进行中心点环绕和以机头方向朝前飞绕圈练习，这两个练习将持续很长的时间，时间跨度比较大，要坚持多练习，就算进入全手动模式操控后，也还是需要经常进行自稳模式的绕圈和刷锅练习，对感悟飞行操控、提升控制飞机的动作灵活性有积极意义。以机头方向朝前飞可以飞圆圈、飞四方形航线、折回掉头，也可以飞平面 8 字航线。就算在 FPV 全

手动模式下飞，这些练习中的感悟也能渗透其中，使你受益良多。通过许多时间的投入，最终，你会将飞机操控得像蜻蜓一般轻盈，飞行中的任意转向、任意掉头、急停、急转、直线加速都不在话下，飞行动作如臂指使、随心控制。

半自稳模式（HORIZON MODE）：通过一段时间的练习，前面的基础操控越加熟练后，飞行动作的可控度已经非常高了，尝试着切换到半自稳模式下进行操控练习。在此模式下飞机的动作明显加快了，当飞机姿态倾斜到一定角度后飞机可能会快速冲向地面，要及时松开右手摇杆让它回中，使飞机快速回到水平姿态，并补充油门量避免飞机撞向地面。稍微熟悉半自稳模式下的操控后，可计划进行半自稳模式下的翻滚动作操控练习。

半自稳翻滚：如果自稳模式下飞行操控足够熟练了，进半自稳做下将飞机悬停到更高一些的高度，练习翻滚。小翻滚的操控要领是在飞机悬停的基础上，短时极速加 25%左右的油门，飞机有一个明显的快速升高动作，此时右手摇杆向左或者右快速以较大杆量打杆，并立即减少油门杆量，收到接近原先悬停油门量的一半左右，飞机开始进行翻滚；右手摇杆在横滚方向上保持着较大杆量，控制飞机做 360° 横滚动作，等飞机滚回接近原先的水平姿态时，适当补充油门保持飞机悬停高度，同时右摇杆快速放开回中。此时应该有狂热的心跳加速感，要多加练习，新飞手跨过这道心理坎是很重要的。经过一段时间的练习后，半自稳模式下的极速 360° 翻滚操控会越发自然随意。翻滚练习的关键是要找到合适的姿态角让摇杆快速回中，油门及时配合保持高度。

全手动模式（ACRO MODE）：当上面两个飞行模式下的基础练习操控都得心应手了，切换到全手动模式尝试控制飞机的悬停，练习一段时间后，再进行飞机位置移动练习；待到位移操控熟练了，就进行翻滚操控练习。接着就是以机头方向绕圈和绕 8 字飞行，最后是任意组合翻滚的操控练习。至此，目视基础的操控练习已经全部完成，此时可进入 FPV 穿越操控阶段，向 FPV 老手出发！

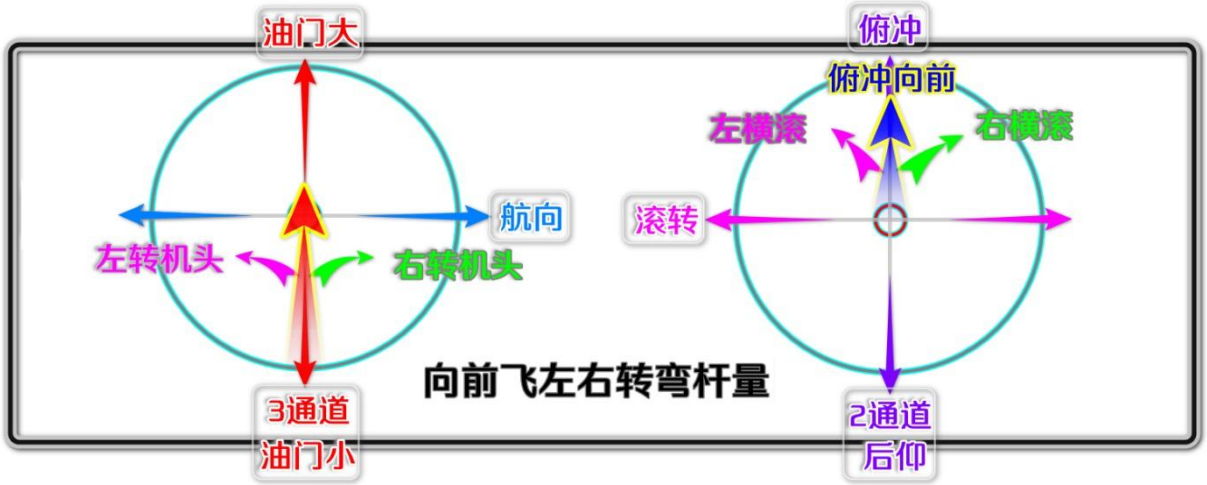
操控练习到这个程度，如果用于练习的飞机还能修复继续使用，说明你的天赋过人，有神光加持，值得好好培养进阶专业飞手，从事多旋翼穿越机的相关工作。如果炸坏了几台都到不了全手动模式，也不要气馁，炸机也是一种进步，如果没坠机过几百次，怎么会有你看到的这篇文章出炉呢！

往后你就可以装上摄像头和图传发射板，带上 FPV 接收眼镜，适应一段时间的 FPV 视角操控飞机，有这么好的基础在，想飞出什么动作只需要稍加练习就可以做到，你的飞机操控水准会比直接上 FPV 的新同学好上许多。当然，还是要多上油管和哔哩哔哩去看看别人发布的操控视频，也可以多飞飞模拟器。

第 4 节　穿越机 FPV 操控基础

FPV 起降：前提是你已经练习过目视起降，并能熟练控制飞机的起降动作。将遥控器的飞行模式开关档位置于自稳模式，准备好飞机，戴上 FPV 眼镜，解锁电机轻推油门起飞，飞机可低速向前飞行一段距离，然后降落在地面。起飞时注意观察视频画面的变化，熟悉参物体的位置变化，感知飞机所处的位置和飞行速度。降落时降低飞机的飞行速度，直到飞机不再前进时，将油门减小一些使飞机靠近地面，到达地面 10-20 厘米距离时，关闭电机解锁档位开关，锁闭电机，让飞机掉落地面。

FPV 向左、右转向：将飞行模式开关档位置于自稳模式，准备好飞机，戴上 FPV 眼镜，解锁起飞后以一定的速度向着机头前方移动，在向左转向时，使用航向摇杆缓慢改变机头向左旋转，右摇杆俯冲杆量保持不变的同时需要将横滚杆量向左边打一些，以保持较小的转弯半径，横滚杆量打多一些时可避免飞机向右侧飞偏太多；机头向右转向时右摇杆保持向前俯冲的杆量不变，同时右摇杆的横滚杆量向右边打一些，以保持较小的转弯半径，在机头方向快速改变的同时，需要辅于一定的油门增加量。



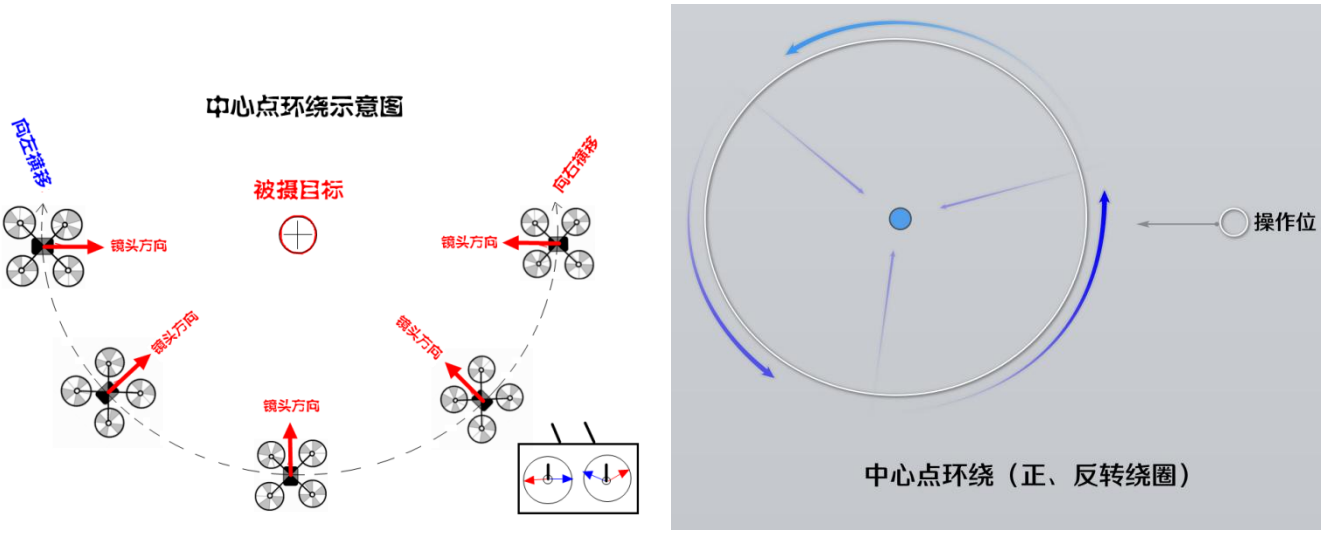
在自稳模式下直线飞行中转向时，保持机头前倾角不变，拨动航向摇杆使机头直接转向，飞机运动路径出现明显离心力偏移现象，这是没有使用横滚杆量来配合锁定转弯半径，飞机甩出较大幅度的转弯半径。航向角变化时如果使用一些横滚杆量来配合，飞机将处于合适的转弯半径状态，飞机锁定转弯半径向着机头方向运动，配合油门收放，可以使这个转弯半径变得很小。这需要一些时间来练习和体会，刚开始进行转向练习时，会出现大脑反应缓慢和方位模糊，手脑配合很不协调，操作显得笨拙生硬，建议在草地上进行低空转向练习。

FPV 绕圈掉头：绕圈是在俯冲转向的基础上进行的，有时想飞出一个同心圆的运动轨迹，最后却使半径越来越大，这需要使用右摇杆的左右横滚杆量的配合，以消除离心力偏移，锁定绕圈的半径。掉头就是机头快速完成 180° 转向，飞机可以快速收一些油门，避免掉头转向时飞机因离心力太大绕出大圈，油门收小的同时快速拨动航向摇杆做机头方向变化，同时也可将右摇杆的左右横滚杆量打大一些，用于辅助锁定飞机转弯半径，减小转弯离心力造成的漂移量，实现快速掉头。当机头完成 180° 转向后快速恢复油门，保持飞机高度并往回飞。

绕圈是在掉头的基础上进行的，掉头时机头转向非常快，绕圈时机头转向非常慢，配合一定的横滚和俯冲杆量，让飞机飞出一个较大半径的圆。难度是机头转向角度变化与俯冲力度、横滚杆量之间的关系量处理，这需要很多时间的练习，几十个或者几百个电池循环后，自然可以随心所欲绕出各种圆圈。掉头和绕圈都是穿越机最常用的飞行动作，所以需要勤练掌握。

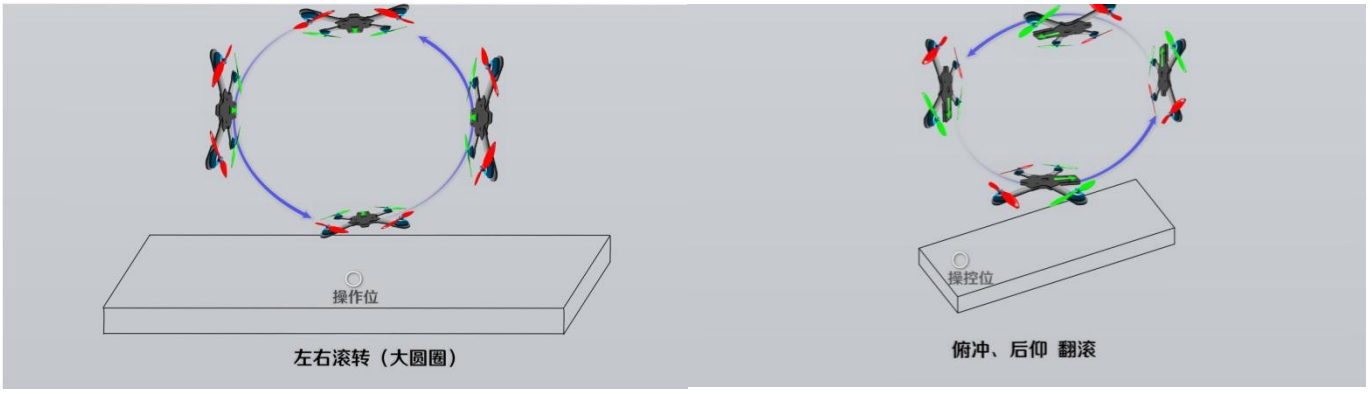
FPV 中心点环绕：中心点环绕也叫做刷锅，以机头正对目标物体，飞机向机头的左侧或者右侧横向运动，并在运动中不断改变机头朝向，锁定目标物体，飞机做同半径绕圈飞行动作，类似于绕圈的飞行控制。适当控制好航向的偏移量可控制机头转向的速度，转向越快，绕圈半径越小。飞行中需要将横滚杆量向对应运动方向拨动，以控制飞

机的运动速度。同时，为防止飞机惯性离心飞偏导致绕圈半径变大，还需要加入一定的俯冲杆量用于锁定飞机的半径。中心点环绕飞行动作中飞机做的是横移运动，操控者无法看到飞机机头左右两个方向上的障碍物，需要事先观察好目标物体的周围环绕路径上的空间，是否满足环绕飞行条件，避免撞上障碍物导致炸机事故。



自稳模式中心点环绕

FPV 翻滚：刚开始练习时，一定要将飞机飞到足够高的位置，在半自稳模式下进行翻滚练习。翻滚动作能在飞行中为了增加一定的视觉效果，或者以不同的姿态飞越障碍物，经常需要做一些俯冲、后仰翻滚动作。练习翻滚时，可先将俯冲、后仰的翻滚动作练习好，再做左右滚转翻滚动作。



横滚和俯仰方向翻滚

翻转过程中可将油门快速提升一些并快速收至原来的一半左右，右摇杆向预想的滚转方向快速打满并保持住，通过感知地面参照物的位置改变，确定飞机完成 360° 翻转后，及时放开右摇杆回中，让飞机保持水平姿态，并控制油门保持飞机高度，确保不炸机。翻滚练习中要仔细对油门操控进行体会和总结，飞机的不同姿态下，油门的杆量是不同的，油门改变的速度也不相同，如果没有足够的时间去练习，油门变化是无法配合好的。

FPV 全手动模式：在自稳和半自稳模式下练习一段时间后，将飞机的飞行模式调至全手动模式，戴上 FPV 眼镜解锁起飞。依旧是先进行起飞降落练习，直到飞机能够稳定起降后尝试低速向前飞。FPV 下的全手动飞行，遥控器的俯仰和横滚杆量操控要轻，如

果杆量过大很容易造成坠机事故。以后的 FPV 飞行操控都将在全手动模式下进行，打杆的方法可参考自稳模式下的摇杆方位，但是杆量有所不同。全手动转向时，注意保持航向杆量与横滚杆量的配合，刚开始时容易出现配合不同步，不是航向转太多就是横滚打太少，导致飞机转向时像被甩出去一样侧滑不受控。如果在机头转向中没有使用横滚杆量来配合锁定俯冲前倾角姿态，飞机会出现较大幅度的反向偏移失控。航向角变化一定要用合适的俯冲和横滚杆量来配合，让飞机一直向着机头方向运动。这需要一些时间来练习和体会，刚开始时可能会出现炸机，建议在草地上进行低空练习。全手动模式下的翻滚需要在足够多的飞行时间基础上进行，操之过急会导致严重炸机事故，功夫到了自然成就。

第三章　多旋翼穿越机组装技术基础

第 1 节　组装穿越机的准备工作

1.烙铁锡焊工具

拥有一台性能优良的电烙铁，是顺利完成锡焊工作的基本保障。建议购买低压调温电烙铁（焊台），如 T12、白光款 936 电烙铁，都可用于飞控板的电路与导线焊接工作，焊头选择中等圆锥形、马蹄形、刀型、粗尖头，适应不同焊接面的需要。



T12 焊台控制器与 936 焊台整套部件

不建议使用 220V 电热丝类型烙铁和无调温功能的烙铁来焊接飞控板，静电或者高压漏电可能导致击穿集成芯片，芯片的耐压值只有几伏，工作台上需要放置防静电工作垫，养成焊接前人体和工具的静电释放习惯。

锡焊配套的焊锡丝和松香也要买质量好的，焊锡丝建议使用线径为 0.8-1.0mm 的整卷，中间填充有松香助焊剂，焊锡融化温度不宜过高，铅和锡混合比例建议为 40/60 或者 37/63，熔点约 185 度。烙铁架可以配合清理海绵使用，经常用清理海绵清洁烙铁头，便于焊接工作顺利进行，使用前需要先让它湿水，但不要用水泡着清理海绵。由于焊锡丝内焊有铅，铅是重金属，不可接触人体，使用时需要注意戴指套。

如果需要外场维修焊接线路，可以使用便携型的 T12 烙铁，直接用 4-6S 航模电池供电或者 USB 供电，此类烙铁通常集成了体积小巧的控制电路，便于携带。

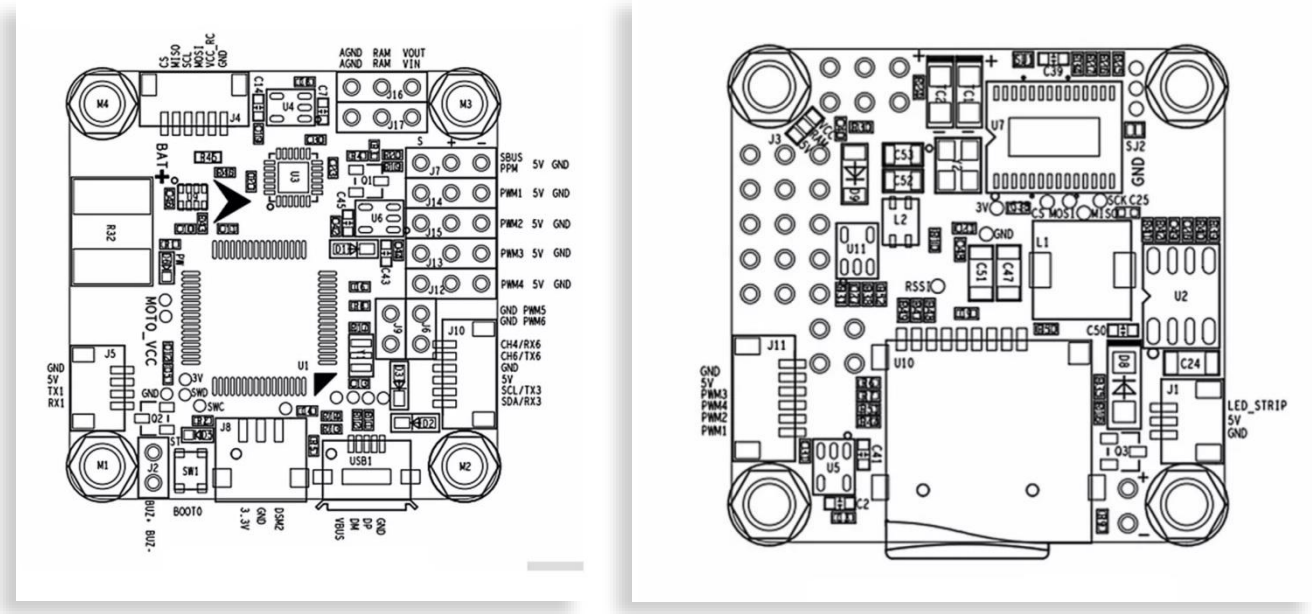
2.烙铁锡焊技巧

通常需要使用电烙铁焊接飞控电路板和外设的连接导线，熟练的锡焊技巧是飞控和外设线缆焊接质量的保证，新手需要对烙铁锡焊工艺的技巧进行练习。练习焊接电路和导线，可先用体积较大的电视机废旧电路板进行线路焊接，再于小型电路上板进行焊接。焊接较小的焊盘时需用尖细头的镊子夹持导线末端，并用放大镜配合焊接作业。电路焊接练习时需要熟悉的内容：用适当的烙铁头温度化锡、导线头剥线皮搭锡、助焊剂松香的正确使用、电路焊盘识别和上锡、焊盘与导线焊接、放大镜焊点检查，焊接完毕还需要做线序核对复查。在飞控电路板上进行焊接时，设定合适的烙铁温度，快速进行焊接，过高的温度和过长的焊接时间，可能会烫坏电路焊盘或损坏器件。请勿使用含有酸性物质的助焊剂焊接电路，此类助焊剂会腐蚀电路和金属导线。

如果是焊接了电源类的导线，焊接完成后需要用万用表测量正线对地阻值，如果是几欧姆阻值可能搞短路了，一般正极焊盘对地电阻大于 30 欧姆或者阻值无穷大。在焊接有极性的电解电容时，要正确接入电路正负极，不得反向，否则会损坏电容。

3.认识焊盘标识

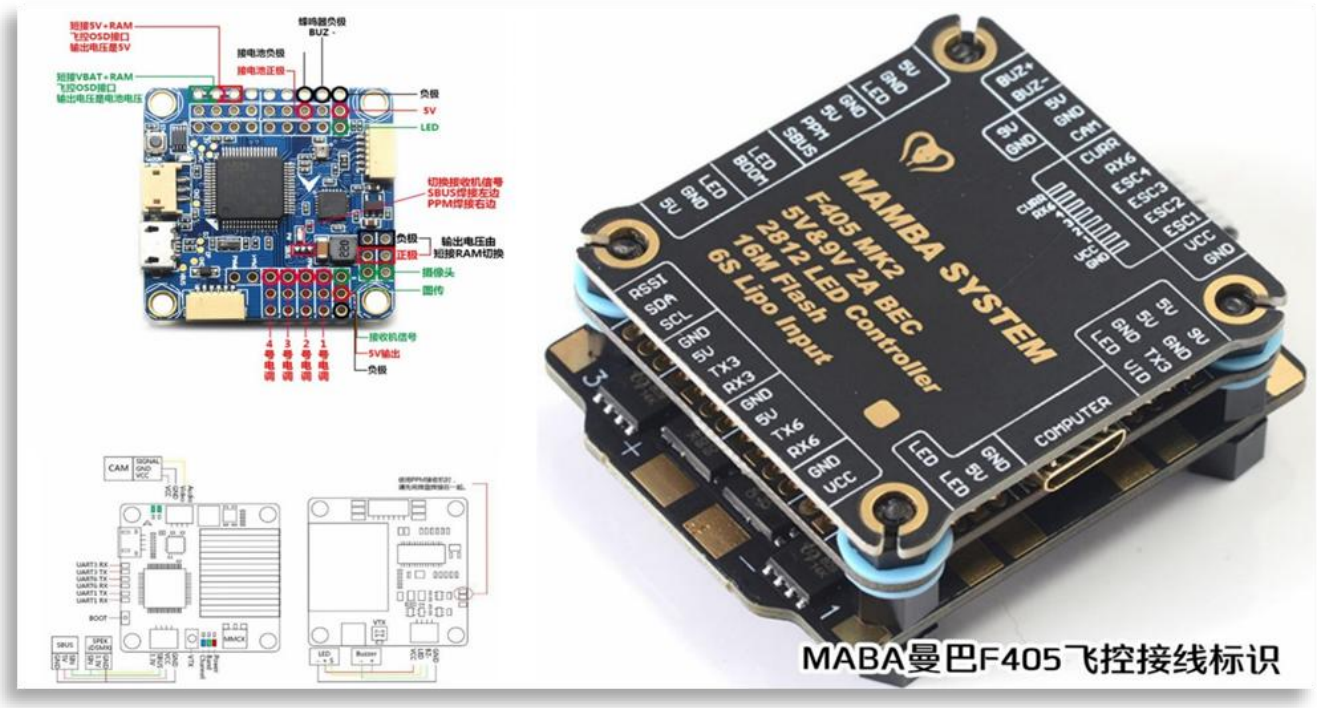
飞控电路板上通常都标有焊点功能标识，对焊盘标注的英文和数字进行识别。



飞控电路板上的输入输出接口标识

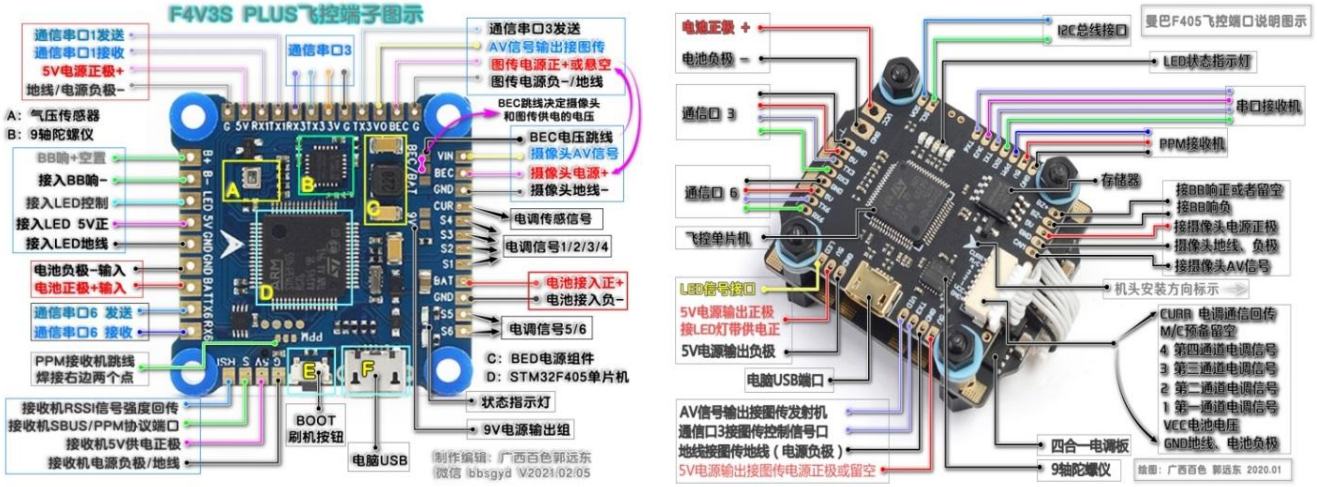
正确理解 GND 接地、BAT 电池正、VBAT 电池正、BEC3.3V、5V、12V 降压模块电压输出、电机控制信号 PWM1-8/S1-S8/ESC1-8 输出、VIN/VOut 摄像头视频输入和输出、PPM 接收机输入、SBUS 接收机输入、RSSI 接收信号强弱回传、LED 灯带、B+/B-告警 BB 响正负极、TX/RX 发送和接收端口。

新手对飞控电路板上的印刷标识一般都不理解，需要平时多收集相关资料进行学习，并做好笔记，通过多次经历加深印象，慢慢的就能把它们记住，以后看到这些标识，都能一眼看出它的作用，该接什么设备，这是一个从陌生到熟悉的过程，需要花费一些心思去专门记住它们。当然，如果在其它电路学习中有类似的经历，学习这些标识的时间将大大减少。



Maba 飞控用于标记接线端子的 PCB 板子

飞控的接地 GND 都是统一接到一起的，外设可以接任意位置的地线；外设供电可接入飞控的 3.3V/5V/9V/12V+焊盘，根据标识正确接入，正负极接反会烧毁设备。



飞控电路的焊盘标识解读

飞控的焊盘标识，对于新手来说是生涩难懂的，需要一些时间来领会掌握它，这对以后的组装工作来说，是非常重要的知识点，这些常用的端口标识非常有限，学习中有必要抄写几遍，死记硬背也要记住它们。

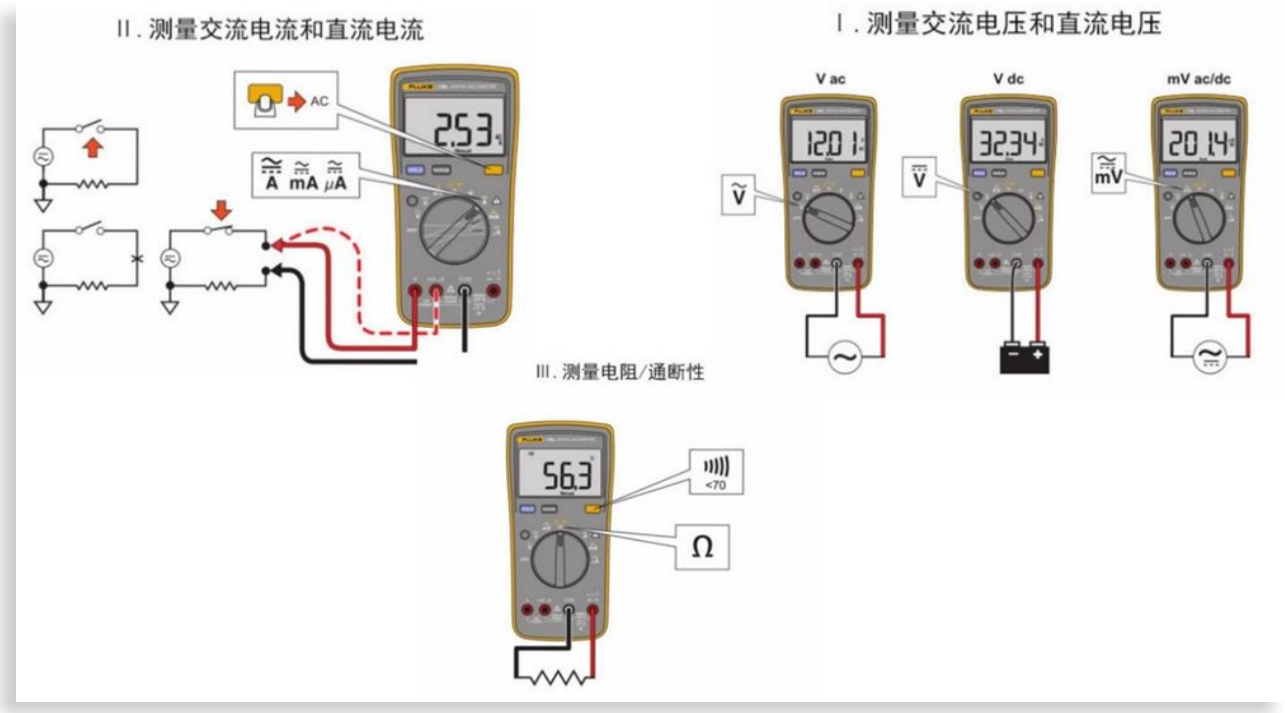
有源 BB 响需要接入 BB-或 BUZ-（B+/B-）标识焊盘，LED 焊盘为 LED 灯带控制信号，BUZ+、BUZ-是 BB 响 5V 和负极，5V 为正电 5V 输出；电池 VCC 通常有 VCC、BVCC、BAT(B+/B-)等标注，这是电池正极，可通过电调的 BAT 或者独立 BAT 焊盘将电池供电接入飞控；PPM/SBUS 为接收机信号接入，TX/RX 为串行通信口，用于接入外设，如 GPS、接收机、数传、探测器等，接线时需要将外设的 TX 端口接入飞控的 RX 标识焊盘上，将外设的 RX 端口接到飞控的 TX 上，否则无法建立通信。摄像头接入

CAM，图传接入 Video 焊盘。SDA 为 I2C 总线双向数据、SCL 为时钟端口，通常用于接入磁力计外设等。

4.万用表的使用基础

①、**电压测量：**学会使用万用表电压 V 档测量直流电压，掌握测量电池总电压和单芯电压，测量飞控板的 5V/9V/12V 直流输出端子，判断电极的正负。

②、**电阻测量：**使用电阻档测量地线 GND 与正电焊盘的电阻值，判断正电焊盘的对地电阻值大小；学会使用蜂鸣档判断导线好坏，测量导线完好性、通断和电阻值。



③、**地线测量：**使用万用表二极管通断鸣响档，测量接地点和电容共地测量 GND 所连接的同组地线，判断各种电路的 GND 标注点与地线搭铁的通断情况。

5.五金工具

组装穿越机需要使用一些必须的工具，除了要用到电烙铁外还需要一套内六角螺丝批、尖头镊子、尖嘴钳，常用到的工具还有手电钻、小台钻、打磨器、锉刀、打火机、剥线钳、剪刀、裁纸刀、可调试验电源。

在焊接飞控输入输出焊盘的导线时需要一个 20 倍左右的放大镜，看清楚焊接的质量，避免发生虚焊和焊接粘连，可靠的焊接才能保证飞机的稳定性。在实用热缩套管时，还需要一个热风枪，快速将套管热缩。

万用表建议使用大品牌的产品，质量可靠，性价比高，结实耐用。选购万用表时不要最求更多的测量种类，能具备交直流电压、电阻、二极管、蜂鸣通断档就够用了，价格在 50 元至一百多元 RMB 的大品牌产品是首选。



穿越机常用的装调工具

实验电源的输出电压可调范围在 3V-30V、输出电流在 0.1A-5A（10A），就可以满足绝大部分情况下的各种测试工作。如果要深入些研究多旋翼飞行器，可以计划一些调试辅助器材，如电机拉力器、电流传感器、调试固定架、桨叶平衡架。

如果可以自己配置 CNC 数控机、3D 打印、铣床等机械加工设备，对于机架的定制及改装工作是非常有利的。



穿越机组装工具

1. T12 烙铁一套，可调温，含小刀头、小马蹄、粗尖发热体，
烙铁架、清理海绵、松香、1.0mm 焊锡丝；
2. 内六角螺丝批一套包含 1.5/2.0/2.5/3.0mm 头各一把，常用的是 2.0mm；

3. 斜口钳（SHELL 贝印 SM-18）；
4. 数字万用表（测通断、电压、电阻）；
5. 10 倍放大镜，手持或者台式，焊接和检查线路用；
6. 30V5A 可调试验电源，测试维修用（可选）；
7. 打火机，普通，烧热缩套管用；
8. 不锈钢镊子；
9. 小十字批；
10. M8 扳手，内六角，拆装桨叶螺母用；
11. 充电器、电源适配器、遥控器、图传接收机眼镜（可选）；
12. 室内 PID 调试测试架（可选）；
13. 调参电脑一套，主机 4 核心 8GB 内存，Win10 64 位系统；
14. USB 数据线，质量好的，调参接飞控用；
15. 飞行电池 4S 1550mAh 120C 或者 6S 1300mAh 100C，测试用（可选）；
16. TF 卡 4GB，部分飞控黑匣子用（可选）；
17. 高精度水平尺，0.01° 分辨率，校准飞控陀螺仪用（可选）；
18. 游标卡尺，电子版 0.1mm 分辨率，金属或者塑料材质均可；
19. 工作台灯，100Hz 以上，亮度可调或者带放大镜一体（可选）；

6. 其它耗材

在组装穿越机的过程中还需要一些常用的辅助材料，如 XT60 电池插头、醋酸酯胶布、242 螺丝胶、卡夫特 705 透明硅胶、防水清漆、1-25mm、6cm 热缩套管、M2/M2.5/M3 直径 4-40mm 长度的螺钉诺干。



12#、14#、16#、30#硅胶线诺干、1.5*10mm/2*15mm 尼龙绑扎带、20*250MM 优质的电池扎带诺干条。

组装穿越机的过程中，还需要一些工具和耗材，如果经常组装飞机，可以把常用的耗材和主要配件都备上一些，因为在购买飞机的主要部件时，并不会有足够的耗材配给，需要另行购买，往往比较麻烦。常用的电池插头、安装螺钉、硅胶导线、热缩套管、塑料扎带、电池扎带、醋酸酯胶布都必须有点库存，随时可以使用。

如果有条件，还可以配置一台可调试验电源，用于测试器件；透明防水喷漆也是飞控电路板防锈蚀绝佳的辅助材料，3D 打印件在安装诸多设备时用途也很广泛，购买机架时，可以一并配套符合机架安装尺寸的打印件。



常用的穿越机装机耗材

穿越机装机常用耗材库：

1. 热缩套管，1.5mm-2.0mm-3.0mm 若干用于导线接续绝缘；
15-20mm 用于遥控接收机保护，150-180mm 用于 4S-6S 1550mAh 电池保护；
2. 醋酸酯胶布 10mm-15mm-20mm-40mm 若干，10-15mm 通常绑扎机臂上的导线；
3. 硅胶导线 20AWG 若干，接续延长电机线用；
4. 硅胶导线 30AWG 若干，0.8mm 信号专用，150mm 长度，6 色，维修用得多。
5. 硅胶导线 12AWG 若干，电池输出，电调输入导线；
6. XT60 公母头若干，电池、电调用；
7. MMCX 转 SMA 馈线带座子，图传天线转接用，长度 100mm，
常用 MMCX 弯头转 SMA 直头（可选），使用可拆卸天线必备；
8. MMCX-J 弯头天线 5.8GHz，标准简易全向天线，图传发射机用（可选）；
9. APEX4 遥控接收机天线若干，2.4GHz，150mm（可选）；
10. BB 响 LED 二合一，超小型 2-4 元一个，备用 20 个（可选）；
11. 12.9 级（N/M）螺钉，内六角圆头，M3 直径，安装机架、电机常用螺钉，
长度 4mm、使用最多 6mm-8mm、10-15mm 使用少、安装飞塔 25-30-350mm；
12. 尼龙螺母，M3 直径，安装飞塔用，数量 1000P；
13. M5 防松螺母，铝合金，航模专用，正反螺纹都备用 40 个；
14. 平衡充延长线，xh2.54，6S（可选），XT 公转母充电延长线（可选）；
15. 机架铝柱各规格若干，常用的为 M3 直径，18-20-25-30mm（可选）；
16. 飞控、电调、图传、接收机备用若干（可选）；
17. 螺丝胶，防止振动松脱（可选）；

18. 塑料绑扎带，尼龙材质，黑白均可，2.0-2.5-3.0mm*100-150mm，常用 2.0mm；

19. 电池绑带 20*150-200-250mm，常用的 220-260mm 之间。

20. BB 响测电器，检查电池电压，放电低压报警；

如果需要维修电路板，芯片维修拆焊还需要一台热风枪，检修电路板还需要用到示波器观察电路状态，当然，各种飞控和电调的资料、图纸、固件都是需要不断收集整理存放，可以使用网盘管理这些常用资料。

组装和维修穿越机是一个很专业的工作，需要不断总结经验，学习新技术应用技巧，提升自身的技能水平。每次组装或者维修完成后，要对飞机进行试飞，将参数调试到符合使用要求，试飞中如出现问题要几十记录并解决。

一切为飞行而生，多去飞，提升飞行操控水平，助推装维技能进步。

第 2 节　明确用途确定穿越机组装方案

1.用途和机架

组装一台用于入门操控练习、组装练习、调参练习的穿越机，动力适中。
价格适中，性价比高，例如使用复刻 JohnnyJ 5 穿越机花飞机架。

2.动力系统

电机：Velox V3 2207 1950KV
电调：Tmotor V50A SE
螺旋桨：DALPROP T5249C 三叶桨
电池：Ovonic 欧牌 4S 1500mAh 100C

3.飞控系统

飞控型号：Tmotor F7SE，配套 V50A SE 四合一电调
飞控固件：BF4.5 或者更高的版本

4.遥控器系统

遥控器：Jumper T14 ELRS 2.4Ghz
接收机：ELRS 接收机（使用 ELRS 或者黑羊以外的，古老的遥控器和接收机系统并不能多省多少钱，反而可能因为过时的无线电性能而痛失爱机，提控回家。）

5.图传系统

摄像头：Rumcam Pheonix
图传发射机：熊猫 PandaRC VT5804 V2 600mW 48 信道图传发射机
接收眼镜：BeeRotor FPV 视频眼镜或者飞鲨 HDO
图传天线：RUSH 棒棒糖天线，接口需对应图传插座规格

6.其他外设（可选）

GPS 接收机：BN-250(练习机、非远航机不需配置)
BB 响 LED 灯带：二合一 LED 板

7.充电系统

充电器：Toolkit M6D 双路 15A 外场便携平衡充电器
适配器：服务器拆机电源 12V38A-75A 均可
外场电包：3S-4S 30-65AH 锂电池组

第 3 节　组装机架

适用于自切机架或者盗版机架：穿越机碳纤维机架部件在组装前，可以使用 600-1000 目的砂布,将机架部件的锋利边缘进行轻微打磨，避免割伤皮肤，机架有倒边的则无需打磨。打磨的粉不要溅落在皮肤上或吸入肺部，碳纤维微粒刺伤皮肤或进入毛孔会造成皮肤发痒疼痛，请妥善处理打磨所产生的碳纤维粉末。

对于品牌机架而言：大多都会在生产之前进行倒角打磨和喷油处理，拿纸巾擦一下即可。

正确理解机架的设计和组装图，有些机臂安装是有方向性的，装错了会造成许多后续问题。



穿越机常用的 5-7 寸机架

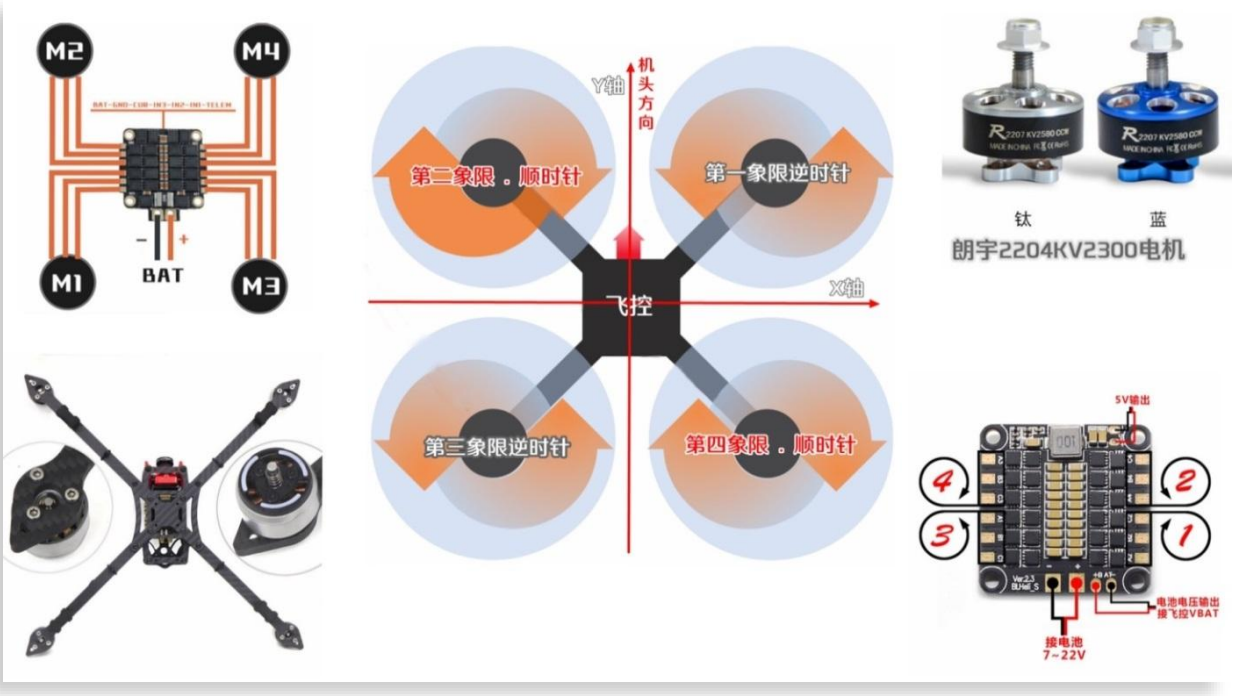
为确保正确的安装的顺序，机架通常先摆放假组一下，再进行组装。从一块中心板的底板开始摆放，铺好机臂，安装固定螺钉，最后再装立柱。装好飞控和电调板及外设后，才能安装中心板的上板。在底板上安装机臂、立柱螺丝时通常需要打一些螺丝胶，可有效避免飞行中机架谐振造成的螺丝松脱事故，在没打螺丝胶的飞机上会不时发生螺丝松脱问题。

组装机架时，在螺丝不滑丝的前提下尽可能地拧紧，能减少机架共振，这就需要使用更大扭力的螺钉，推荐使用芳生 12.9 牛米的螺钉。好的机架一定是设计优秀、重量适中、材料品质过硬的综合体。在飞行中的谐振大小是衡量机架品质的重要指标，谐振频率可以在黑匣子记录的数据里看到，通常机架品质优良的飞机，不容易产生振动，飞行更稳定；品质差的机架，在组装后的调参工作中，特别是滤波器设置环节将耗费更多的时间，也可能怎么设置都不好飞，滤波器全开的飞机，操控延时也会明显增加，使用多组陷波器的飞机并不是一台理想的飞机。机架组装好后，通常还需要做牢固性测试，检查机臂的紧固情况，给相邻两个机臂施加一定的张力，两个机臂之间不能出现安装虚位，如果机臂会出现松动，请检查并紧固螺钉。

第 4 节　安装电调与电机

机架和机臂安装好后，开始在机臂上安装电机，穿越机电机输出轴一般不分正反螺纹（穿越机极少用自紧桨），四个电机都使用相同螺纹，安装螺旋桨时适当紧固桨的螺帽，大量经验表明，不必担心螺纹方向未对应导致螺帽松脱。

安装电机时一定要注意螺丝的长度！以拧紧后不超出电机安装底座的螺孔的长度为最佳！螺丝过长会顶破电机底部的漆包线导致短路，严重情况下会烧毁电机！



安装好电机后，根据机架的机头方向，把电调正确地安放在中心板上，注意正反面，让飞控机型混控定义的电机编号对应电调的输出编号位置，将电机线焊接到电调的输出焊盘上，电机的三条线序可以随意焊接。

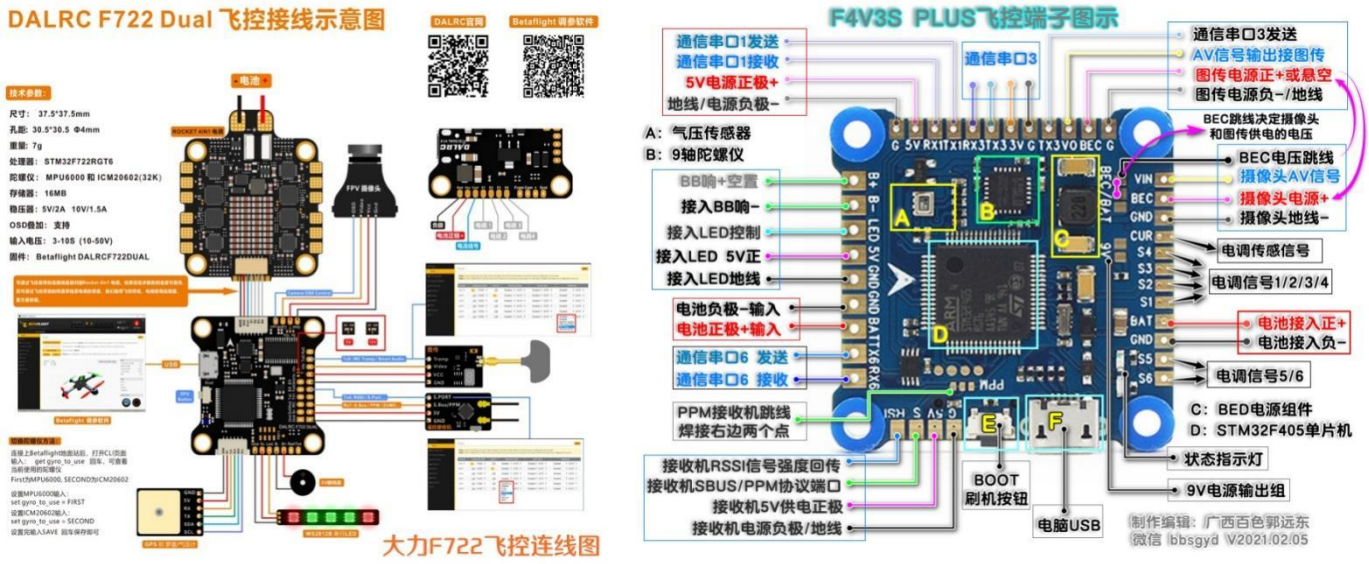


因为电机的转向是依照飞控的混控类型选项决定的，后续还需要调整转向，最简单的是调换电机任意两线的位置，也可以通过电调的调参软件（或飞控的调参软件，需

要最新版本的飞控固件和地面站）设置每一个电机的转向。1-4 号电机的位置根据飞控调参里 X 混控机型设置。后续测试如发现电机转向与混控图示不一致，只需调换电机的任意两条线焊接位置即可。

第 5 节　连接飞控

1. 飞控与外设连接：电调和电机连线焊接完毕后就开始安装飞控，因为飞控要连接的模块比较多，所以这环节通常耗费的时间是比较多的。



外部设备连线后一定要检查线位的正确性，如果有疑问，要查阅外设和飞控的说明内容，确保连线正确，避免接错线导致外设无法通信或者烧毁部件的现象发生。

2. 陀螺仪角度设置：飞控安装时规定了一个安装方向，飞控电路板上通常会有一个三角形的小箭头，箭头所指方向为机头方向，箭头标识面通常为上面；当然，有些机架的飞控安装是上下面倒过来的，这就需要根据飞控默认参数，在 BF 调参软件里对飞控的陀螺仪角度进行对应设置。

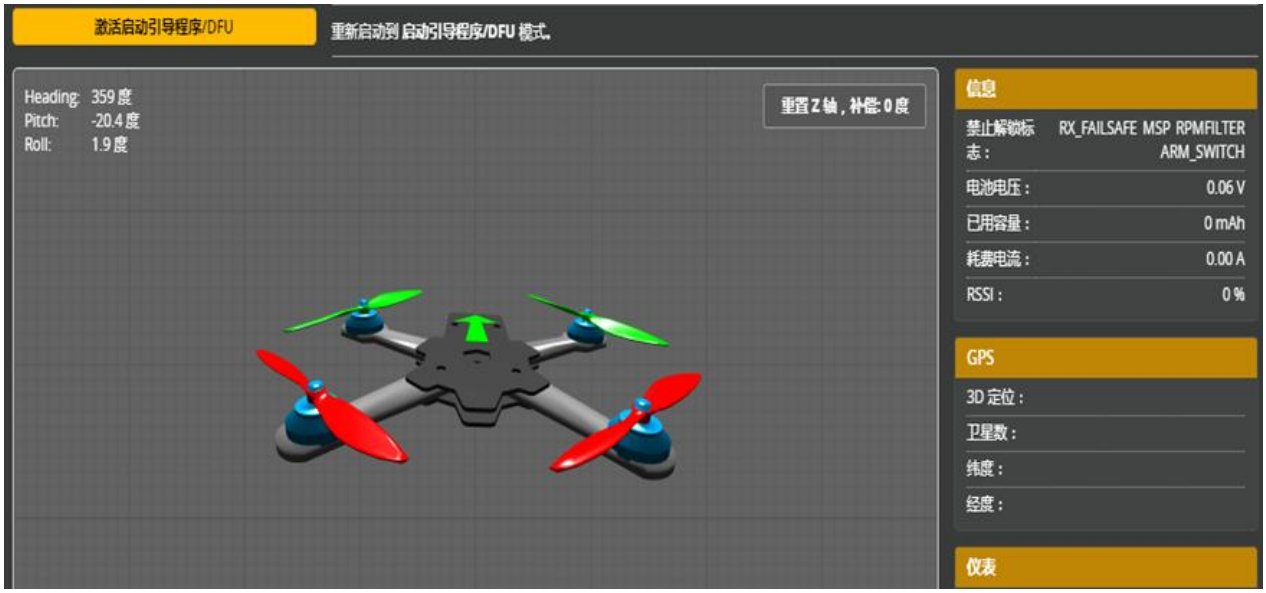


BF 调参的飞控和传感器方向设置

在 BF 调参软件的配置界面，将第一个陀螺仪的选项修改到符合混控类型和机头方向的角度；从默认正常安装到 CW0° 到翻转安装的 CW0° flip 以及自定义 Custom，每尝试设置一个参数后，需要保存重启飞控，再到设置页面去看陀螺仪三维模型飞机监测图，摇动飞机，直到看到三维模型前后左右的姿态变化都和现实中的穿越机对应为止。

陀螺仪的安装角度选项如果选择错误，飞机的机型定义对应的传感器方向不一致，相应电机编号也不能对应混控机型定义，飞机无法正确起飞，此时解锁电机，稍加油门

飞机会在地上跳街舞，失控，并可能损毁螺旋桨和电机。

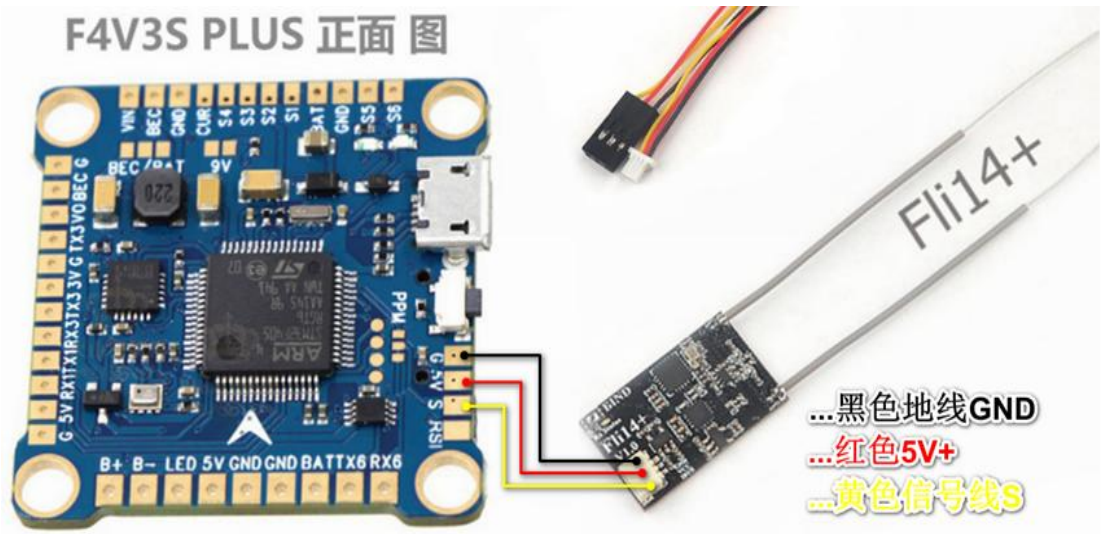


陀螺仪姿态传感器飞机三维模型监测

如安装 GPS 定位接收机，并正确设置相关参数后，可显示 GPS 定位经纬度数据。

第 6 节　连接接收机、图传摄像头、BB 响、LED 灯

1.关于接收机：接收机的供电通常是 5V 或者 3.3V，可以直接接入飞控板的 5V、3.3V 焊盘，而 G 为地线，接入飞控的 GND 焊盘；接收机的 TX 焊盘通过信号线，接入飞控的 RX 焊盘；而接收机的 RX 接飞控上同一组串口的 TX 焊盘。接收机上的 RX 为遥测回传接口，接收机如具有遥测回传功能的，在连接其 RX 至飞控 TX 后，在 调参软件->接收机设置 中打开遥测回传，用于将接收机接收到的遥控器信号强度值回传给遥控器端，通过监测该信息，可以让操控者获得是否能够继续飞远的参考依据。



2.关于模拟图传摄像头：摄像头通常可以直接从电池接入处取电，摄像头供电电压一般在 7-32V，部分摄像头需要 5V 供电；黑色为地线，红色为正电，黄色为 Video 视频信号线。在连接图传发射机时，可在飞控的任意 GND 焊盘处连接一条地线到图传。

3.关于 OSD 字符叠加：飞控的 Video OUT 模拟视频输出信号，是先将模拟摄像头输出的模拟视频信号接入飞控板 VIN 输入端，模拟视频信号经过 OSD 字符叠单元将飞

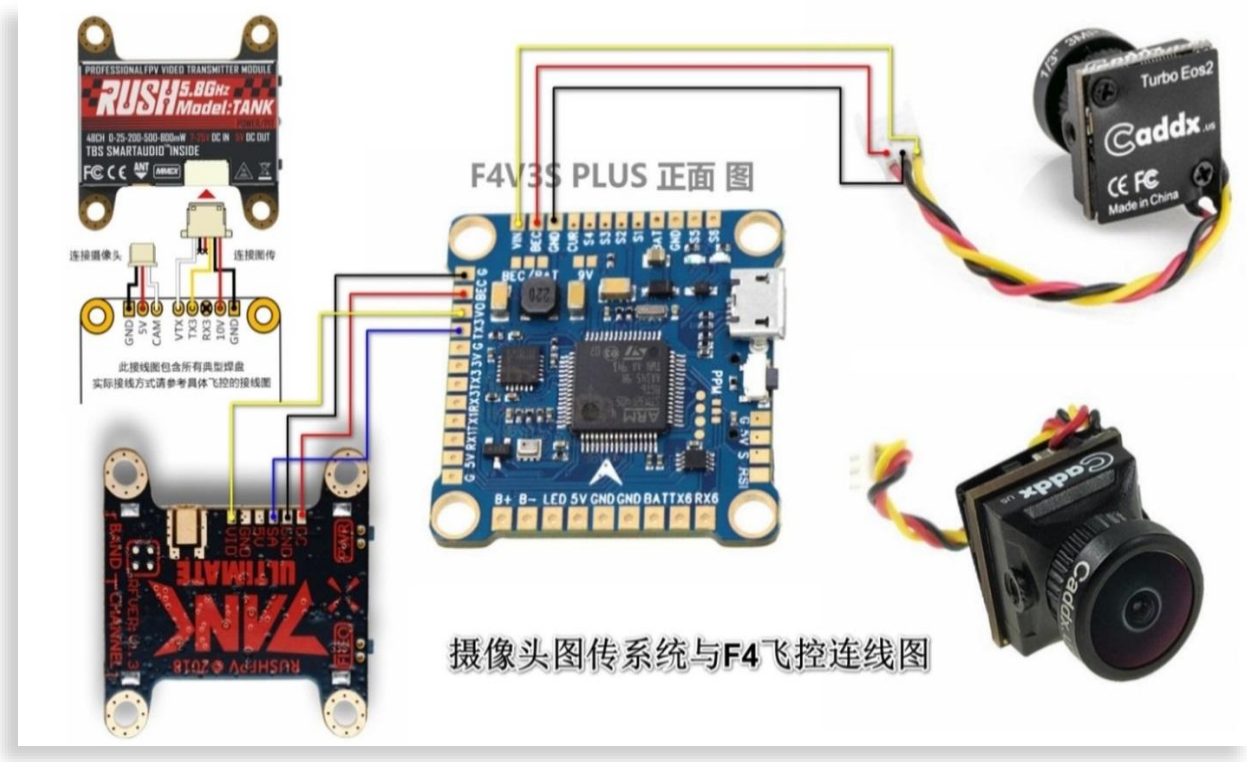
控信息进行字符叠加在视频画面上，再经 VOUT 输出模拟视频信号，用导线接入图传发射板的视频输入端，进行无线电发射编码与发射；

4.关于模拟图传发射机：可将飞控的一个空闲 UART TX 端口接入图传的指令控制 DATA 端口，用于图传信道频率、发射功率参数调整。

模拟图传发射机在飞机未解锁时，应当处于低功率发射状态（PIT MODE），解锁后才可以使用高功率发射状态。

这需要飞控给图传控制开启一个端口并设置相应的协议（如 Smart Audio），控制**模拟图传发射机**发射功率。如果没有使用该功能，飞机通电后图传即刻进入最大功率发射状态，大量的热量无法从图传的芯片中散发，温度升高过快，可能导致图传烧毁。

5.关于图传发射机天线：必须先装上图传发射天线，才可以通电测试。如果不装天线通电，图传发射机可能会因反射驻波太大而烧毁。

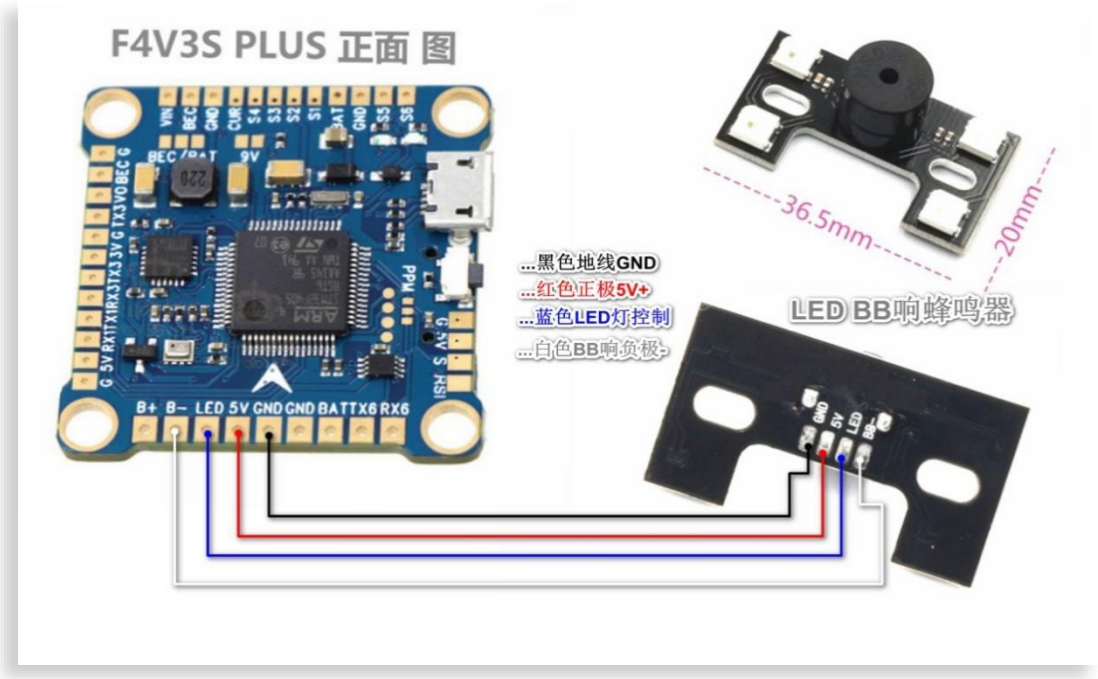


6.关于图传发射机供电：图传供电建议从飞控 BEC 5V-9V-12V 取电，而不是从电池电源取电，否则可能会在急加速飞行时产生波纹干扰图传画面。 BEC 起到电压纹波隔离的作用。

7.关于 LED 与 BB 响蜂鸣器：二合一 BB 响 LED 器件需要按照图示接入四条导线，一条地线(GND)、一条 5V 正电(5V)、一条 LED 信号线(LED)、一条 BB 响信号线（B-或 BB-或 BUZ-）。连接导线焊接好后做适当的防护，防止抖动和裸露在外被螺旋桨打到，也可以有效避免这些导线被风吹后的振动噪声被陀螺仪采样进去。

有的 LED 灯带可安装在机臂上，LED 信号线可并联，飞控的 LED 信号是一个占空比不断变化的脉冲信号，可以控制不同的 WS2812 协议 LED 灯组显示不同的颜色，或者闪动、亮灭，也可以设定一个常亮的颜色，在竞速赛中代表不同的飞机编号。花飞穿越机

的 LED 灯通常和 BB 响蜂鸣器集成在一起，安装在机尾位置。飞机掉落草丛寻机时，飞手靠近落点后控制遥控器的 BB 响触发开关，开启 BB 响，蜂鸣器发出声音，便于辨识飞机的落点。



BB 响蜂鸣器与 LED 灯二合一接线

第 7 节　装调试飞

硬件组装全部完成后，再次检查必须完成的项目，如果正确，才能去试飞。

检查项目包含：

1、电池输入线连接电调的正负极焊盘，必须正确，否者上电即烧毁；

2、飞控连接电调的 4 条信号线线序，飞控接电调的 BAT 正负极线序必须正确；

3、电调连接电机的线序，后续通电后要测试 1-4 号电机旋转方向正确；

4、遥控接收机线序正确，遥控器模型设置、通道设置、摇杆校准、接收机对频

5、飞控连接 BF 调参软件，正确设置电机解锁通道，测试电机旋转方向；

6、校准陀螺仪，在 BF 软件中监控陀螺仪姿态，观察模型对应飞机真实动作；

7、设置陀螺仪安装方向，以匹配飞机真实动作，通过滑条设置默认 PID 参数；

8、正确安装螺旋桨，紧固整机和桨叶螺帽，给飞机接上电池，通电自检正常；

9、解锁电机测试通过，飞行模式切换通过，BB 响开启通过，LED 是否亮起。

10、图传发射机天线紧固到位，遥控器接收机天线紧固到位，检查并确保它们在抖晃中均不会被螺旋桨叶片打到。

11、遥控器和电池的电压为满电状态，电池绑扎稳固，导线不会被桨叶打到，平衡线也不会随风飘舞。

以上检测完成后到室外去试飞，试飞遵循穿越机安全防护原则进行，先找一块无人的空地，人机保持适当安全距离，机尾对着自己，解锁电机后尝试缓慢增加油门直到飞机缓慢离开地面，再进行轻度打杆飞行，观察飞机是否受控，是否发生轻微抖动等现象。如果你没有进行过穿越机基础操控的练习，请参考前面相应章节内容。

完成基本起飞测试后，将黑匣子存储器擦除，等待完成擦除后将记录功能打开，再次解锁电机，进行一次大于一分钟的数据采集试飞，要求每个轴向的操控杆量都轻缓变化到最大行程，飞机不得触碰其它物体和地面。数据采集完毕，将飞行数据文件读取到电脑里分析 PID 阶跃图和振动频率，设置更为合理的参数后再次试飞采集数据，继续修正 PID 与滤波器参数，直到飞机达到最佳飞行操控状态为止，穿越机的组装和基本参数设置工作结束。PID 与滤波器的调参工作相对复杂，需要更多的时间去学习和理解，掌握一些常用调参辅助软件的使用技巧，具体请参阅《穿越机技术基础》系列资料合集中关于调参辅助软件使用进阶版一文，精调 PID、滤波器、刷固件支持 RPM 滤波等基础技术都在其中有比较全面的涉及。

重要提醒：新手刚开始组装穿越机时，对于参数设置这一块的知识经验少，可以将你使用的硬件方案对比别人相似方案的参数，大致设定一个相仿的参数，让飞机飞起来再说，对于这个阶段来说，PID 与滤波参数的设置和分析的难度还是比较高的，不容易掌握，等到以后各方面能力都提升上来了，再去考虑调整那些影响飞行操控的参数。再说，这个阶段的新手也不知道飞机调成什么才算好飞，怎么才算跟手，可能就连操控水平都没有达到试飞的基本要求，此时考虑精调 PID 为时尚早。

第 8 节　穿越机维修

在飞行操控练习的过程中，会伴随着许多炸机事件，每次摔下来或多或少都会对飞机造成一定的损伤。不管是螺旋桨叶片的变形、断裂还是电机轴弯曲或者机臂损毁，都会影响后续的飞行练习，这就要对飞机进行维修和重新设置部分飞行参数。螺旋桨因炸机变形或者断裂，就需要更换它，更换时需要先将受损桨叶拆除，依照旋转方向正确换上新的螺旋桨，紧固桨帽，用手转动桨叶，观察电机转动是否顺畅。

如果炸机后某个电机轴出现轻微弯曲，电机转动时会导致螺旋桨旋转中出现强烈簸动，引起机架的谐振，会产生新的振动，需要再次设置黑匣子记录仪，试飞采集飞行记录数据，通过数据查看振动频率，用滤波器将振动频率压制滤出。通常炸机后都要进行振动噪声分析，对出现的严重噪声，需要用陷波器压制。如果飞控已经开启 RPM 滤波器，轻微弯曲的电机轴所带来的振动，一般都能被自动滤除。如果更换新桨叶后发现飞机的振动依然十分严重，那就需要更换电机后再飞行。

在维修的过程中，需要先将损坏部件进行更换理，再按照试飞流程进行试飞，对于其它未出现损坏的部位，也要仔细观察，是否出现潜在问题，将问题解决在萌芽状态是维修的另一个重要目的。

维修中如果没有相同型号备用部件可以更换，为保证飞机飞行性能，建议购买相同型号部件进行更换。维修更换电机的型号和 KV 值应当一致，电机型号和 KV 值相近的电机可以临时代换，但不建议做暴力飞行动作，暴力飞行中可能导致炸机事故。如果更换了四合一电调，PWM 协议需要做油门行程校准，　DSHOT 协议无需做电调油门行程校准。对于更换接收机、图传、摄像头这些外设，一般都需要进行相应的设置，才能去试飞。

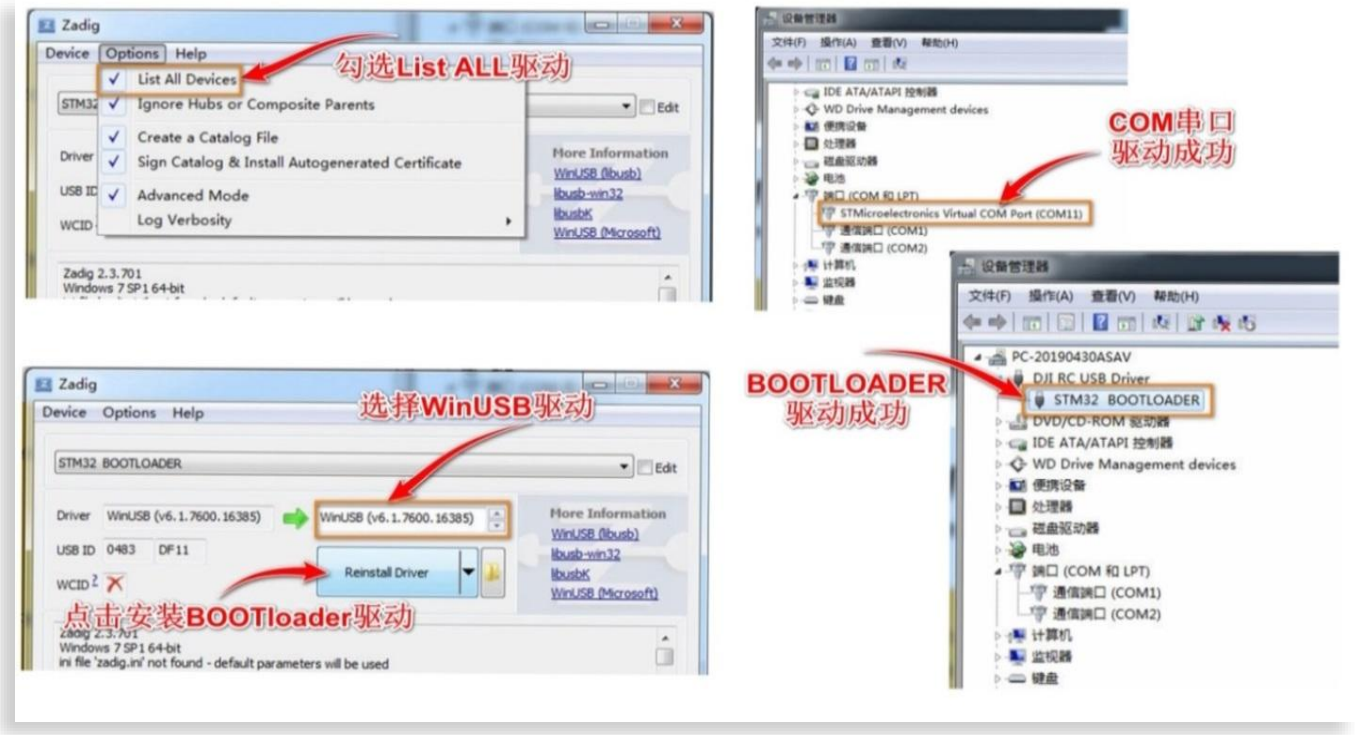
如果机臂不幸折断，这通常是比较严重的问题，可能部分电机也被撞歪了，检查时要注意；这类严重的炸机还可能对飞控造成潜在损伤，试飞中需要注意观察和总结，将表现的异常情况进行记录并寻找解决途径。

第四章　多旋翼穿越机调参基础

第 1 节　下载并安装 F4 飞控驱动和 Betaflight 调参软件

1. **下载并安装 BF 软件：** Betaflight 简称 BF，该软件可以安装在 windows7-11 的系统上，安装完成后会在桌面上出现一个蜂鸟的快捷图标。如何下载它呢？这是 github 软件开源托管库中 Betaflight 官方网站地址，页面是英文的，网站不在中国境内，打开网站 https://github.com/betaflight/betaflight-configurator/releases/有点慢，需要等待的时间较长，要有耐心。
2. **你也可以使用网页版调参软件（PWA 版）**
   a） **使用 Chrome 浏览访问 https://app.betaflight.com/**

2.下载安装飞控的驱动：



驱动安装分为调参 USB 虚拟串口 COM 驱动（用 USB 线连接飞控）和 BOOT 模式下刷固件用的 USB 虚拟 DFU 端口驱动，这是两个完全不同的驱动。

安装正常调参模式的 COM 驱动，安装过程中如果出现怎么也装不好驱动，电脑设备管理器中的 STMicroelectronics Virtual COM Port（COMxx）端口总不出现或出现了无法使用的情况，可以安装一个驱动精灵或 360 驱动大师，来帮你安装缺失的系统文件和这个驱动，解决驱动安装不了的烦恼。安装完驱动程序后，用一条质量较好的 USB 数据线来连接飞控，有时候数据线不太理想，会出现总是无法发现飞控设备的现象。

如果不需要刷写飞控固件程序，就无需安装 Zadig 驱动程序，只需要安装飞控的 COM 口驱动，即可进行飞控的联机调参设置工作。

第 2 节　设置页面

飞控接入电脑后，启动 BetaFlight 地面站软件，在软件的初始连接界面看到端口 COMxx 出现后（飞控驱动前面已安装好），点击“连接”按钮进入 F4 飞控的 BF 调参页面，开始对飞控的飞行参数进行必要的设定。



飞控调参软件捕获的 COM11 端口



恢复默认设置、校准加速度计、备份

恢复默认设置：重要提示-请不要去点击这个按钮，飞控会变砖。进入 BF 调参界面，在设置页面下，点击“恢复默认设置”一次，这个操作将会把飞控内部的可变参数设定恢复到一个默认的初始状态，之前对飞控进行的所有参数修改都复位了，飞控需要重新设定参数，也可用原先备份的飞控设置数据恢复设置参数。谨记：在点击 “恢复默认设置”前，需要备份飞控的 I/O 设置命令行，如果出现校准角速度计按钮变灰色，就需要备份的配置命令来恢复飞控配置。

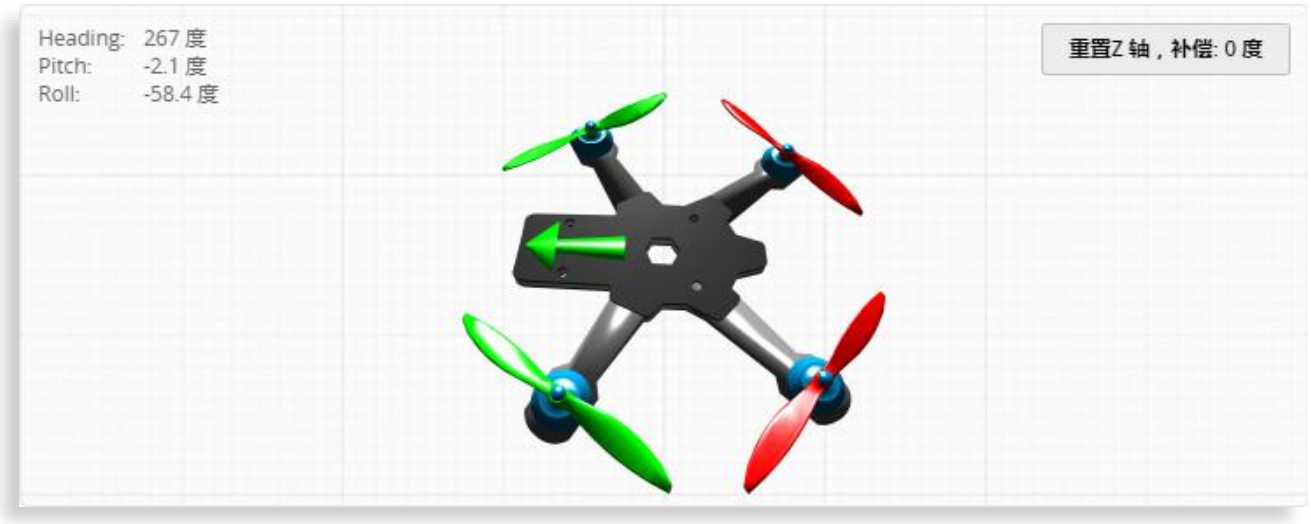
校准加速度计：把飞机水平静置，点击“校准加速度计”一次。此时程序将会对陀螺仪加速度计做一个水平静止状态的校准，此基准参数将对以后的飞行产生影响，在自稳与半自稳模式下飞行，飞机在俯仰与滚转轴向的水平基准与此有关；因陀螺仪受震动和自身精度影响也可能使飞机产生水平倾侧和自动漂移现象；当使用按比例手动模式飞行时，因不进行加速度计水平基准参照比对，理想状态下不会产生固定的水平方位倾侧现象。

备份参数：该按钮用于飞控调参结束后备份设置的参数，这些参数会生成一个文

件，通过自定义文件名，可以很好地管理不同的飞机和不同设定参数备份文件。

恢复参数：用先前备份保存的调参设置数据文件来恢复飞控调参的配置参数，无需再次重新配置这些参数。这个界面下的恢复按钮仅限于恢复调参选项里的数据，无法恢复 I/O 配置参数和通过 CLI 命令行窗口输入的相关配置参数；因备份时无法备份那些通过 CLI 命令行输入的设定值，所以恢复时如有需要，还是得再次通过 CLI 命令行窗口对某些特别的设定值进行配置。

陀螺仪姿态观测：在这个页面上看到的飞行器姿态图示，转动飞机时俯仰、滚转、航向姿态将向对应方向变化，这里可以观察飞机各方向倾转姿态是否对应。



飞控陀螺仪姿态观察模型

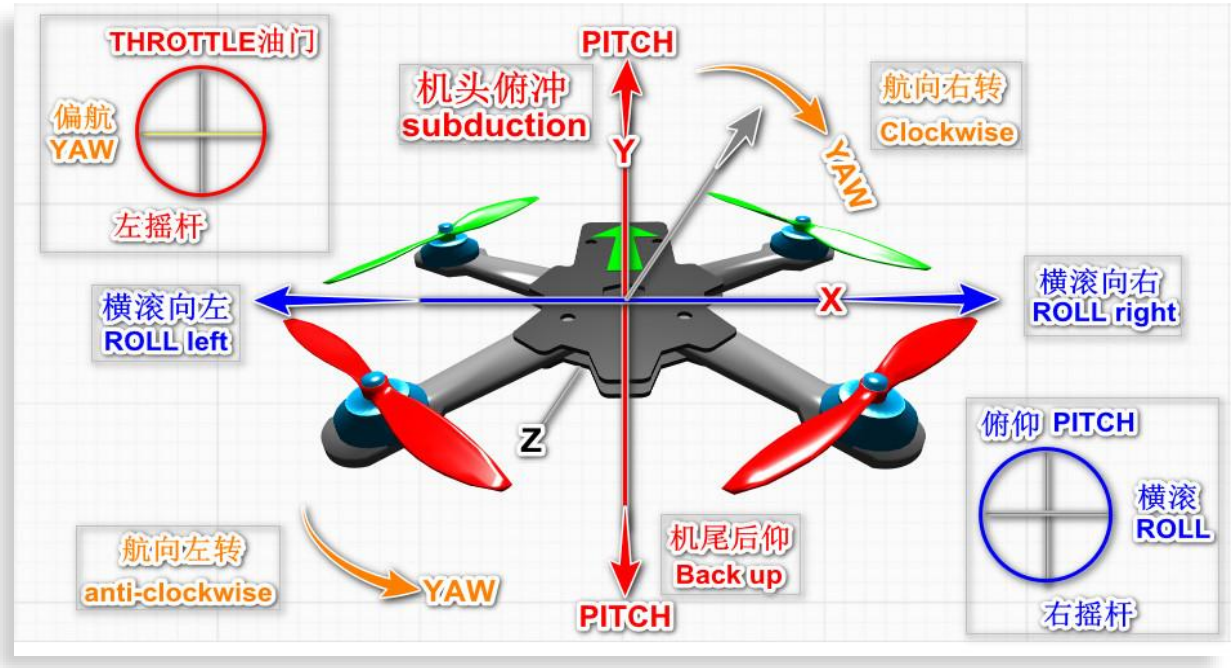
观察模型的俯仰、滚转、航向，如有不对应时，需要进入“配置”页面的飞控和传感器方向栏进行设置，通过选择不同的加速度计安装方向角参数，修正安装角度差异，保存重启后再次观察这个模型，直到模型倾转姿态和飞机真实变化方向一致为止。这项设定是至关重要的，它将使陀螺仪传感器确定正确的机头朝向，这样多旋翼飞机才能起飞。如果设置错误，模型与飞机姿态变化不一致，贸然尝试起飞将导致严重事故的发生！请遵循调参拆卸螺旋桨的重要提示！！

解释上述新名词：俯仰、滚转、航向。

俯仰 PITCH 即俯冲和后仰（Y 轴），飞机沿 X 轴向机头方向或机尾方向倾斜，飞机水平运动位置向机头前方和机尾后方改变，或者沿 X 轴发生滚转。

滚转 ROLL 也叫作横滚（X 轴），即飞机沿 Y 轴向左或向右做水平角度变化，飞机水平姿态向 Y 轴的左侧和右侧倾斜；滚转时飞机水平位置会向着机头的左侧或右侧变化，也可以进行滚转，飞机沿 Y 轴滚转一周就是翻滚 360°。

航向 YAW 也叫作机头方向（Z 轴），当飞机静止或者运动中，改变机头朝向方位，就是改变航向角；机头沿飞机的 Z 轴自转一周，航向角改变了 360°。



第 3 节　端口页面

软件提示：并非所有的端口开启组合都是有效的，如果飞控检查到某组合不能同时工作，对应串口的设置将会被重置，设置无效。注意：千万不要关闭第一个串口的 MSP 选项，否则你可能要重新烧录固件并清空（丢失）所有设置，这是连接电脑的端口，关闭它将会很麻烦，如此郁闷的事情请勿纠结和尝试！！！

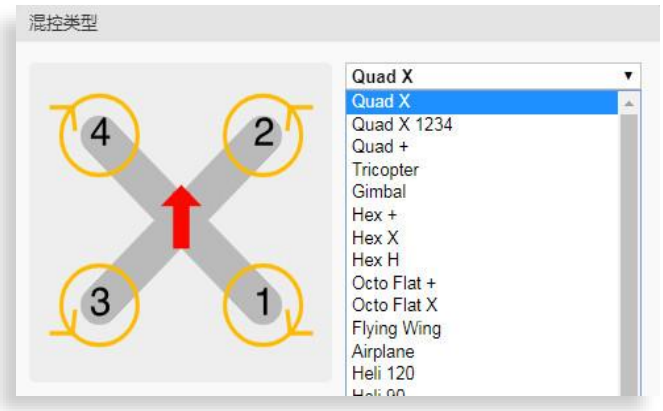


默认接收机端口有时会被隐藏，不出现在列表里，无需开启任何端口就能使用默认接收机端口，对于大多数飞控来说，连接串行接收机需要开启对应的物理端口；UART 端口就像一台电脑的外接扩展口，可以连接许多功能设备，关于 UART 端口的使用，需要新同学多了解飞控和外设的各种应用知识，掌握相关器件特性才能良好运用。

第 4 节　配置页面

软件提示：并非所有的功能都能同时被启用。当飞控检测到有冲突时会禁用相应的功能，设置无效。注意：请在端口页面先设置串口并开启正确，重启飞控后再启用需

要用到串口的功能，就是说需要分两步进行设置。





混控类型：就是飞机的动力布局。四轴飞行器常采用 Quad X 布局，注意看这个混控类型的电机定义编号和电机旋转方向图，硬件组装时调整电机旋转方向就是针对这个混控类型的要求来做的，不同的混控类型电机旋转方向可能不一样。

系统设置：主要是开启加速度计，设置陀螺仪的更新频率和 PID 循环更新频率；所选的数值越大，采样速率越高，飞机的动作就越细腻灵敏；对于大轴距的飞机来说，使用较低的陀螺仪更新频率会使飞行动作更稳定顺滑易于操控，因为减少了采样和处理频率，调整飞机姿态的电机转速变化更慢一些，会更省电。





电调电机功能：现代的四合一电调通常使用 DSHOT 协议。若要使用 PWM 协议的电调，需要进行油门行程校准后才能正常工作。

重要 如果电调支持双向 DSHOT 功能，则务必打开，因为这是 RPM 滤波器启用的必要前提！！！ RPM 滤波器本质上是一种智能的动态陷波滤波器，它根据电机转速自动设置中心频率，以最小的代价过滤掉电机转速相关的陀螺仪噪声。

飞控和传感器方向：这里的设定关乎飞机是否能飞起来，在飞控初始化一节里有介绍关于观察飞机姿态的内容，如果实际晃动飞机时的姿态方位和界面上模型姿态不一致，就在飞控和传感器一栏选择加速度计陀螺仪方向，保存重启后再去观察模型姿态方位变化，直到模型姿态和飞机姿态方位变化完全对应为止，如果错误地设置这个参数，油门一加，还没有飞起来飞机就炸掉了。



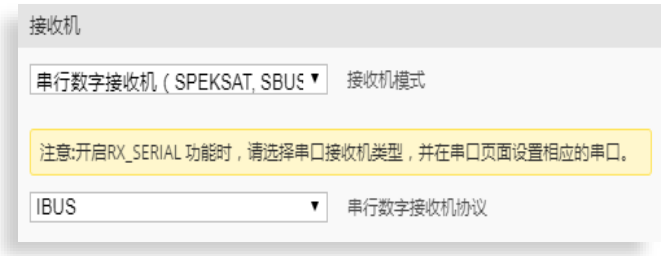


加速度计微调：一般不需要调整，就算调到完美，穿越机手动模式下的姿态一样会飘。

横滚微调：正数为水平向左角度修正调整，负数为水平向右角度修正调整。

别它，突然发现这里的输入内容不支持中文，真的太个性化了。

摄像头角度设置：在 FPV 飞行阶段时进行的设置；此参数影响 OSD 模拟地平线的准确程度。如果需要使用相关功能就精确设置，否则不用管。





RSSI 接收机信号强度回传设置：把接收机当前接收到的遥控器发射信号强度数值，加载到图传 OSD 画面上，通过图传菜单显示信号强度，同时也告诉操控者，此时飞机端收到的遥控器发射信号强度值，作为是否可以继续飞远的参考。

其他功能设置栏：开启 LED_STRIP 彩色 RGB LED 灯带，如图所示的其他选项也可开启；信标配置按需要开启，默认是关闭的；蜂鸣器设置可以全部打开。

第 5 节　电力&电池

电池与电压计设置栏：依照图示设置，飞行中当动力电池的单芯换算电压低至 3.6V 时，飞控通过 BB 响发出 BB..BB..BB 的响声提示低电量告警，并在图传视频画面上显示低电压提示字符，飞机当立即返航降落更换电池；当电池电压低至 3.5V 时 BB 响告警器发出更紧促的报警音，提示电量将要耗尽，飞机距离较远时可能会电能耗尽摔机。

将电池单芯电压设置到 3.60V，最低单芯电压设置在 3.50V，

电压计和电流计都设置为板载传感器，比例 110、分压器 10、倍数 1。

对于超高电压的电调，若要安全地获取准确的电压，可以使用电调传感器获取电流和电压，前提是电调支持这个功能。





第 6 节　接收机

接收机的设置页面，如果正确进行了遥控器协议、接收机对频、飞控接收机选项、飞控接收机端口这四个环节设置，在这里是可以看到遥控器各通道的杆量数据。

接收机设置：使用串行数字接收机模式。对于大疆高清天空端自带的接收机这款里需要选择 SBUS 协议；对于 ELRS 接收机和黑羊接收机而言这里需要使用 CRSF 协议，其他的接收机太古老了，哪个商家推荐你用就挂它。

遥控器、飞控接收机模式设定需要三为一体对应，否则无法进行信号识别，就算正确开启了飞控的接收机端口，总是不能检测到接收机信号，接收机协议不对应是无法正常通信的，许多新手总是被卡在这里，久久无法成功连接。

这里所显示的**横滚 A、俯仰 E、方向 R、油门 T**、AUX1、AUX2 数值就是当前遥控器的脉宽参数；其中横滚、俯仰、方向这三个观测项里的摇杆中位数值需要一致，如果它们不相同，飞机会难于控制，可通过遥控器上的通道微调按钮调整它们，使它们都显示为 1500 数值或其他相同的摇杆中位数值，如上图的 1502us（微秒）。

重要提示：飞行前阅读文档的失控保护章解并且配置好失控保护。在配置页面配置好接收机串口、接收机模式（serial/ppm/pwm），接收机厂商；在设置接收机前需要先将接收机与遥控器对频；在接收机页面左边的摇杆通道信号可随着摇杆变化后，再设置遥控器通道的摇杆低位闸值、摇杆高位闸值，让它们介于 1000 us 到 2000 us 之间；设置通道映射 AETR1234；设置中位值（默认 1500 us 或者 1520 us）；微调遥控器的 AER 三个通道数值到中点值如 1500 us；配置摇杆死区数值 1-3 us；确认当遥控器关闭或超出范围时接收机的行为（失控保护）。设置摇杆低位闸值、摇杆高位闸值，这两个参数关乎到是否能够顺利解锁电机。

摇杆低位闸值：先观察横滚、俯仰、方向三个柱状观测项里最低数值，如观察到最低数值是 1000 us，则可设置摇杆低位闸值为 1050 us 或者以上，也就是说这个参数必须设置得比观测到的最低数据要高一些；如设置的数值低于观测最低值如 990 us，则无法解锁电机。



摇杆中点：是遥控器摇杆居中时的参数，如 1502，如果这个数值未正确设置，飞机将难于控制，表现为飞机总是会出现各个方向的漂移摆扭，就像地上喷着水的软水管一样随意乱扭，或者总是向个方向上飘移。

摇杆高位闸值：同理于低位闸值参数的设置，需要把数值设定得比最高杆量低一些，如观测到最高杆量数值为 2000 us，则可设置摇杆高位闸值为 1950 us。

重点：观测遥控器摇杆有效行程脉宽数值时，需要将遥控器左、右两个摇杆以最大杆量绕圈拨动。如果将油门杆量的低位和高位闸值参数，设置在观测到的最低和最高杆量数值区间外，将无法解锁电机；当扳动解锁开关时会听到蜂鸣器发出滴-滴-滴---的响声以提醒遥控器杆量不在有效行程范围，禁止解锁；油门摇杆未置于最低位置也无法解锁。

第 7 节　遥控器的设置

为配合接收机而设置的新增内容。遥控器的设置是至关重要的环节，无论使用什么遥控器，都需要在遥控器中操作，新建模型参数，并正确地设置相关参数才能让飞控收到接收机信号。

对遥控器的功能菜单理解和设置，是航模新同学必不可少的基本功课，对遥控器知识一穷二白的初学者需要多安排些时间，来学习关于遥控器设置项相关的知识。遥控器设置关系到飞机调测是否顺利，这是穿越机基础技能的重要组成部分。

遥控器设置实例：学校和自学的入门阶段常用的富斯 FS-i6（i6X）遥控器，它的设置菜单较为简单，面板上有六个开关按钮。

1、POWER 为电源开关；OK 为确认（长按、短按）。

2、CANCEL 为保存或者返回（长按 2 秒保存设定、短按为返回）。

3、UP 为向上；DOWN 为向下。

4、BEND KEY 对频为接收机对频模式，按住该按钮后开启遥控器电源进入 RX Binding..等待接收机通电自动对频，接收机通电前需要按住对频键，对频完成后关闭遥控器再次打开，接收机指示灯应常亮。

遥控器的模型设置：

遥控器开机后再长按 OK 键 2 秒后进入菜单 MENU，里面就两个图标，一个 SYSTEM“系统”，另一个 SETUP“设置”。

遥控器 system 系统设定：

短按一下 ok 键，在 system 下需要设定的常用项有：

1、在 Model select 型号选择下，短按 OK 键进入选择型号 Model 01，FS-i6X 可存储 20 组不同的模型数据，长按 CANCEL 键 2 秒保存设定并自动退回上级菜单。

2、在 Model name 型号名称下，通过选择不同英文和数字，给 01 号型号起个名字方便记忆，最后长按 CANCEL 键 2 秒保存设定。

3、在 Type select 类型选择下，四轴默认为 Airplane or glider 飞机或者滑翔机。

4、在 Model copy 复制模型下，可通过复制已设置好的一组模型数据快速建立新的飞机模型，进行接收机对频后，同类型的模型可以直接使用。

5、在 Model reset 复位模型，复位模型数据，所有参数需要重新设定。

6、在 RX setup 接收设置下，AFHDS 2A 里使 OFF 变为 ON，开启该协议模式；在 PPM output PPM 输出下，使 OFF 变为 ON，开启 PPM 输出模式，OFF 匹配 PWM 模式接收机；在 i-BUS Setup IBUS 设置下，设置为 CH1，用 1 通道作为 IBUS 协议的信号传输通道，接收机通道 1 连接到飞控的接收机焊盘上。

7、在 sticks mode 摇杆模式下，选 Mode2，这是左手油门美国手摇杆布局。

8、在 Factory reset 恢复出厂设置下，全部模型的参数和接收机设置将丢失。

其它项无需设置，如想了解其它未进行说明的项的作用，可以专门去学习关于遥控器菜单功能的相关资料，富斯官网地址 https://www.flysky-cn.com/。

遥控器的 STUP 设置：

短按一下 ok 键，在 SETUP 下需要设置的项：

1、在 Reverse 通道翻转下，可以进行各通道的翻转设置，这里全部为 NOR。

2、在 Een points 通道范围下，设置通道的高低范围，通常无需更改，但如果是使用 PWM 协议外接舵机或者云台，需要调整这个参数的范围适应外设控制。

3、在 Display 显示下，可以观察到所有通道的实时杆量变化值图示，如果已经设定了 AUX 通道对应开关，这里拨动开关时可以看到它们的变化；重要提示：本界面如果长按 CANCEL 按钮 2 秒将进入通道杆量自检演示模式，所有的通道杆量将从中位向最高再向最低自动变化，如果此时飞机还是解锁状态，那就危险了！飞机会突然加大油门并螺旋飞高逃逸，无法控制，千万不要在飞机接通电源时开启通道自检，这个遥控器固件的设计逻辑有问题，请牢记，避免这样开启它。

4、在 Aux. channels 辅助通道下，设置一个两档开关在 5 通道上，如 5 通道 SWD 开关，6 通道 SWC 开关，7 通道 SWA 开关，8 通道 SWB 开关，9 通道 VRA 旋钮，10 通道 VRB 旋钮，设置完后常按 CANCEL 键 2 秒保存返回。5 通道的 SWD 两挡开关将用在 BF 调参里给飞控解锁电机，6 通道 SWC 三挡开关用于切换飞行模式 7、8、9、10 通道可用于开启飞控的其它功能。

5、在 Subtrim 中立点微调，如果某个遥控器的中立点偏差太多，可以在这里调整它，让 1/2/3/4 通道的中立点达到同一数值。

5、在 Dual rate/exp 双率比例下，如果你不理解，请不要进行调整。

6、在 Throttle Curve 油门曲线下，它可以让油门行程中的摇杆量不按照平均比例变化，调节它可使油门量更早提升或降低，如果你不了解，请勿进行调整。

7、在 Mix 混控下，多旋翼飞机无需设置混控，默认值。

8、在 Elevon 升降副翼下，多旋翼飞机无需设置副翼，默认参数即可。

9、在 V tail V 形尾翼下，多旋翼飞机无需设置尾翼，默认参数即可。

10、在 Switches assigns 开关分配下，多旋翼飞机无需设置，默认参数即可。

11、在 Throttle hole 节流板下，多旋翼飞机无需设置，默认参数即可。

12、富斯 FS-i6X 修改通道数量，在英文菜单下进入 SYSTEM 系统设置 - AUX SWITCHEN 开关通道，在下方的 CH 处修改 6 为 10，长按 2 秒面板上的 CANCEL 按钮保存设置。遥控器被默认只使用 6 个通道，需进行通道数修改。

以上的富斯 FS-i6X 遥控器需要设置和注意的地方已经详细说明，如需了解遥控器其他方面的知识，可在互联网上查找相关知识学习累积。穿越机使用的开源程序遥控器，功能更多，设置更为复杂，学习中需要更多的时间去摸索掌握。

遥控器是穿越机的重要组成部分，而不同品牌不同价位的遥控器，其主要功能基本都是一样的，区别在于发射功率的大小和通信距离的长短，或者再多 0.1%的可靠度。一个刚往穿越机世界里进发的新手，通常不具备相关经验，对遥控器没什么清晰的概念，购买遥控器要选择大品牌的产品，因为它们的产品可靠度高，设计更合理，后续使用中的问题更少，谁也不想在遥控器设置的有关疑难问题中耽误太多时间。

常见遥控器品牌有：富斯 FLYSKY、乐迪 Radiolink、扶他把 FUTABA、天地飞 WFLY、麦克 Micro、华科尔 DEVO、大疆 DJI、睿思凯、Jumper 开源、Radiomaster 开源等。

无论使用什么遥控器，都需要花些时间去理解遥控器的设置和对应的作用。

第 8 节 模式页面

飞控的模式设置

先来了解一下调参软件中的几个常用模式范围设置及作用，再开始进行设置。

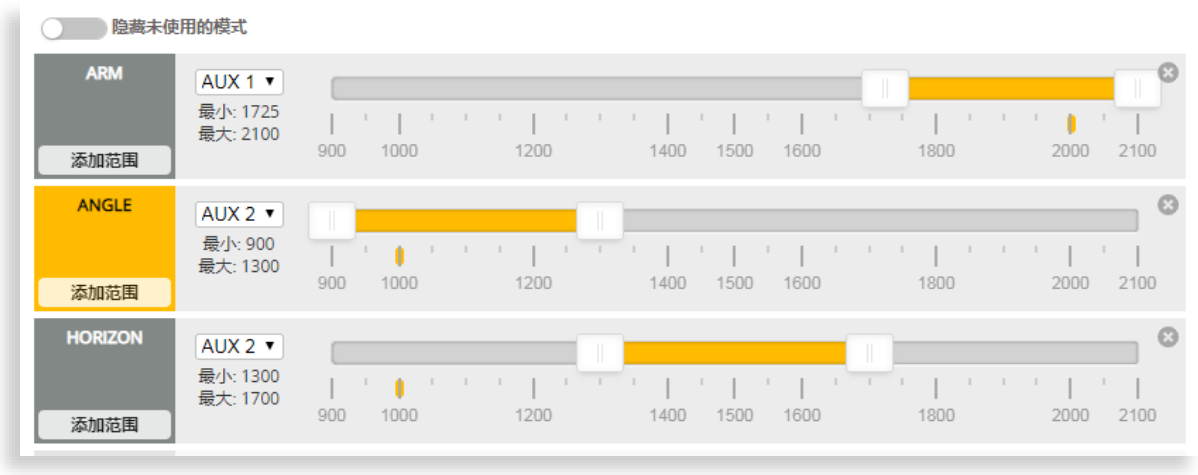
1.ARM 电机解锁，档位开关使电机处于解锁、关闭状态，解锁后电机怠速旋转。

2.ANGLE 姿态自稳模式，感度较低且锁定了飞机倾斜角度，新手入门阶段练习用。

3.HORIZONG 姿态半自稳模式，感度较高；在一定角度内，如小于 30° 时是 ANGLE 模式，在大于 30° 时是 ACRO 模式，这个界限也不是突变的，而是是渐变的，具体参数在 PID Tuning Tab - Angle/Horizon - Angle Limit 中设置角度值，此模式下可以做姿态自稳飞行，也可以做翻滚动作练习使用，右摇杆回中后飞机姿态会恢复到水平悬停位置，翻滚操控的难度低，对新手比较友好。

4.Manual mode 按比例手动模式，在模式设置界面没有出现，当设定的三挡 AUX 开关脉冲落在非 ANGLE 和 HORIZONG 模式范围时，就是全手动模式了。该模式下飞机处于无水平自稳状态，任何俯仰与横滚角度的改变后，需要再次回到水平姿态上，就需要往相反方向打杆，可能需要经过几次小幅度的来回修正后，飞机姿态才能回到水平状态，新手必炸，谨慎使用。建议新手先练习自稳操控，娴熟后再尝试练习全手动模式。

模式设置页面：设置 ARM 解锁、ANGLE 自稳、HORIZON 半自稳飞行模式开关。



电机解锁与模式设置

黄色区间为开关档位处于有效状态，灰色区域为无效区域，拨动遥控器的通道对应开关，拖动滑动条到档位开关限定区域，其他功能模式开关设置往下看。



BB 响开启模式设置

其他功能模式开关设置：

Headfree 无头模式，无论机头转向任何方位，都以开启时的机头方向为准。

Failsafe 失控，设置一个开关，当触发时执行失控界面设置的飞行设定动作。

Headadj 重新指定无头模式的方向，建议不使用在 FPV 飞行中。

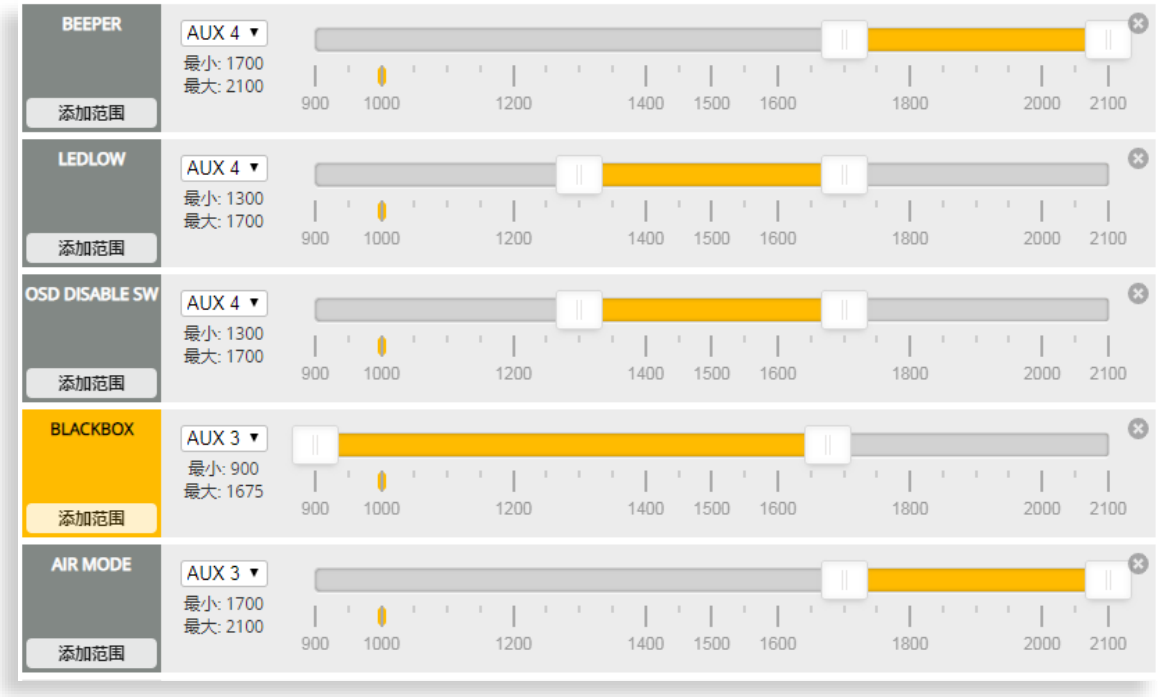
Beeper 蜂鸣器，设置一个开关，当需要找飞机时开启，告警器会发出声音。

Ledlow LED 外置灯带，设置一个开关来开启或者关闭它，常开也可以。

Osd SW OSD 锁定，通过一个开关，让 OSD 画面上显示出文字或者关闭文字。

Blackbox 飞行记录仪，黑匣子，如不设置开关，飞机解锁就一直记录着。

Air mode 空中模式，油门收到底电机不停转，就是在空中 0 油门 PID 依旧工作，飞机仍可控制，增加了飞机的滞空能力，尤其是做翻滚动作时，实际效果就象你的四轴失去了重力犹如漂浮在空中一样，可以叠加到手动，自稳、半自稳任何一种飞行模式上，全手动+AIRMODE+SUPER EXPO 或 RATE 组合更能发挥自由式飞行特色和作用，通常开启于全部三种飞行模式中；在自稳模式或目视花飞中一般不使用 AIR MODE，可关闭它。开启这个模式后，飞机降落时触地会出现反弹，需在触地前一秒关闭电机。



FPV ANGLE MIX FPV 视角混合，飞 FPV 时开启，补偿横滚、航向水平姿态，增强过弯操控手感，减少洗桨。

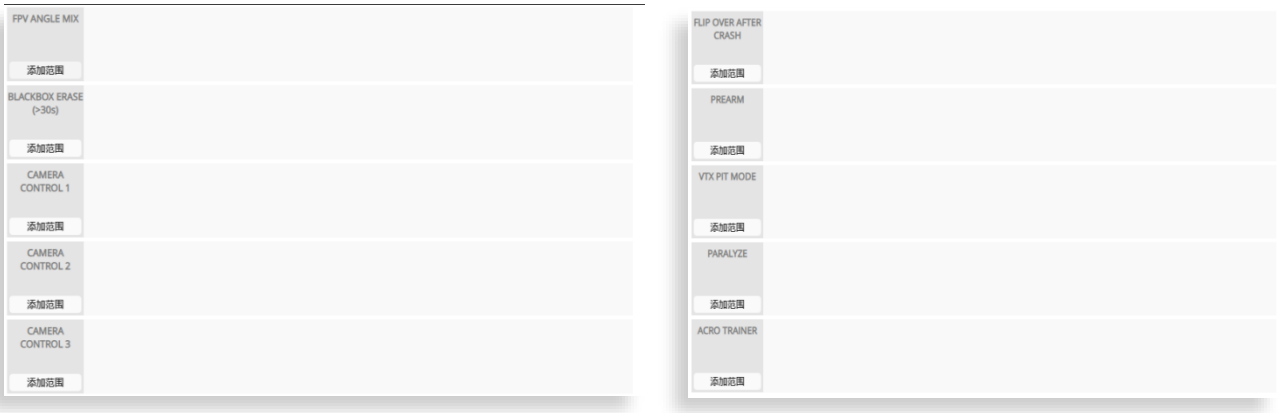
Blackbox Erase 黑匣子擦除，记录仪的存储容量只能记录几分钟的飞行数据，数据满后不工作；可设一个 AUX 通道，定义一个两档开关，开关拨动到有效区域一次即擦除飞行记录仪内容，以便重新开始记录。

Camera control1 摄像机控制器 1，用旋钮或开关来控制摄像头拍摄启停。

Prearm 预解锁，电机解锁保险开关，先开启它才能开启解锁，电机解锁双保险。

VTX PIT MODE 图传小功率模式，飞控与图传板需要连一条数据线控制功率值。

Paralyze 瘫痪模式，很实用一个功能，开启它炸机后飞机无法再解锁电机，避免误伤，飞控需要断电重启后才能恢复到正常状态。



ACRO TRAINER 角度限制模式，通常会限制在一个安全的角度值，新手练习时使用。

FLIP OVER AFTER CRASH 突然翻转，反乌龟模式，电机向相反的方向转动，需要双向电调支持才可以使用，炸机不用捡，竞赛时建议开启。

其他飞控固件可能用到的功能模式设置说明：

GPS RESCUE GPS 救援模式，启用后当拨下开关，启动 GPS 救援模式。

TELEMETRY 打开或关闭回传数据（也称为遥测数据）。

RATE 模式 入门练习阶段使用的模式。

LAUNCH CONTROL 一键弹射起步，油门在超过阈值时飞机弹射起飞。

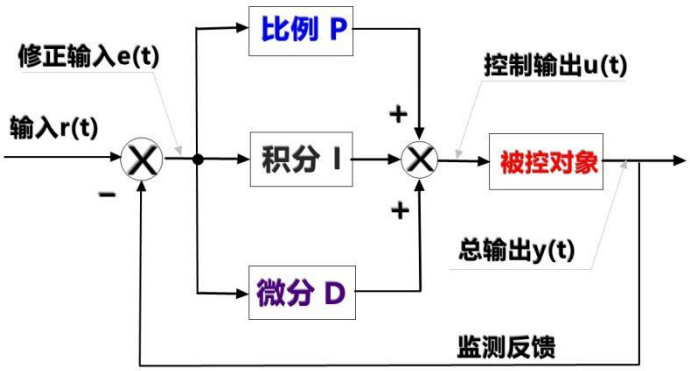
ANTI-GRAVITY 控制反重力功能的开关，这是一种飞行 PID 机制：油门值快速变化时,自动调整 P I 值以增加姿态稳定性。 反重力功能默认自动启用，用该功能需要在 Configuration 中配置后才会在 ModeTab 里出现。

第 9 节 PID 参数设置

PID 页面可以设置 4 组不同的数据，方便飞行时切换使用不同的参数。外场变更飞行参数可以使用笔记本电脑、手机、遥控器摇杆组合调参几种方式，手机调参需要飞控板集成蓝牙无线收发器或者通过飞控外设接口接入一个蓝牙设备。

PID 设置的上面两行一个是横滚 ROLL，一个是俯仰 PITCH，也就是 x y 轴，第三行是 YAW 是 Z 轴航向，用于旋转机头。预设的 PID 参数需要依照飞机的轴距大小、电机参数、电调参数、电池参数、飞机起飞重量、螺旋桨参数来综合考虑。





PID 理论基础简述：（以 Betaflight 的 PID 控制器为例）

P 理解为发起修正飞行动作与预期的直接作用力。

D 则是对抗一切飞行动作变化趋势的阻力（对于 Betaflight 固件而言，D 是 Damping 而不是 Derivative，增大 D 就是增大阻力）。

I 是 在 PD 无法继续起到修正作用的时候（系统达到稳态时），继续将飞行动作修正至预期的力（修正之惯性）。

这里的飞行动作，技术上讲不是飞机的姿态，而是飞机姿态在不同轴上的角速度。

当飞行动作与预期动作产生误差时，P 直接根据误差的大小按照比例进行修正。而 I 则是将未被修正的误差持续积累，和 P 一起正向修正误差。

最后 D 根据修正误差的速度施加阻力，阻止误差修正速度过快。

当飞行动作刚好和预期重合时，P 停止作用，但飞行本身的惯性，以及电机响应的延迟，会使得实际的飞行动作修正越过预期值，称之为超调，在阶跃响应曲线上的表现则是曲线越过参考线，继续上升。

当超调发生时，P 会开始修正超调，I 所积累的修正惯性会使得超调程度加剧，D 则会开始对抗超调的增加。当超调后的修正惯性与超调前的修正惯性抵消时，曲线会开始

向参考值回落。回落的速度取决于 PD 的比例。PD 比例理想的情况下，再次回落到参考线时修正的速度已经所剩无几，系统的稳态和参考期望值重合。

如果整个 PID 值调整的非常理想，你将会看到：阶跃响应曲线很快地到达 1，在产生极小的超调迅速回落到 1，并且锁定。这样的穿越机飞行性能极高。

但是，如果你的 PID 不匹配你穿越机的动力情况(既转动惯量和动力性能)，则以上的调整还要发生几次，甚至是永远调整不到位，表现为飞行过程中的螺旋桨杂音，电机异常发烫，图传或运动相机素材产生果冻效应等。

调整 PID 是一个循序渐进且耗费时间较多的工作，新手大致设定一个基本稳定的参数进行练习（Betaflight 的默认参数足够支持大多数 5 寸穿越机正常飞行），待操控能力和感知能力提升上来时，再去花时间琢磨更精细的 PID 参数设置，让飞机更好飞。新手也不用一上来就研究 PID 的精细调整，因其他各方面的能力没上来，也不知道调到什么状态为最好，那也是白费功夫。

第 10 节　滤波器参数的设置

陀螺仪滤波：独立于 PID 配置文件的滤波器设置。



滤波器的存在是**为了解决那些因为硬件缺陷而产生的共振和抖动**。

他的作用是滤除无用的陀螺仪传感器数据，只让有用的姿态数据传入 PID 控制器，并让飞控计算出合适的电机执行命令。避免电机去响应那些无用振动和噪声，让飞机具备更好的锁定感，飞行操控动作执行快速到位。同时也会让电机温度降低，极大减少飞行电池的电量消耗。

大多数情况下陀螺仪硬件滤波器必须开启，其它的滤波器通常是为了解决机架、电机、桨叶产生的振动噪声而设计。然而，若陀螺仪滤波器全部开启，则穿越机的姿态响应会非常迟钝。所以，滤波除必要开启的几个外，越少开启飞行动作延迟会越小，飞机可操控性更好。

硬件滤波器就是用来过滤并忽略掉某些振动频率，使其无法传入 PID 控制器。怎

么才能知道哪些是因干扰振动产生的频率呢？通过 Betaflight Blackbox Explorer 软件，查看飞行记录数据，观察振动固有的一些特性波形图像，对应地设置需要滤除的振动频率参数，就得到了较为理想的 PID 输入数据。再。硬件滤波和软件滤波之间是相辅相成的，硬件滤波之后采集的姿态数据更纯净，交给运算滤波器可以更有效地得出执行数据，但是过度进行硬件滤波，会造成输入信号的细节缺失和相位上的延迟，对于最终得出的有用数据来说也不是一件好事。

运算滤波：与 PID 配置文件相关联的滤波设置。

D term 低通滤波必须开启。D term 陷波滤波器、偏航低通滤波器、RPM 滤波器等根据需要开启。采样数据在进行运算的过程中，仍然还是会有一部分未能被滤除的振动频率加了进来，导致运算噪声数据出现，这时就需要使用运算滤波器来进行一定的处理。科学合理的设置运算滤波器，可以使硬件滤波器少滤掉原始采样数据，更完整的原始采样数据可以使最终得出的运算结果更精准，让电机执行起来更简单有效。

滤波器的正确设置可使 PID 调试更具效果，它也是 PID 参数调整的一个基础。



硬件滤波器设置：陀螺仪的硬件滤波器设置根据能高就不低原则，通常陀螺仪低通滤波器 1 截止频率在 250Hz 以上（小轴距机架建议截止频率设置为 350Hz 以上）；

对于平均水平的穿越机机架，陀螺仪低通滤波器只需要启用一个，运行在固定频率即可。

特别烂的抖晃机架和歪轴电机、变形的桨可设置到 120Hz，太低了飞机没法飞。这是让低于设定值的频率通过采样，进入运算环节.软硬件滤波器都是低通滤波器，设置滤波器的低通频率还要考虑陀螺仪相位采样等方面的要求，所以低通频率不可设置得太低，如果太低了飞机容易出现某些特定动作下失控问题，以及洗桨现象的增加和飞行手感迟滞。

陀螺仪陷波滤波器设置：陀螺仪限波滤波器 1 的频率通常需要根据飞行数据记录仪里的试飞日志数据来确定，依据振动频率精准设置，如果没有飞行记录数据依据而打

开它，胡乱设置一个参数是没有什么用的，还会因此产生信号延迟，不如关闭它。

如果陀螺仪硬件低通滤波器 1 截止频率设置为 50Hz 或者更低的话，建议在设置-系统设置里，陀螺仪取样更新频率选项，将它设置为 2K，这也足够用了，9 寸桨的大轴距飞机使用 4K 也能飞好，250mm 以下轴距飞机可设为 4-8K 的 PID 循环更新频率。

PID 循环更新频率通常为陀螺仪更新频率的 1/2 至 1/1，5 寸竞速机陀螺仪采样通常设为 8K，即使这样会增加运算处理器的负荷。高 PID 循环更新频率需要更高频率的处理器芯片配合，如 F722 或者 H7 的单片机处理器。



PID 运算滤波器设置：D Term 低通滤波器必须开启。

即使经过硬件滤波，传入 PID 控制器中的陀螺仪信号仍然会包含高频噪声，而 D Term 运算则会放大这些高频噪声，导致电机严重发热甚至烧毁。

D term 低通 1 截止频率通常也设置为 75-150Hz（动态），飞机的机架很烂时，陀螺仪低通滤波器 1 的频率可以设置更低一些 60-120Hz，这一项通常在调试时是一定要打开和设置的。

对于噪声水平优秀的机架，可以酌情增加 D term 滤波的截止频率范围，以大幅增加穿越机的响应速度，减少洗桨。好的 5 寸穿越机甚至可以增加到 125-250Hz。

D term 陷波滤波器中心频率，需要根据飞行数据记录仪里的试飞数据来确定，依据震动频率精准设置，**如果没有飞行记录数据依据，关闭它**。

偏航低通滤波的启用是可选的。默认中心频率设置为 100Hz，这里的参数对飞行影响不大，有可能设置到 30Hz 也不会有明显差别（PWM 电调协议谨慎设置这些参数，太低易失控）。

第 11 节　LED 灯带的设置

在 BF 调参软件的 “配置-其他功能”界面设置 LED_strip，彩色 RGB LED 灯带开启，再到 CLI 命令行页面输入 LED 的指令，保存重启后生效。



BF 固件的 LED 尾灯参考命令行
(F4、F7 飞控 BF 固件通用)

led

led 0 0,15::CTONIW:3

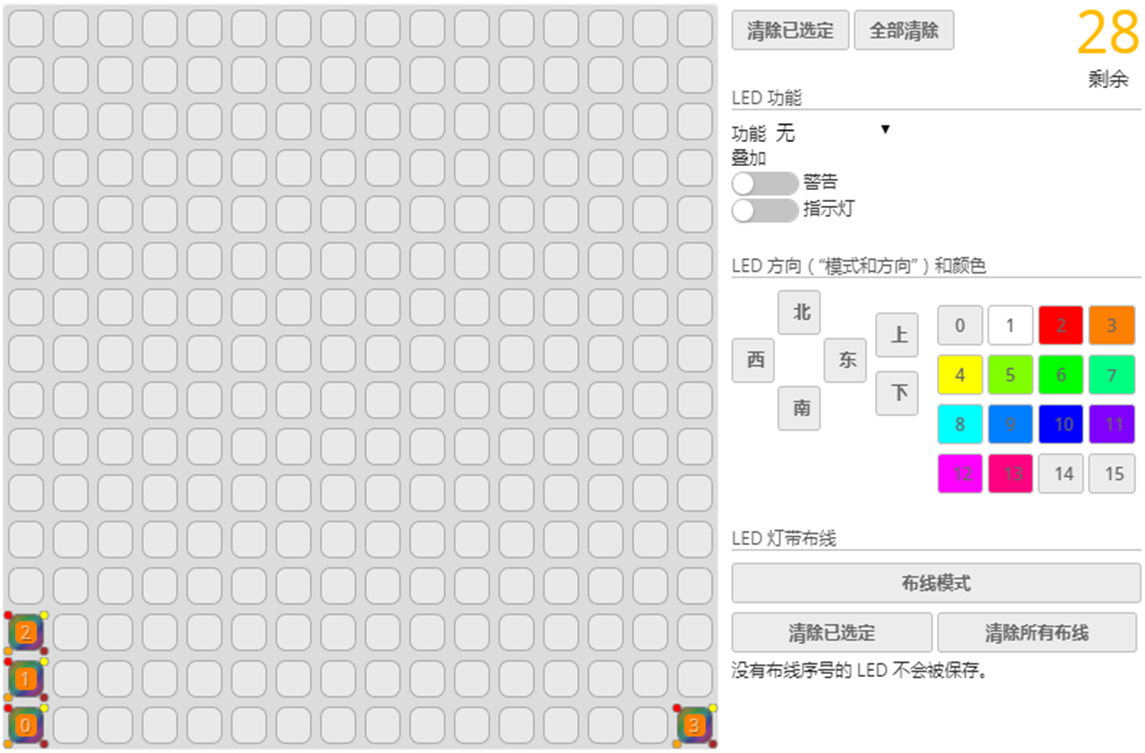
led 1 0,14::CTONIW:3

led 2 0,13::CTONIW:3

led 3 15,15::CTONIW:3

最后输入 Save 回车保存，写入飞控的 EEPROM，飞控自动重启生效。

如果上面的命令行不能正确设定开启 LED 灯，可以通过这个图形界面编程界面使用**布线模式**来设置 LED 灯颜色和开启，设置逻辑为选择需要定义的灯珠坐标，设定灯珠功能、叠加功能，设置遥控方向、灯珠颜色，取消布线模式，保存。部分灯带的控制有所不同，具体操作请自行琢磨并多进行设置练习。在竞赛中，一般都会规定设置机载 LED 灯带，并显示一种固定的颜色，以示区别，所以，每个飞手都应当能够快速而正确地设置飞机的 LED 灯带颜色。

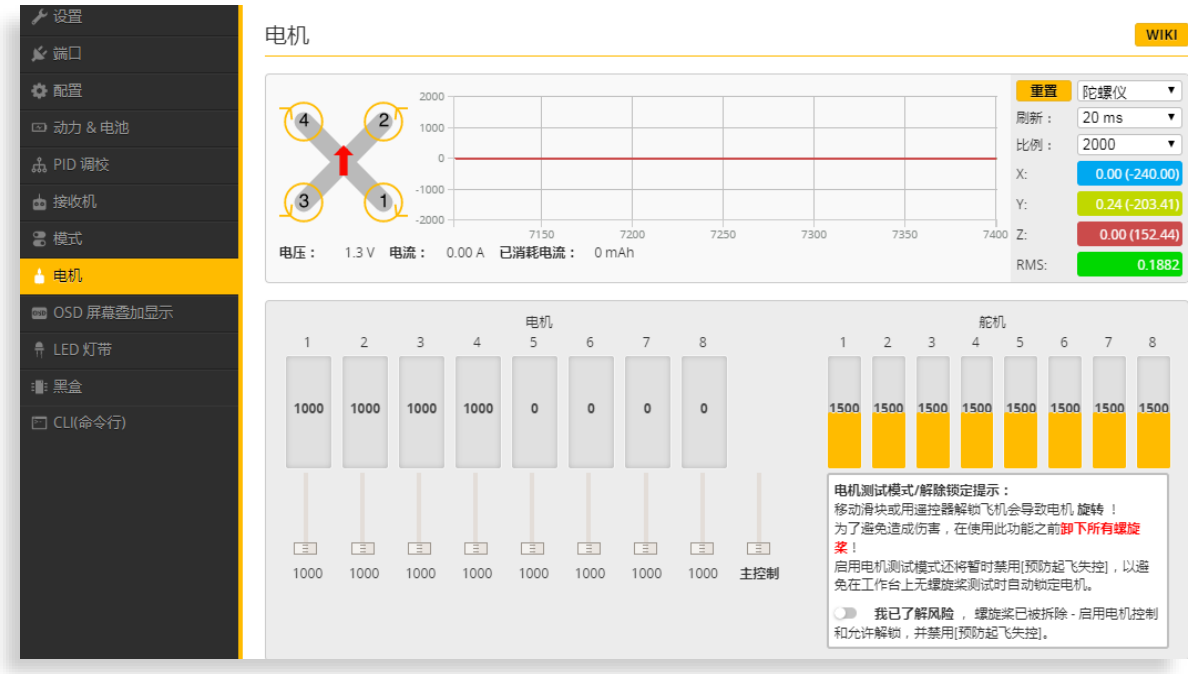


第 12 节　电机设置

在电机页面，可以看到一个流动的波形状态数据窗口，这是陀螺仪传感器的监视窗口，晃动飞机时，这些数据会随即产生变化，刷新间隔一般为 20ms，比例 2000。

电机页面可以用来测试电机转动方向和飞控的电调控制通道是否对应；在 RPM 滤波功能正确开启时，也可以用来观察电机的旋转速度 RPM（转速/分钟）。使用电机界面测试电机前请卸下螺旋桨，以免发生重大意外事故！！！

使用本页面时，飞机需要接上电池，支持 DSHOT 协议的数字电调不需要做电调油门校准，只需要测试好每个编号的电机旋转方向是否正确即可。



PWM 协议的电调需要在这里做电调的油门行程校准，就是定义电调最小输出至最大输出之间的行程；主控制滑块从 0 至 100，相当于遥控器油门摇杆的 0 至 100 的杆量脉宽。

PWM 协议电调油门行程校准：对于常见电调而言，具体操作为

1. 飞机不接电池，用 USB 线把飞控接入电脑进入 BF 调参软件的电机页面，点开“我已了解风险”开关。
2. 把“总控制”拉到最高，此时给飞机接上电池。
3. 听到电机播放音调逐渐上升的分解和弦或者琶音两次以上时，快速将“总控制”拉到最低。
4. 听到电电机播放音调逐渐下降的分解和弦或者琶音时两次以上后，关闭“我已了解风险”开关。
5. 断开电池，电调行程调校步骤完成。
6. 这时就可以再次给飞机接上电池，测试电机旋转。

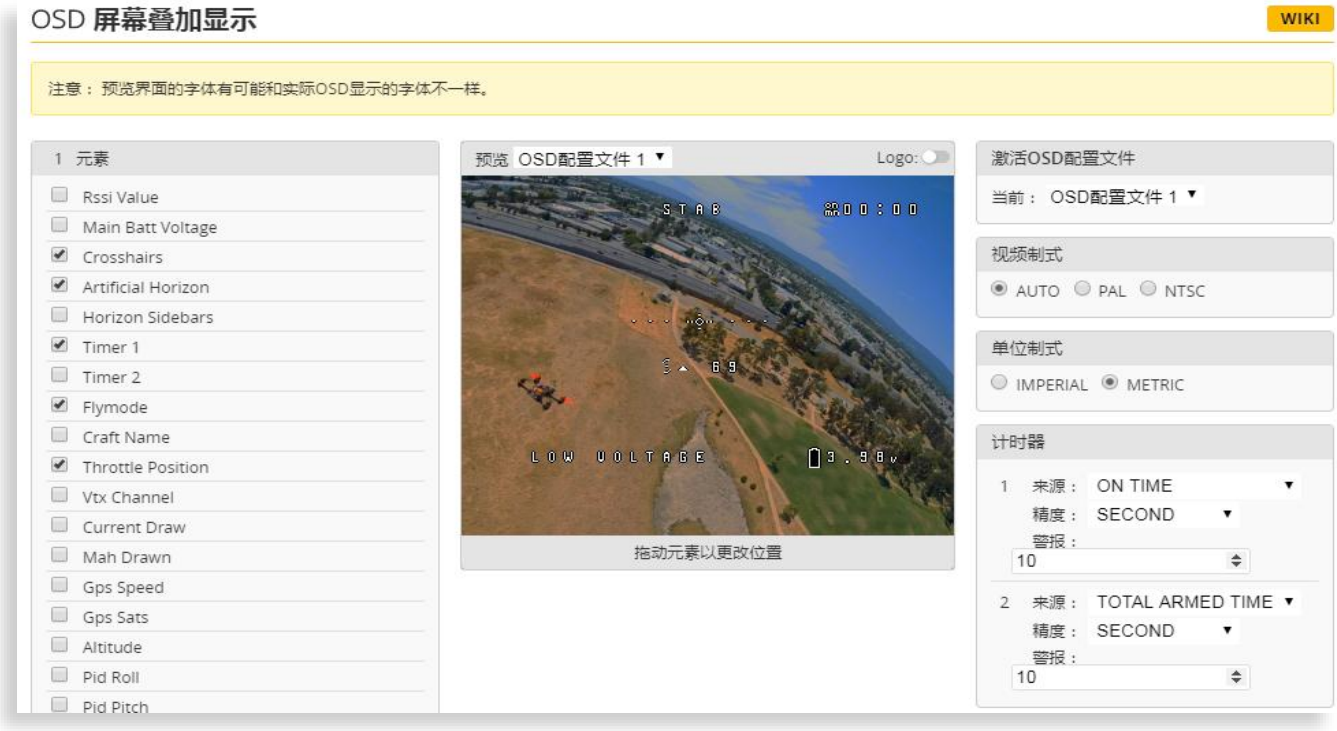
PWM 协议电调如不进行电调油门行程校准，是无法正常使用的。校准时电调发出的短促提示音 1 声、2 声、3 声为进入选取电机进角，一般选 1 声或者 2 声，听到相应响声后立即拉下总控制滑动条到最低即可。电机进角值设置不同，电机力度反应不同，这在尺寸较大的电机上反映明显，穿越机电机上反映不是太明显，这可以通过电机加减速时的磁力切割振动声音来感知。

第 13 节　OSD 屏幕叠加显示

模拟图传 OSD 字符叠加是由一个独立的芯片 MAX7456 完成的，穿越机飞控通常都集成了该单元。它将摄像头拍摄的图像，叠加上飞控的飞行相关数据，再输出给图传发射机进行编码发送，地面图传接收机收到的图像，上面会附着那些被叠加的字符，

使操控者可以即时获取飞机的飞行数据。

OSD 需要设置的选项有单芯电压、电池低电压告警、油门值、飞行时间、飞行模式、地平线这些数据，设置太多屏幕显得杂乱，FPV 飞行时不好看画面。如果飞控启用了遥控器调参设置，在电机锁闭时可用遥控器对飞控进行飞行参数调整，一般是由摇杆组合进入调整模式，调整时，图传画面上会叠加调参相关字符，使调参状态可视化。



数字图传使用 UART 和 MSP+Displayport 协议，将飞控的飞行信息与图像编码数据以 Canvas 的形式一并发送至数字图传眼镜，并由后者完成渲染。

所以，数字图传需要在端口页面中打开对应都端口的 MSP 协议，并将外设一栏设置为 VTX(MSP+Displayport)。

第 14 节　黑匣子设置

无 SD 卡槽的穿越机飞控通常会自带的一个 16MB 的存储器，可以存储几分钟的高采样率飞行数据，如果需要大容量的记录器，可以通过飞控外接端口安装外置黑匣子 OpenLager，并使用容量不大于 8G 的 TF 存储卡来进行飞行数据的记录，存储卡千万不能使用 MacOS 进行格式化或者创建卷宗。



飞控内置 16MB 存储器芯片



飞控 SD 卡槽插入 16GB 的 SD 卡

有些飞控带有 TF 卡槽，可以插入 8GB 以下的存储卡，如果未插入存储卡，板载 SD 卡会显示存储器不可用提示。

一切涉及 TF 卡的黑匣子记录方案都无法通过地面站或者 OSD 菜单完成清空操作。若要执行黑匣子清楚操作，必须激活大容量存储设备并将 TF 卡格式化。切忌使用 MacOS 格式化！

第 15 节　CLI 命令行的使用

BF 调参除了使用图形界面的选项来修改飞控参数外，还可以使用命令行来设置参数，这就需要使用 CLI 命令行窗口来输入配置命令行。

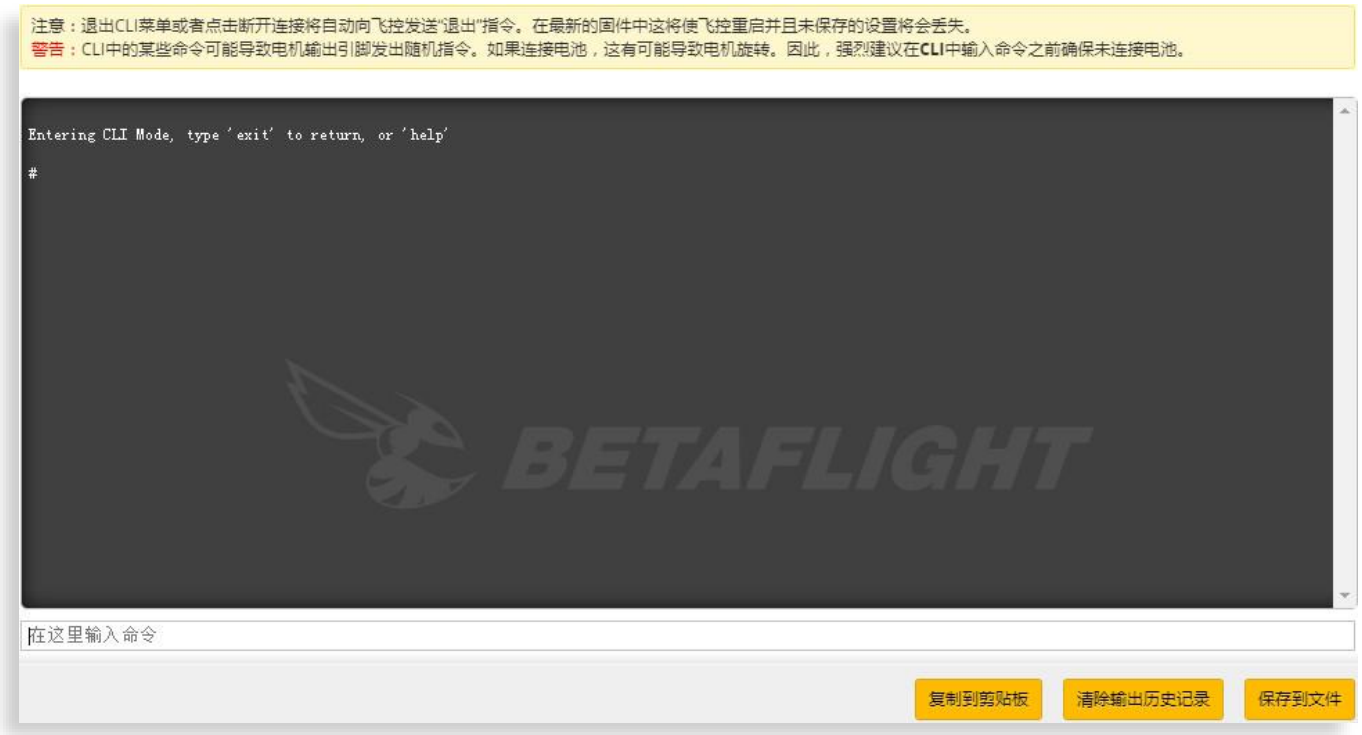
进入 CLI 命令行窗口后，如果要返回到其他的设置页面，飞控会重启，所以在你输入了许多命令行后，需要输入 SAVE 回车让飞控保存输入并自动重启，否则将不会的保存修改的内容。许多常用的命令格式和参数可在官网下载有关文档，CLI 命令行在不同的固件版本中中有所不同。

使用 **DUMP 命令**可以在窗口中显示飞控固件的当前所有的参数，便于硬件相同的整机参数的备份和迁移。

而 **DIFF 命令**可以只将飞控中被改动过的参数进行备份，这个备份方式更加灵活，并且可以将参数在不同飞控之间迁移。

命令行可以用来设置端口开闭、指定中断、定义单片机的输入输出 I/O 针脚，配置 LED 灯带、BB 响、接收机类型、PID 参数、滤波器、电调电机参数等，可根据调测需要使用符合飞行要求的命令行和参数进行设置。

比如花飞机型可以尝试输入 set rc_smoothing_type = FILTER 回车，再输入 SAVE 保存，此命令行的功能是激活遥控器输入信号滤波器；作用为削除遥控器突然打杆带来的尖峰信号，让电机没那么热。还有，我们在前面设置 LED 灯带时使用的参数设置命令，就是在 CLI 命令行窗口里进行的。穿越机飞手需要熟悉 CLI 命令行的使用，对常用的命令需要随手就来，对输入的命令行，也需要明白它的作用，了解它对飞行带来的影响，这是一个常用的飞控参数配置工具。如果你曾经对黑洞洞的命令行窗口心生畏惧，那么现在，你需要勇敢去面对它，其实，你只要开始学习，就能慢慢用起来。



学习穿越机技术，平时要多去进行飞行操控技巧的练习。飞行操控技能提升是所有努力合围的最终目标，也是穿越机学习的意义所在；所

有的准备都是为飞行而生，让技术为飞行服务；磨刀不误砍柴工，飞行操控也还是从理论开始学习，不断去练习掌握，熟能生巧不断提高。

飞行平台的硬件组装和飞控调试相关的基础内容，无论是理论还是实践，都需要许多时间去完成，在日积夜累中不断在这个方向上给自己添砖加瓦，时间会见证你的进步。

第五章　多旋翼穿越机飞控固件升级与输入输出 I/O 配置

第 1 节　认识飞控的系统软件

飞控的系统软件就是人们常说的固件，它是飞控固定不变的操作系统软件，它负责分配和管理飞控的硬件资源，通过运行内置软件，利用程序算法，处理陀螺仪采样的姿态数据和遥控器控制信号，输出指令让飞机按遥控器指令做动作。

固件被写入飞控单片机内置的存储器中后，软件功能不能再被更改，不允许删除或者添加任何应用功能软件，系统软件就这么固定不变，所以称其为固件。

刷新固件（烧写）：给飞控重新安装一个更加新的或者更旧版本（更合适）的系统软件；固件擦除就是清除闪存中原有的飞控系统软件；烧写就是擦除并写入新的飞控系统软件。飞控固件通常如 Betaflight_4.3.1MNIBUSF4SD.hex 文件，固件文件后缀名为.hex，它被存储到单片机存储器内并会被单片机去执行；.hex 文件由许编译器如 C 语言程序或者汇编程序编译生成，它是一个 16 进制的 ASCII 编码文本文件，也称为机器码,也可用 ultraedit、WinHex 等工具软件打开编辑。通常 hex 文件大小有几 KB 到几百 KB 甚至几十 MB，穿越机飞控固件文件大小通常为几十 KB 到几 MB。

第 2 节　飞控固件的升级准备

驱动安装：要对飞控的固件进行升级，需要安装固件升级专用驱动，并让飞控启动时进入固件更新模式，BF 软件才能连接飞控的 DFU 端口进行固件更新。首先要下载 zadig-2.5.exe 驱动文件，这是用于飞控刷写固件的专用驱动。



DFU 固件更新模式的驱动安装



安装 DFU 驱动后飞控进 BOOT 模式时调参软件捕获的端口

现在，飞控的固件更新没有这么难，当飞控可以正常连接地面站后（可被识别主控型号），只需要在烧写固件页面选择自动检测。检测出当前飞控的目标后，选择最新版本的固件，再点击从网络加载固件，进行烧写即可。

如果因为某些原因，飞控无法自主进入 DFU 模式，则需要你按住飞控的 boot 按键（绝大多数现代飞控使用一个按键，特别古老的飞控是一对需要短接的针脚），同时插入 usb，此时需要你打开“无重启序列”开关，手动选择飞控对应的固件目标，再重复上述刷写步骤即可，对应的飞控固件目标名称可以在飞控说明书中找到，或者询问厂家。

第 4 节　电调固件升级与设置

常见电调固件依照电调板上的单片机型号不同，分为 8 位、32 位两种。

- 8 位电调固件： BLheli_S，JazzMavrick，BlueJay。
- 32 位电调固件:BLheli 32,AM32, APD(Advanced Power Driver)等

固件越新越好，越新的固件适配越多类型的电机。8 位电调出厂时大多数会刷入一个 BLHeli_S 固件，一般为 16.7 版本，如果需要开启飞控的 RPM 滤波器功能，必须升级至支持 DSHOT 双向通信的电调固件，如 BlueJay，才能开启 RPM 滤波器。

而大部分 32 位的电调固件原生支持双向 Dshot，可以直接开启 RPM 滤波器。值得注意的是，BLheli 32 电调团队因为地缘政治和俄乌战争的因素已经跑路，并停止更新和主控授权。（新制造的 BL32 固件本质上是测试版固件，无法升级，稳定性没有保障）

现在 AM32 固件将成为 32 位电调的主流固件。然而，AM32 仍然处于一种早期开发的过程中，需要积极更新最新版本才能获得更好的飞行性能和体验。

AM32 固件是开源的，免费的。但是其作者坦言无法全职投入到 AM32 固件的开发中，厂商给的赞助费用不足以覆盖他当前工作的收入，他还有一个家庭要养。

1. **下载并刷写电调固件：**

(1)对于 BLheli_S 电调而言，最方便的方式是在 ESC_Configurator 网页上（ESC Configurator - for Bluejay, BLHeli_S and AM32）上进行在线刷写，相关的教程可以参考破风小课堂 BlueJay 刷写教程。

(2)而对于 BL32 电调而言，由于团队跑路，目前所有的 BL32 电调均无法更新固件。

(3)对于 AM32 电调而言，固件刷写也可以在网页中完成，在线调参地址：am32.ca

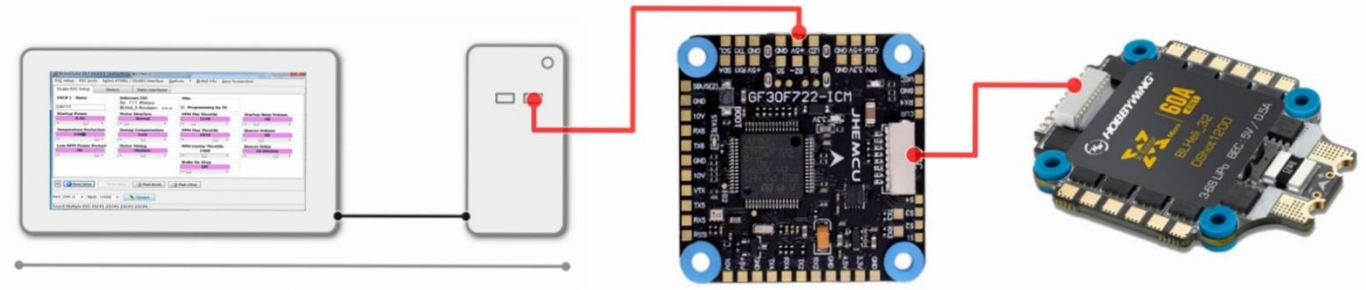
对与需要下载其他电调调参软件的飞手而言，可以查看以下网盘：

网盘链接：https://pan.baidu.com/s/1Xnu2uVtOiqhyJtolOTiM5A?pwd=wkh1 提取 wkh1，内容如下

```
4.电调更新固件地址
JazzMaverick的固件存储库（BLHeliSuite16，后缀名.hex文件）：https://github.com/JazzMaverick/BLHeli/tree/JazzMaverick-patch-1
网盘16位电调链接：https://pan.baidu.com/s/1s6nk2acbKTWy947-2yUHMA提取码bswh
BLHeli_S16位https://github.com/bitdump/BLHeli/tree/master/BLHeli_S%20SiLabs/Hex%20files
BLHeli32位电调开源包：https://github.com/blheli-configurator/blheli-configurator/
https://www.mediafire.com/folder/dx6kfaasyo24l/BLHeliSuite
32位电调固件地址：
https://github.com/bitdump/BLHeli/tree/master/BLHeli_32%20ARM/Loaded%20startup%20testcode
https://github.com/bitdump/BLHeli/tree/master/BLHeli_32%20ARM/Rev32.8.3%20testcode/
电调固件更新需要电调调参软件（固件烧写软件）的支持，请先安装改软件。


5.电调固件烧写软件地址
电调的调参软件网盘：https://pan.baidu.com/s/1s6nk2acbKTWy947-2yUHMA提取码bswh
BLHeli_32位电调的调参软件：https://github.com/bitdump/BLHeli/releases
http://www.pc0359.cn/downinfo/110912.html
https://www.pcsoft.com.cn/soft/197782.html
https://www.mediafire.com/file/yaxfwc5e8q42iaj/BLHeliSuite16714902a.zip/file
这三个软件下载地址，都是16位电调读写软件下载地址这是穿越机常用的BLHeli、BLHeli_S四合一电调调参软件BLHeliSuite16.7.14。下载对应
另一款常用的电调读写软件https://github.com/jflight-public/jesc-configurator
```

3. **电调固件升级：**



电调、飞控、电脑和软件物理连接图

大多数电调升级固件无需单独接线，可直接使用 USB 线连接飞控，但此时不能用 BF 调参软件去连接飞控占用 COM 通信口资源。（这种连接方式称之为飞控透传 FC Passtrough）

1）、启动电调软件：给飞机接上动力电池，选择对应的 COM 端口使用 115200 波特率，点击 Connect 连接电调。

2）、**读取电调参数：**再点击 Check 或者 Read Setup 来刷新电调参数，在弹出的页面上看到电调的型号参数。

3）**3）、商用固件刷写：**接着就是为电调写入新版本的固件，点击 **Flash 字样**按钮，在固件版本选择窗口中选取电调对应型号和最新版本固件，点击 OK 开始刷写固件。

选错电调型号并不可怕，电调固件存储的位置和最底层的引导代码（bootloader）在单片机闪存上属于不同的分区，只要底层 bootloader 没变就有机会救回来。

bootloader 中包含有 IO 配置参数，针对不同型号的电调，IO 参数都是唯一的。如果你有改变 bootloader 的能力，你就不需要看这种教程了。

4.电调参数设置

1）、**测试电机**，点击调参软件的功能窗口切换页面菜单 **Motors**，勾选 **I understand…**对四路电调进行测试。确保电机上未装载螺旋桨，拖动电机转速滑条，对应的电机会旋转起来。这时可观察电机的转向，如果符合飞控调参软件中机型定义的电机位置和旋转方向，则进行下一个电机转向测试。如果有转向不符合要求的，可通过切换到 **ESC Setup** 页面菜单，在 **Motor Direction** 下对电机的转向进行修改，直到符合电机布局的转向要求为止。

2）、**修改电机转向：**拖动 Motor Direction 下的滑动条，**Normal** 为默认转向，**Reversed** 为反向。修改完后选择需要写入的电调编号如 1 号（在 Multiple ESC 下让 1 号显示数字，其他几个不显示数字），点击 Write Setup 按钮，向 1 号电调中写入修改后的设置的参数。如果失败提示 Nothing to write…表示参数为修改，如果成功写入参数则提示 Write OK。在参数设置页面中还可以设置一些其他的功能，如静止提醒时间、磁角度大小、刹车、油门检测范围、告警音大小和类型等，通常都为默认参数。

3）、**退出关闭调参软件**，参数设置完毕，关闭电调调参软件，进入飞控调参软件，可对飞控进参数行设置。在飞控调参软件的电机页面中，需要再次检查一遍电机的转向是否正确，测试通过后才能安装螺旋桨去试飞。

4）、**直接使用 BF 地面站 Motor 页面修改电机转向,**对于支持 Dshot 的电调而言，Dshot 保留的参数设置指令可以使得在 Betaflight Configurator 中直接调整电机转向。

只要 Betaflight 固件版本在 4.4 以上，就可以支持这种简便的电机转向调整方法。

第六章　多旋翼穿越机高级调参

本章节也可参阅《穿越机技术基础》调参软件使用合集一文。

第 1 节　穿越机 PID 调参基础- PIDtoolbox 工具的使用

本节内容是一个 PID 调试实验笔记整理而成，加入了新同学不太容易找到的一些必学知识点，对一些容易歧义的概念进行重点说明，你可以在调参提升阶段使用它。组装穿越机离不开飞控调参，PID 参数的设置是飞控调参的难点之一，初入穿越机组装的新同学对 PID 参数设置十分畏惧，主要是不知道该怎么开始。本文将 PID 基础参数设置的方法，通过实验记录的方式，提供给新入坑穿越机组装的同学，给新同学一个更好的开始，畅快飞行不迷路。

穿越机技术基础中，组装穿越机除了使用优秀的方案、高质量的硬件、过硬的组装工艺外，调参也是至关重要的一个环节，PID 调参和试飞技能是不可或缺的部分。因为固件和调参工具在不断更新，很多新同学觉得难于适应，有些更不知道如何下手去调，导致飞机装好了，参数设置得不好，怎么弄都不好飞。不少新同学装机预算很紧张，为了节约购买硬件的费用，不得不买一些廉价的机架和电机，组装好飞机后，因机架振动严重，造成一系列噪声干扰，飞机总是飞不稳，不是加油振就是过弯抖，要不就是抽风。如果你也遇到了这些问题，可以参考文中范例的具体设置方法，学会使用各种调参工具处理调参的问题，会很快找到解决的方法。

1.PID 控制概念

PID 控制是一个用于修正输入与输出控制误差的闭环控制系统，在人类科技活动中历史悠久，得到大量的应用，它是一个模拟量目标控制系统，简单实用。

1）、PID 是比例微分积分控制的英文简写（proportional-integral-derivative control）。PID 控制策略广泛用于工业过程控制，在机械运动控制上，特别在电机驱动控制中有着广泛的应用。PID 控制策略是一种闭环回路控制系统，根据给定值和实际输出值构成控制偏差，将偏差按比例、积分和微分通过线性组合构成控制量，对被控对象进行控制。PID 算法就和我们常用的加减乘除法一样，是一种常用的数学计算方法。

2）、PID 闭环控制流程图：输入-运算-输出-结果反馈-修正运算-再输出-再反馈。

3）、飞控 PID 的控制机制：穿越机飞控中的 PID 控制策略（**以 Betaflight 的 PID 控制器为例**）

P 理解为发起修正飞行动作与预期之差（误差）的直接作用力。

D 则是对抗一切飞行动作变化趋势的阻力（对于 Betaflight 固件而言，D 是 Damping 而不是 Derivative，增大 D 就是增大阻力）。

I 是 在 PD 无法继续起到修正作用的时候（系统达到稳态时），继续将飞行动作

修正至预期的力（修正之惯性）。

这里的飞行动作，技术上讲不是飞机的姿态，而是飞机姿态在不同轴上的角速度。

当飞行动作与预期动作产生误差时，P 直接根据误差的大小按照比例进行修正。而 I 则是将未被修正的误差持续积累，和 P 一起正向修正误差。

最后 D 根据修正误差的速度施加阻力，阻止误差修正速度过快。

当飞行动作刚好和预期重合时，P 停止作用，但飞机本身的惯性，以及电机响应的延迟，会使得实际的飞行动作修正越过预期值，称之为超调，在阶跃响应曲线上的表现则是曲线越过参考线，继续上升。

当超调发生时，P 会开始修正超调，I 所积累的修正惯性会使得超调程度加剧，D 则会开始对抗超调的增加。当超调后的修正惯性与超调前的修正惯性抵消时，曲线会开始向参考值回落。回落的速度取决于 PD 的比例。PD 比例理想的情况下，再次回落到参考线时修正的速度已经所剩无几，系统的稳态和参考期望值重合。

如果整个 PID 值调整的非常理想，你将会看到：阶跃响应曲线很快地到达 1，在产生极小的超调迅速回落到 1，并且锁定。这样的穿越机飞行性能极高。

但是，如果你的 PID 不匹配你穿越机的动力情况(既转动惯量和动力性能），则以上的调整还要发生几次，甚至是永远调整不到位，表现为飞行过程中的螺旋桨杂音，电机异常发烫，图传或运动相机素材产生果冻效应等。

4）、**PID 值设置经验：**动力强的飞机 PID 数值越小，动力弱的飞机 PID 数值越大；动力一定时，飞机重的 PID 数值应该越大、飞机轻的 PID 参数应越小。

过低的 PD 值，飞机无法稳定飞行，显得没有力度，很难锁定姿态；但是，过高的 PD 值会使飞机暴躁，且电机容易发烫，设置 PD 参数时需要在更大的动力和适当温度之间取舍。

2.PID 控制在穿越机飞控中的作用

1）、穿越机 PID 控制策略：包含 PID 计算控制、Rate 角速度控制、PID 滤波控制。

通过拖动滑条，改变控制参数，自动生成 PID 值，大多数飞机可通过这种方法预置 PID 控制参数，许多新入坑的新同学也是用这种方法来设置飞机的 PID 参数。

2）、姿态角速度**采样：**陀螺仪姿态角速度采样数据，经过硬件滤波和运算器滤波后，将飞机三维姿态角速度数据与输入指令信号转化的 Rate 值对比，如有误差则继续修正，直至达到输入指令要求为止。这个过程瞬息之间会进行数千次，这就是 PID 循环速率（次数/秒、单位 Hz）。

3）、姿态信号运算滤波：在对陀螺仪姿态**角速度**采样数据进行运算处理时，运算器会将采集到的真实的飞机姿态**角速度**和振动噪声一并放大，会影响输出信号准确性。在运算时，需要对无用的振动噪声信号进行滤除，这就是滤波。

5）、**振动噪声分布：**对滤波器的正确使用，要先了解振动信号的频率分布。对于一般的五寸穿越机而言：

0-40Hz 为有用的操控信号（姿态角速度），不能进行削减和压制，要求保证信号的完整性和低延迟。

40-80Hz 为有用信号的谐波范围，在量好的装机情况下应该是干净的，在干净的情况下应尽量避免设置滤波器，因为谐波范围内的振动信号的延迟和飞行手感息息相关，低延迟有助于更好的洗桨抑制和更加跟手的操作体验。

如果炸机损坏了穿越机的机架，这个区间（40-80Hz）会第一时间显示出严重的集中噪声。如果你比较节俭，可以使用滤波器和陷波器参数设置来压制，但最好还是检查并更换损坏的部分。

激进的调参也可能会使得 40-80hz 这个区间出现不那么集中的噪声，如果你追求极限飞行性能，这是可以接受的。

80-200Hz 之间不应该出现振动噪声，如果有，检查装机。可能是劣质盗版机架加工公差导致虚位，建议将机架扔垃圾桶。

设计水平合格的机架，应该只有一个机架共振频率，且其中心频率在 210-270hz 之间，如果这个机架在 160hz-270hz 之间的共振频率尖峰超过 2 个，就是垃圾，应该迅速扔进垃圾桶或者挂闲鱼祸害萌新。

150-600hz 范围内，会有多条频率和油门大小成正相关的噪声带，这些是由于电机桨叶动平衡缺陷所产生的噪声。对于支持双向 Dshot 的现代飞塔来说，可以启用飞控的 RPM 滤波器以极低的代价精准过滤这些噪声。

以上的数据都是针对普通的五寸花飞穿越机或者是竞速穿越机的。对于其他尺寸的穿越机，大于 5 寸的，上述所有频率范围都需要下调。小于 5 寸的都需要上调。

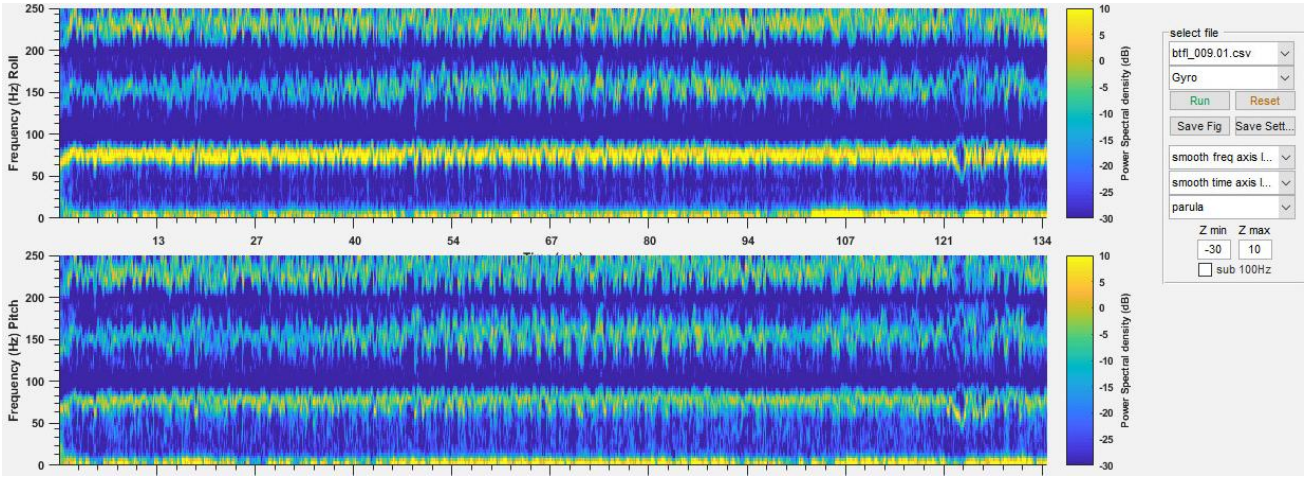
5）、滤波的作用：在陀螺仪采集姿态角速度时，为了保留更多的原始细节，会将电机、桨叶、机架等振动所产生的的细微角度变化也采集下来，这是不可避免的。在运算时开启运算滤波，将这些无用振动信号进行衰减弱化，使输出控制信号更为纯净，不让电机去执行高频振动信号指令，将电机输出功率全部用在执行飞机姿态控制上，也可以减少电机发热和节约电池电量消耗。滤波是必要的，但错误的滤波会导致失控或操控延时；过多的滤波会导致动作迟缓或者延时，对飞行操控没好处。滤波设置是在控制振动和操控延迟之间取舍的事，就看你希望的是更多地控制振动，还是追求更少的操控延迟。

6）、分析改进振动成因：飞机的振动主要来自电机转动抖晃、桨叶抖晃、机架钢性抖晃（谐振）、空气流动吹拂、陀螺仪本底噪声等方面；另外，未固定的线缆振动也会导致采样噪声的产生。

机架的设计非常重要，使用烂机架的人很多，这就有必要做好滤波设置的准备，为了省钱买垃圾部件，只有一句话，机架烂全靠滤波干。

最重要的是，不要试图用滤波，让那些使用烂机架的飞机变得优秀起来，有些机架，它本就不应该诞生；所以，新手们一定要选用设计优秀、质地优良的机架，可以有效保证飞机装好了，很快就能调到好飞，而不是各种滤不完的振动所带来的麻烦。

下图中出现的严重振动噪声分布在 75Hz、150Hz、230Hz 附近，可以看出这台飞机使用了容易产生振动的机架或者桨叶，如果不使用滤波压制这些振动，飞机很容易出现电机热、姿态失锁难于操控、振动失去升力、失控等问题。



3.PID 日志分析准备

1）、固件与调参软件（链接待更新）：新同学有必要学习一下飞控固件的更新与 Configs 配置，毕竟要继续玩下去，这是一个绕不开的坎；下载固件和配置文件、安装飞控调参软件和驱动程序、熟悉电脑软件的基本操作，都是玩飞机必须要具备的基础技能。

以下提到的各种穿越机软件，下载地址请于文后附件内查找。

*安装飞控驱动程序，使电脑操作系统能够认识通过 USB 连接的飞控硬件型号，调参软件能够通过 USB 虚拟串行口连接飞控固件进行参数设置。

*安装 Betaflight Configurator 调参软件，这是使用 Betaflight 固件飞控的专用参数设置软件，有时也将它称为地面站软件。

*更新飞控 BF 固件，用 Betaflight Configurator 调参软件里的固件更新工具，对飞控上的单片机进行固件更新。

更新时必须选择对应飞控的品牌型号的固件目标，才能正确配置飞控 IO 资源，Configs 配置可以在开源社区查找下载。

*安装飞行日志播放的 Betaflight Blackbox Explorer 软件，用于播放飞行日志文件（振动频率分布），查看陀螺仪采样的振动频率图形，作为滤波频率设置参考依据。免安装使用方法（Progress Web App）:使用 Chrome 浏览器访问 https://blackbox.betaflight.com/

。

*安装 PIDtoolbox 分析软件（PID 跃阶曲线、振动频谱），此软件用于分析 PID 跃阶曲线是否符合这台飞机使用，调整 PID 参数有了这个工具，不再需要繁杂的盲试，调机效率大大提升。使用这个软件需要安装一个数学运算工具，注意看下载文档说明。

*请先下载运行环境软件 MATLAB Runtime（V9.3A 版本为 1.3GB 大小），下载地址 https://ssd.mathworks.com/supportfiles/downloads/R2017b/deployment_files/R2017b/installers/win64/MCR_R2017b_win64_installer.exe

*下载页面地址为

https://ww2.mathworks.cn/products/compiler/matlab-runtime.html

视频教程 https://www.bilibili.com/video/BV1V7411G7qN/?spm_id_from=333.788.videocard.18 软件使用，来自 EgnoPopy-fpv。

参考资：https://github.com/bw1129/PIDtoolbox/wiki/PIDtoolbox-user-guide https://www.youtube.com/watch?v=5oOSEeHLMLM&t=959s

然后下载安装 PIDtoolbox Pro，百度分享地址 https://pan.baidu.com/s/1g7iXeyNbIysaKgaFFHPizw?pwd=alex

提取码 alex。

3）、飞控基本设置

*设置黑匣子（飞行日志记录仪），飞机硬件装好后，使用 BF 调参软件对飞行日志记录器进行设置，将采样设为 2K,并擦除存储器（格式化闪存）。飞机上电后解锁电机，记录器就会将陀螺仪采样的数据保存在闪存芯片里，飞完下来通过 USB 数据线连接飞控，可以读出记录文件用于调参分析。

对于 Betaflight 版本号小于 4.5.0 的固件而言，这里还需要将黑盒调试模式设置为 Gyro Scaled；对于版本号大于等于 4.5.0 的固件而言，黑盒调试不需要特别设置，因为默认设置下，陀螺仪经过缩放后的原始数据已经被自动地记录在 Gyro Unfiltered 中。



*设置飞行参数（基本参数），直接使用 BF 默认的 PID 参数。BF 默认参数十分保守可以支持绝大多数五寸正常飞行，默认参数都飞不起来的飞机可以扔进垃圾桶。

*设置滤波参数（基本参数），套用 BF 默认参数，并注意 RPM 滤波是否启用，如果没有 RPM 滤波，则应该去电机页面启用双向 Dshot，保存设置，飞控会自动重启并应用 RPM 滤波。

*设置 Rate 页面中的 Rate 值：套用默认 Rate。

*设置 TPA 值:默认 TPA 油门点和比例。

4）.**TPA 的作用机制：**当飞行操控的油门值大于 TPA 设定值时，PID 的作用将按照 TPA 预设比例数值削减；

当电机在小油门时输出力度小，使用一套标准 PID 控制，大油门时电机输出力度过大，需要一套减弱的 PID 控制，TPA 起始点设置的油门至值（1250）就是决定是否削减 PID 的界限，削减多少由 TPA 百分比参数决定，即 TPA 0.5-0.65 数值，它们表示削减 50%-65%的 PID 值。

5）、试飞获取分析数据（首先分析机架噪声）

*试飞与记录飞行日志数据（外场试飞），选择符合安全规则要求的试飞场地，准备好飞机后解锁电机起飞，要求：

1. 飞行时间大于一分钟，飞机在试飞过程中不能触碰地面或者树木，尽量相对缓慢打杆，在航向、油门、横滚、俯仰杆量上都有几个大于 1 秒的操作杆量，让飞机能保持一个较长时间的姿态角速度变化状态。

2. 进行多次全油门扫描飞行，既油门从 0 缓慢抬升至 100。这个过程不能低于 2 秒，扫描次数不能少于 3 次。

3. 可以在自稳模式下试飞，也可以在全手动模式下试飞，如果你对飞行操控不怎么熟练，那就在自稳模式下进行。

4. 飞行结束后及时降落锁闭电机，拆除飞行电池。

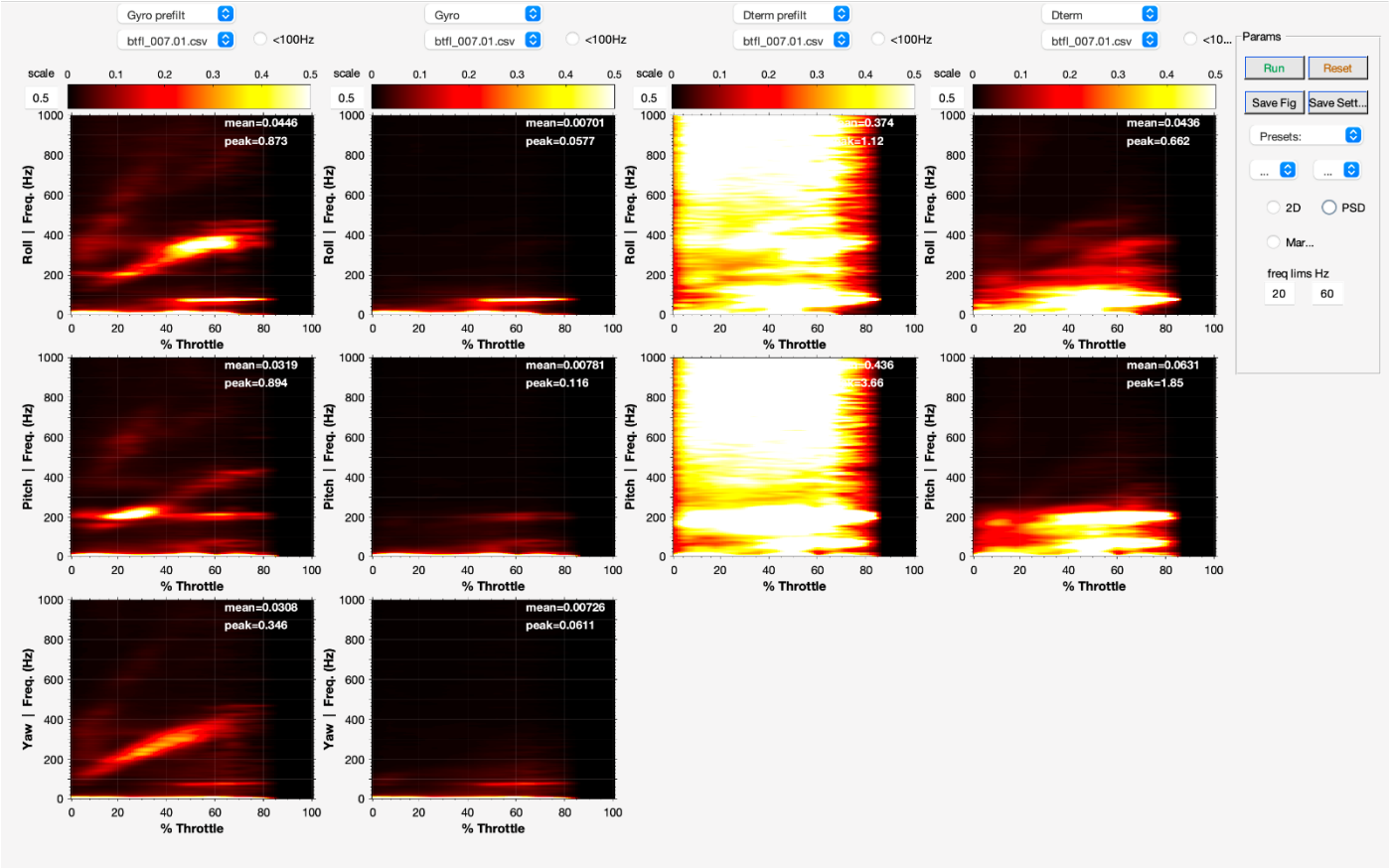
拷贝黑匣子日志数据：将飞控用 USB 线和电脑连接起来，启动 BF 调参软件，连接上飞控，进入调参界面中的黑匣子页面，点击**激活大容量存储设备**。飞控会自动重启，并且电脑上会多出一个的大容量可移动存储设备（U 盘），将该 U 盘中的 btfl_all.bbl 拷贝到电脑中。

如果你担心找不到它或者不知道是哪一次飞行的数据，Windows 系统可以在拷贝后重新命名文件名；如果是 MacOS 系统，则需要将拷贝后的文件的“显示简介”中取消**锁定**选框的勾选，才可以修改文件名。

5. 飞控滤波参数设置

1）、噪声功率谱分析：上一节内容完成了和试飞，接下来就可以进行滤波参数的设置，将无用的振动噪声进行压制滤除。

1. 打开 PIDtoolbox Pro，点击 Open File 按钮加载飞行日志。
2. 在 Open File 下方选择要分析的日志文件编号。
2. 在主界面点击 Spectral Aanalyzer 按钮进入频谱分析界面，在 select files 文件列表中选择需要分析的日志，在下面的类型列表中选择 Gyro 和 Gyro prefilt，点击 Freq x Throttle 按钮直接进入 油门-信号功率密度谱 的分析界面，如下图所示：



（截图，记得从 Mac 上导入）

图片描述：这是一架 8 寸 X8 影视穿越机的 油门-信号功率密度谱 ，最左侧从上下三张图分别是 Roll Pitch Yaw 轴的 Gyro prefil 图。每张图的横坐标是油门，纵坐标是频率，而图中红色的亮度则代表着信号的相对功率密度。

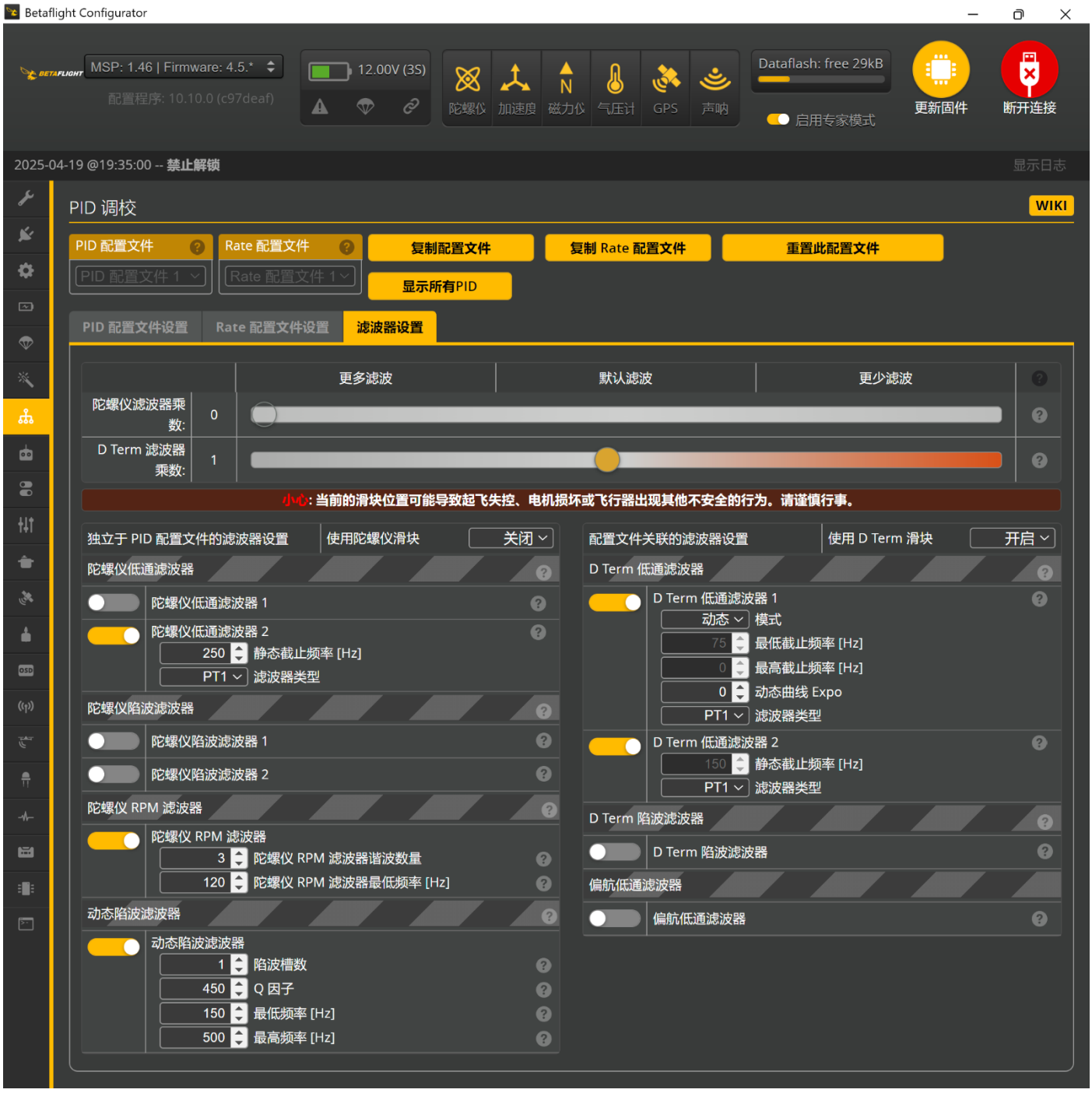
以中间的 Pitch 轴为例：其有用信号集中在 0-30Hz，而中高油门范围在 73Hz 附近开始出现一条共振带（密集的噪声亮带，其频率不随油门变化而变化）这种中低频率共振预示着穿越机上有大块的东西没有固定稳当，经排查为相机的柔性安装座；再往上 200hz 有一条贯穿整个油门范围的共振带，这就是这架穿越机的主要共振频率。从 120hz 到 430hz 的斜向共振带（频率与油门值正相关）就是电机转速相关的噪声。

同时可以注意到，Roll 和 Pitch 轴的 250hz 往上都有一层模糊的噪声，这个是电机转速相关的噪声的谐波和机架震动等其他因素共同作用而造成的。

我们应该保留对于 0-30Hz 有用信号，不必滤除；而 73Hz 附近的共振带则需要优先尝试优化硬件来解决，在这里我们换了更加硬质的相机座，将这条共振带亮度减弱到可接受水平；

所以我们真正需要设置滤波器来处理的噪声只有三种：机架主要共振噪声、转速相关噪声以及高频模糊噪声。

2）设置陀螺仪滤波器参数：依照上图左侧的振动噪声频率分布，对滤波器进行设置，压制这三种有害的振动噪声。



（补充 BF 截图）

进入 BF 调参软件滤波器的设置页面中，只开启第二个低通滤波器，设置截止频率 250Hz，滤波器类型为 PT1 类型，这样就可以压制高频模糊噪声。

将动态陷波滤波器的陷波槽数设置为 2， Q 因子设置为 450，最低频率设为 150，

最高频率设置为 600，这么设置可以智能地处理绝大多数穿越机机架的主要共振噪声。（如果你的机架特别优质，而且你对此有足够信心,将陷波槽数设置为 1，Q 设置为 500 以获取最大性能）。这样我们就压制了机架共振。

最后，打开 RPM 滤波器，将其谐波数量设置为 3，最低频率设为 120，最高频率设为 500，就能压制住绝大多数的转速相关噪声。特别地，如果你的穿越机比较大，即螺旋桨的尺寸在 11-13 寸往上，还需要前往 CLI 中将 `rpm_filter_fade_range_hz` 设置为 10 或者更小的数值，并降低 RPM 滤波器最低频率。

这样，你就完成了穿越机陀螺仪滤波的调整，这是接下来调整 Dterm 滤波的必要前置步骤。

3）**D Term 滤波设置：**在完成陀螺仪滤波参数的设置之后，才可以开始设置 D Term 滤波，一般而言使用滑块设置 D Term 滤波已经足够将飞机调整至非常好飞的状态。

调整 D Term 滤波需要在保持之前已经设置的参数的情况下进行飞行测试，然后逐步以 0.5 单位为步长，向右调整 D Term 滤波滑块，然后再次飞行测试。每次调整电机温度都会变得更高，但是穿越机的响应也会变得更好。继续向右调整滑块，直到出现以下任意一种情况：

1. 电机的温度非常高，达到烫手且完全无法握持超过 5 秒。
2. 飞行过程中螺旋桨的声音变得非常嘈杂。
3. 飞行画面因为抖动出现非常严重的果冻效应。
4. 飞行过程中感觉“油门不听使唤”，在维持油门不变的情况下飞机有意外加速升天的趋势。
5. 飞机直接螺旋升天。

出现以上的情况，就表明当前 **陀螺仪滤波 + DTerm 滤波 + 默认 PID** 的参数组合已经触及了这一架穿越机的硬件极限，为了能够继续调整 PID，你应该将 D Term 滤波滑块向左移动 0.5 - 1.5 个单位。作为最终的滤波参数。

第2节 PID 调参

以下为参考调节方案，为 Deepseek R1 配合亚哈知识库 RAG 生成:

Betaflight PID 调整思路（按优先级排序）

1. D 值调整
- 初始调整：每次上调最多 0.1 单位
- 判定标准：通过螺旋桨声音纯净度和画面高频抖动判断是否达到上限。
- 上限回调机制：出现异常时以 0.05 单位回调
- 动态阻尼：建议设置动态阻尼增益≥40，提升快速转向控制

2. P 值调节
- 调整幅度：每次最多上调 0.2 个单位
- 关键指标：
  - 打杆跟手程度
  - 回弹现象（快速回弹说明 P 值过高）
  - 螺旋桨噪声
- 俯仰轴补偿：使用俯仰跟踪滑块单独加强俯仰稳定性

3. I 值优化
- 测试场景：零油门下落/倒飞姿态
- 调整策略：
  - 增量单位：0. 1 级微调
  - 目标：消除油门全收时的机身晃动，增强低油门姿态抗干扰能力
- 姿态漂移控制：通过"漂移-摆动"滑块提升 I 增益，直至 0%油门时随机摆动减少到难以察觉的程度就立刻停止增加 I 值

I 值释放应用要点

1. 功能定位
- 抑制快速机动后的积分项积累
- 减少翻滚/滚动结束后的反弹现象
- 增强设置点模式对杆量输入的顺滑响应

2. 参数配置
- 适用场景：
  - 反应灵敏的穿越机
  - 低动力冗余机型
- 禁用场景：

3. 严重动力滞后的机型（需改用陀螺仪模式）调参配合
- 需与反重力增益协同：在油门突变期间提升 I 值
- 临界值判定：当出现可视反弹时优先启用
- 参数关联：降低 iterm_relax_cutoff 值可增强效果

补充建议

1. 结构特性补偿：花飞机因宽机臂设计，需额外关注俯仰轴阻尼（ID:5）
2. 动力配置适配：大扭矩电机（如 P2406）建议主增益乘数保持≤1.3

通过上述调整流程，可使花飞机在保持特技动作稳定性的同时，优化高速机动响应。建议每次仅调整单一参数。

调整反重力机制：

Betaflight 反重力机制是一种通过算法补偿穿越机物理缺陷的智能调参系统，具体工作原理如下：

一、核心原理

1. 杠杆效应补偿
   - 补偿推力中心与质心的偏差（典型偏差＞50mm 时效果显著）
   - 修正公式：补偿量=△Throttle × 质心偏移量 × 机型动力系数
2. 参数动态调节
   - P 值增强：4.3 版本后增加 P 项补偿（默认 3.5×基础 P 值）
   - I 值增强：采用即时响应级处理（每次 PID 运算前直接乘增益参数）
3. 滤波处理
   - 自带 50Hz PT1 低通滤波
   - 消除高频噪声引起的参数抖动（＞100Hz 的无效信号）

二、版本演进

1. 4.3 版改进
   - 断油保护：大油门突然断油时额外增加 P 项补偿
   - 时间窗口：I 项增强持续时间从 150ms 缩短至 80ms
2. 4.4 版优化
   - 方向敏感处理（applyDirectionalDamping 函数）
   - 动态增益公式：finalGain = rawCompensation × GUI_AntiGravity × ThrottlePositionFactor

三、调参建议

基础参数

机型类型	推荐值	调整步长	测试场景
5 寸竞速机	3.0-4.0	±0.5	全油门垂直爬升
3 寸花飞	4.5-6.0	±0.3	快速横滚+急停
长轴距 FPV	2.5-3.5	±0.2	平稳飞行

1. 调整依据
   - 正向表现：急加速时无低头/抬头现象
   - 过量表现：出现高频震颤（需降低增益）
   - 不足表现：动力响应滞后＞50ms

3. 注意事项

- 需配合重心调校（质心偏移＜3mm 时效果最佳）
- 与 Dyn_LPF 协同使用时，建议保持时间常数差异＞20ms
- 禁用

该机制通过代码层的 throttleBoost 参数（源码第 104 行）实现非线性补偿，其响应速度比传统 PID 快 3-5 倍，但不会改变物理重力作用。实际应用中建议配合 Blackbox 日志分析补偿曲线形态，理想波形应为陡升缓降的类指数曲线。

具体的 PID 调整教学，请搜索破风小课堂。

第 3 节　RPM 滤波器的使用-飞控、电调固件更新实操

1.RPM 滤波器的作用

穿越机开源飞控固件 Betaflight 的 RPM 滤波器，是基于电调提供的电机转速数据，测算出电机转动所带来的振动噪声的频率，并精准滤除的智能滤波器。开启 RPM 滤波器后，陀螺仪在进行飞机姿态振动采样时，可快速有效地避开因电机旋转所带来的无效抖动信号，使采集的飞机姿态角速度信号更加纯净，后续运算出更符合实际的角速度修正指令。

2.RPM 滤波器的必要性

有别于其它类型的滤波器，RPM 滤波对性强；因为 RPM 滤波本质上是陷波滤波器，且精准针对转速相关的噪声进行滤除，所以它造成的操控延迟非常低，适合用在需要快速反应的各种飞行操控中。RPM 滤波器的使用可减少滤波处理时延，有效增加飞机姿态稳定性，还可以减少电机发热量、增加电池续航时间，这是一个提升穿越机综合性能的有效技术手段。

3.RPM 滤波器开启的条件

需要飞控固件支持 RPM 滤波功能，以及飞控单片机处理速度足够快。（采用 STM32F405 或者 F7，H7 系列单片机的飞控）；且电调固件支持双向 Dshot 功能。如需刷写飞控和电调的固件，需要在 windows 系统的电脑中，使用飞控和电调调参软件完成固件写入工作。

4.飞控固件版本要求

飞控固件需要 4.3.0 以上的版本，并需要配合 10.9.0 以上 Betaflight Confgurator 调参软件。

10.RPM 调参设置

将支持 RPM 滤波器功能的飞控固件、电调固件刷写完成后，启动飞控的 BF 调参软件，连接飞控，进行 RPM 滤波器的相关参数设置。

RPM 滤波器相关的设置项不多，在调参软件的**配置**页面中，将**电调功能**栏下的**双向 DSHOT** 开关打开，**电机极数**是需要去数一下外转子上粘住的磁铁数量，一般大电机 14 颗，小电机 12 颗；**电调协议**选择 DSHOT300 或者 600，将**陀螺仪更新频率**设置为 8K。

PID 循环速率设置为 4K 时，**电调协议**应该设置为 DSHOT300；

PID 循环速率设置为 8K 时，**电调协议**需要选择 DSHOT600。

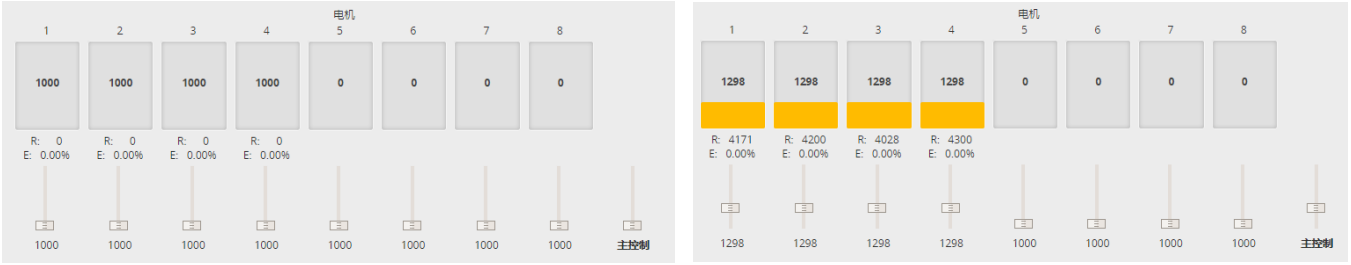
当以上设置不匹配时，设置会回退到 4k 和 DSHOT300，甚至无法启用双向 DSHOT。

更新一些的 BF 飞控固件支持不同的陀螺仪更新频率组合支持 RPM 滤波功能，这得益于开源固件开发测试团队的努力改进，如果你也有兴趣，可以尝试加入开发团队中去贡献自己的一份力量。（亚哈：我还真是其中一员）



电调电机功能与陀螺仪更新频率设置

设置完以上的几个参数后，点击保存并重启飞控按钮，飞控重新启动并自检完成，接着需要到调参软件的电机界面测试电机是否正可以常开启。给飞机接上电池，接上数据线，进入电机界面，检查螺旋桨是否卸载，开始测试电机。



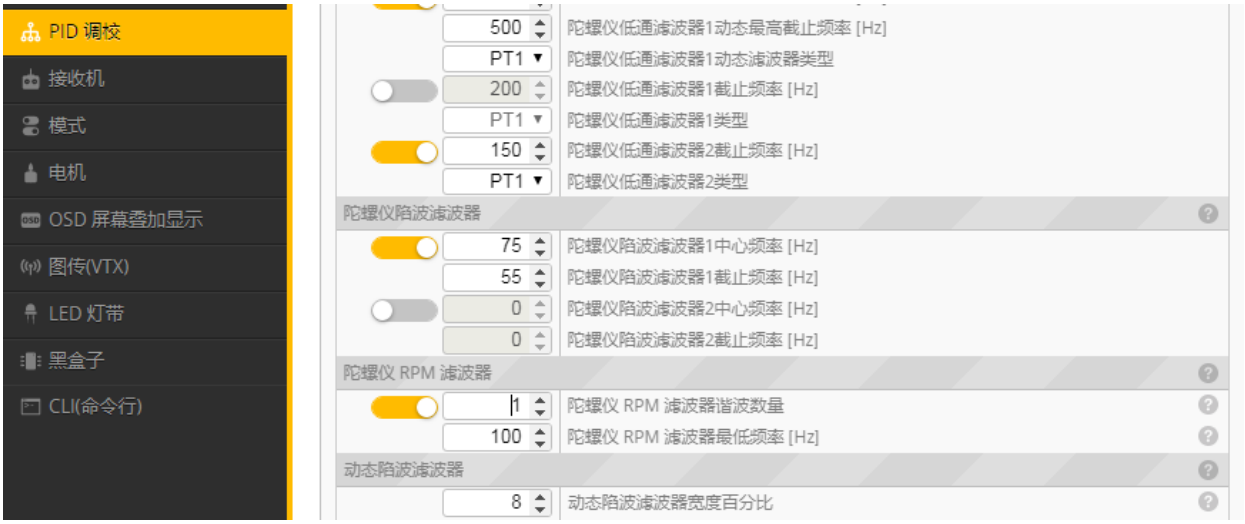
接上飞机电池后测试电机转动的正常状态

将右下角的“**我已了解风险**”开关打开，轻微向上拉动主控制滑块，观察电机是否转动，电机的转动方向是否与机型要求一致。正常开启 RPM 滤波时，油门滑块数值变化时，电机的转速数据也会相应变换，如上图中油门处于 1298 脉宽参数值时，电机转速为 R：4171，错误 E:0.00%；如果出现下图中的红色错误提示 E:100%，要么是没有给电调接上电池，要么就是 RPM 滤波开启的相关参数设定错误（或通信数据端口开启错误，或未正确连接通信数据线），或者电调固件不支持 RPM 转速数据回传到飞控。



未给飞机接电池或者 RPM 功能错误的状态提示

RPM 滤波器在 PID 调参页面中的应用设置，需将陀螺仪 RPM 滤波器开关打开，谐波数量 1-3 个，建议设置 3 个，5 寸机架或者更小的机架，最低频率建议设置为 100-120Hz，更低的振动应当来自不平衡的桨叶或者歪了轴的电机，可通过更换它们之后，再进行测试。RPM 滤波器应用设置参数如下图，滤波器数量可以设置为 2 至 3 个。



陀螺仪 RPM 滤波器应用设置参数

飞控接入的设备较多时，如过多开启滤波器与陷波滤波器，会导致部分 F405 飞控的单片机处理器使用负荷大于 75%，如果使用 8K、8K 陀螺仪更新频率配合 DSHOT600 电调通信协议，可能会导致飞控处理负荷过大导致炸机事故；F405 飞控请谨慎使用 RPM 滤波器，如果飞控负荷较高，又必须使用 RPM 滤波器，可以考虑使用处理能力更强的 F7 系列飞控。

然而 F7 飞控也未必能完全满足极端情况下 RPM 滤波器对性能的要求：如果你使用的是 X8 结构的穿越机，开启 8k PID 循环速率 和 RPM 滤波器，F7 的主控就需要同时处理 8 个电机的回传信息，并且同时运行 72 个陷波滤波器。亚历山大。

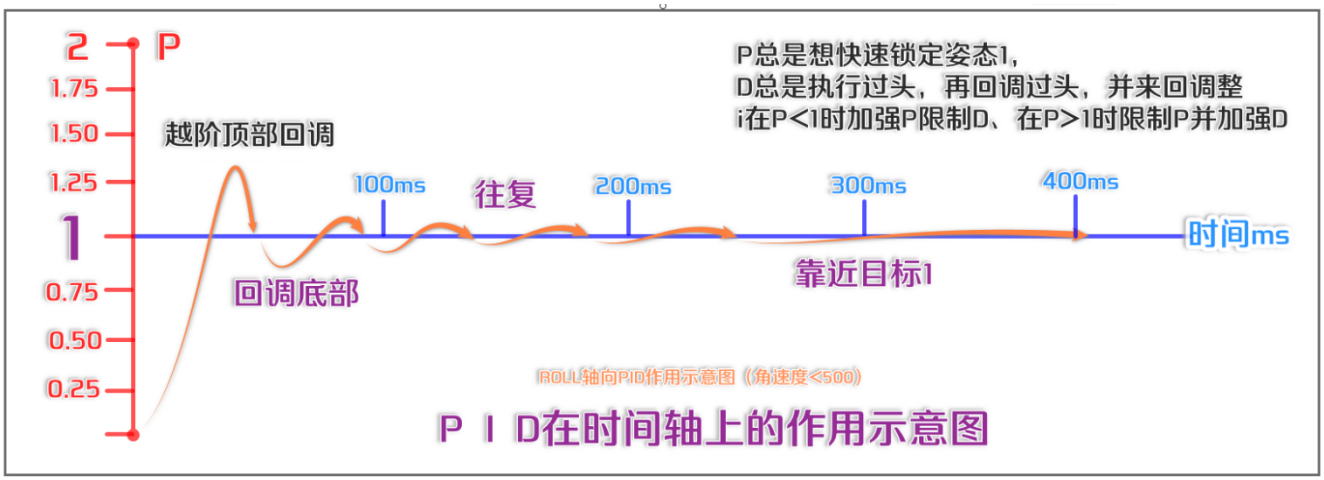
此时 CPU 占用率会飙升至 80 以上，使得 PID 循环间隔无法稳定在 125us 以内，穿越机控制稳定性大幅下降。随之而来的就是抖动，电机发热，炸鸡一条龙服务。

为了避免这种悲惨的结局，强烈建议 F7 飞控在使用 X8 混控器时，应用 4k 的 PID 循环速率和双向 Dshot300。

如果你一定要拉满 X8 穿越机，8k PID 循环 双向 Dshot600，建议选择昂贵的 H7 飞控。

当然，使用高品质的电机、桨叶、机架硬件、辅于精良的制作工艺是减少振动噪声最好的办法。软件滤波是必须的，但不是万能的，许多软件滤波是万不得已才使用；滤波器用得越多，滤波越狠，造成的操控延时就越大，飞机的操控手感就越差，滤波就是在电机发热和操控手感之间权衡。滤波是一把双刃剑，穿越机组装和调参时需要谨慎对待！

11. PID 调试总结



适当的超调并快速回调在更短的时间里稳定在目标 1

使用符合硬件配置的 PID 参数，使用正确的方法去试飞，习惯使用日志分析软件参与调参，调参时先 P、D 后加 I，不同时更改多个参数，总结一套高效设置方法；滤波设置要理解陀螺仪低通滤波和运算滤波的设置规律，使用符合振动噪声强度的滤波器类型，陷波器使用必须依靠振动噪声分析软件确定滤除频带，有必要做好调试笔记，提升调参效率。

重点提示：测试电机时请不要安装螺旋桨，以免失控伤害到自己或他人！

本文完，以下内容为附件。

附件 1：

OpenTX 开源遥控器学习笔记



学习航空模型离不开无线电遥控器，遥控器厂商品牌很多，性价比较高的如睿斯凯、黑羊、富斯、乐迪、天地飞这些品牌，新手入门时对于航模遥控器接触较少，开源遥控器因需要设置项目较多，小白们的认识基础薄，往往难于驾驭，开源遥控器的使用相对普通遥控器要复杂些。是不是刚接触航模时都宜不使用开源遥控器呢？带着这个问题，我们开始学习使用开源遥控器。

要学习 OPENTX 开源遥控器的使用，首先需要购置一台开源遥控器，还需要配套接收机一个，开源 F4 飞控一个，USB 数据线一条，安装调参软件的 windows PC 电脑一台。

学习开源遥控器使用需要准备的器材：

1.购买一台乐迪大王 RADIOKING TX18S 开源遥控器，准备人民币几百元。

2.购买一个 FS-X6B 或 RX2Apro 支持多协议遥控的接收机，准备人民币几十元。

3.购买一片 F4 开源穿越机专用飞控，型号 F4V3S PLUS，人民币一两百元。

4.还需要一台普通的电脑，能安装 WINDOWS7 64 位操作系统，费用不详。

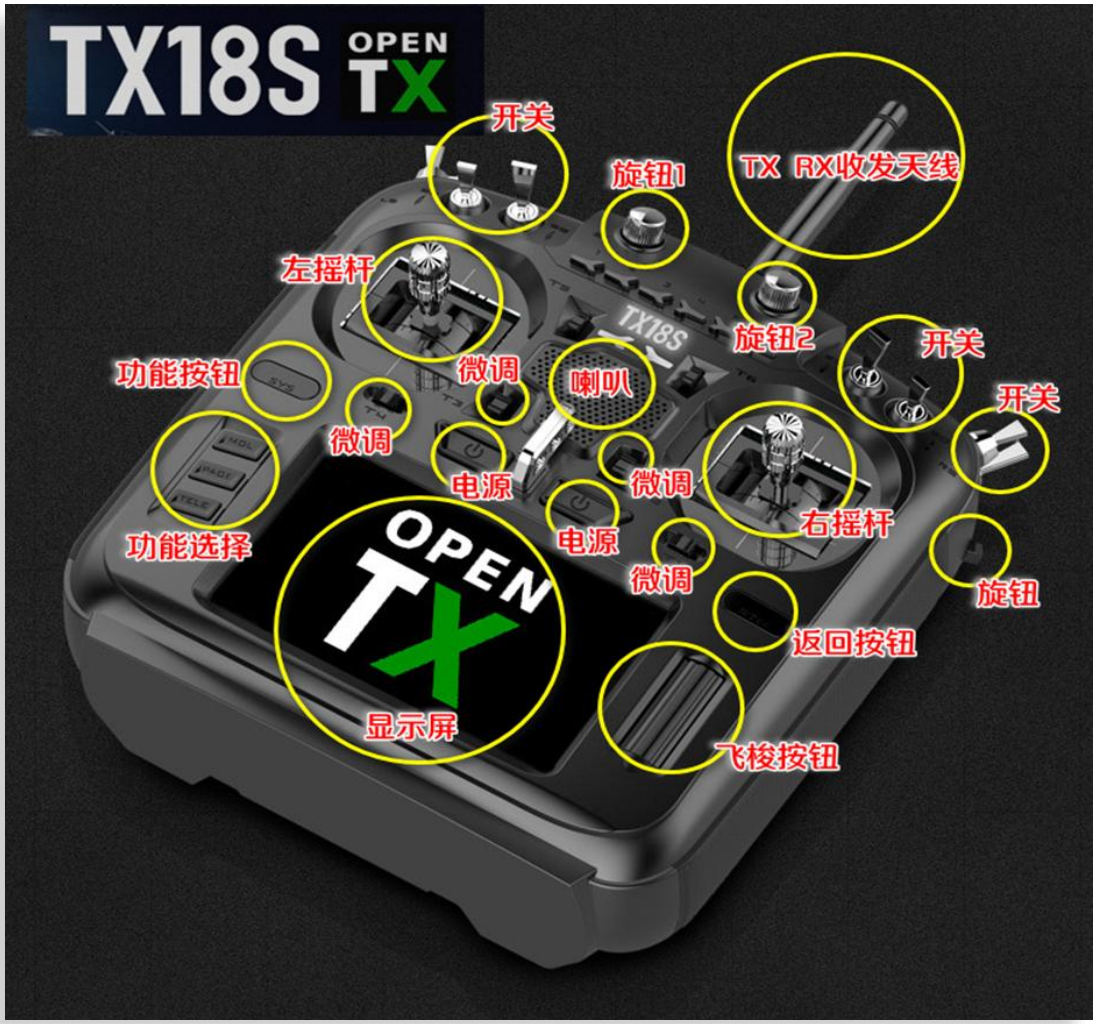
5.下载 F4 飞控地面站调参 BF 软件、下载开源遥控器固件读写软件，免费。

6.中文版遥控器使用说明书（设置说明）文本或者 PDF 文件，免费。

7.学习笔记本或者新建学习笔记电子文档一个，多用一些时间成本。

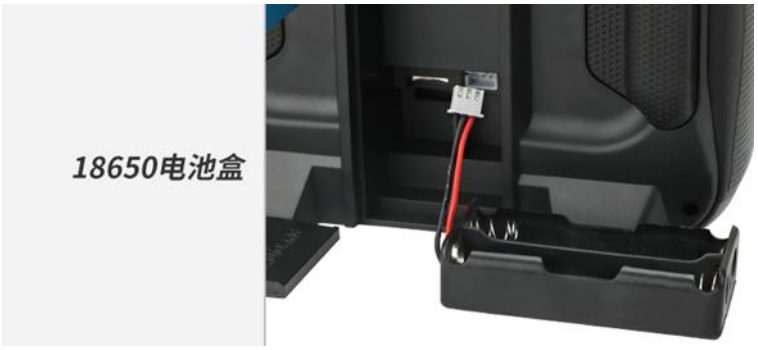
所有的准备工作完成后，开始进行开源遥控器的使用学习，本文将一步一步带你完成开源遥控器初次使用的必要设定，轻松完成开源遥控器的基础设置操作。

第一节　熟悉遥控器面板上的操控按钮



先给遥控器电池充满电，打开遥控器背后的电池盖，将电池盒接入遥控器供电插座，电池盒使用 2S 平衡线接口，防呆设计，通常也没法反着插进去，当然如果你将它暴力反插进去，遥控器就凉凉了。销售遥控器的商家配套有 2S 18650 电池，购买遥控器时选择多买 1 块电池。电池盒就作为备用，自己准备两颗 18650 电池和充电器。





长按遥控器电源按钮开机，开机显示 OPENTX 画面，等待程序启动和模块自检，如出现警告提示按 RTN 返回键跳过，通常提示界面会出现一次或者几次，依据不同的软件配置情况而定，开机时所有纽子开关应当全部置于向前档位，油门摇杆保持最低。

系统提示：

WARNING 安全提示警告；

THROTTLE 请将油门拉到最低提示；

SD CARD 检查 SD 卡文件版本不一致提示；

Failsafenotset 故障保护设置提示；

面板按钮：

系统开机完成后，尝试使用面板上常用的几个按钮，对按钮的操作定义进行必要了解。

SYS 系统设置菜单按钮，长按 2 秒进入，对遥控器的基础项进行设置；

MDL 模型参数选项，长按 2 秒进入；

PAGE 菜单翻页，短按；

TELE 全局界面设定，长按 2 秒进入；

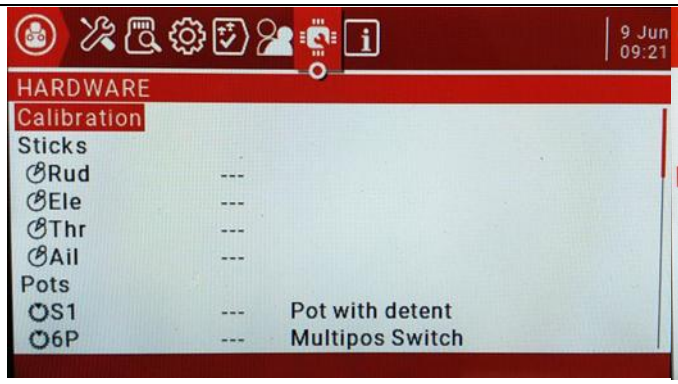
RTN 返回取消按钮，短按返回上一菜单；

滚轮飞梭键，长按 2 秒进入模型切换操作菜单，平时用于菜单上下选择和确定。确定键的按压动作分为短按和长按 2 秒，功能定义是不同的。

第二节　遥控器摇杆校准

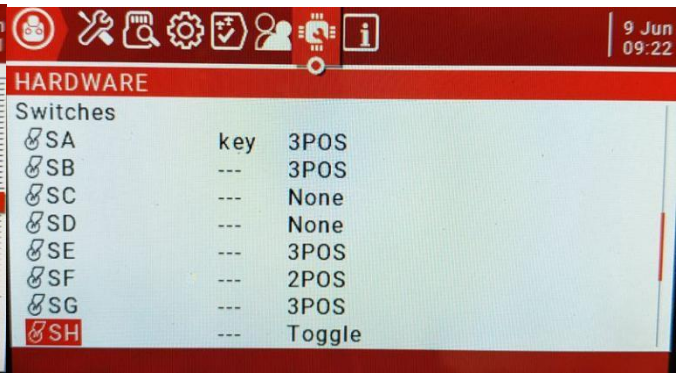
熟悉了遥控器面板上的按钮功能，第一步需要做的是校准遥控器摇杆。

长按 SYS 键 2 秒进入系统设置界面，在芯片扳手图标 HARDWARE 菜单下，第一个 Calibration 底色为红色时长按飞梭确定。出现提示将摇杆和滑动拨轮以及旋钮放到中间位置后确定，依照提示操作后按确定；提示摇杆、拨轮、旋钮做最大行程运动以记录行程限位量，依照提示摇动摇杆到最大范围后居中放置，拨轮、旋钮也来回拨动两次居中放置，按一次确定键；完成退到 HARDWARE 主界面，遥控器的行程校准完成。





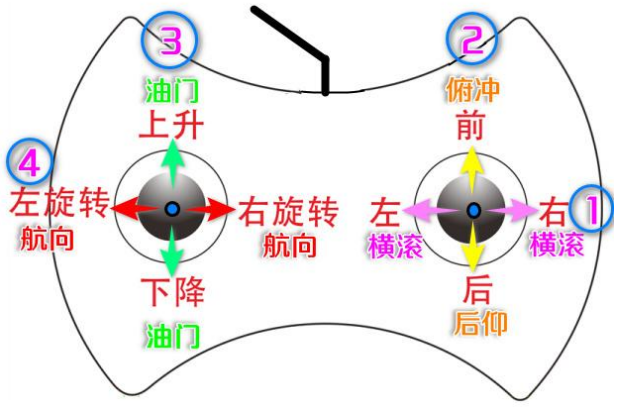




Switches 开关通道定义:在 HARDWARE 下，可设定遥控器上的物理开关的启用和关闭，设定档位为三挡或者两档，设定旋钮和拨轮的类型等。如 SA 物理开关设定为按钮，三档位；定义了物理按钮开关功能之后，才能在 5-18 通道调用这些功能按钮开关。

第三节 、遥控器摇杆布局设置

长按 SYS 键 2 秒进入系统设定，在齿轮图标 RADIO SETUP（收音机设置）里，于最后面的 Mode 模式下，将数字设定为 2，这是美国手摇杆定义 1、2、3、4 通道布局。





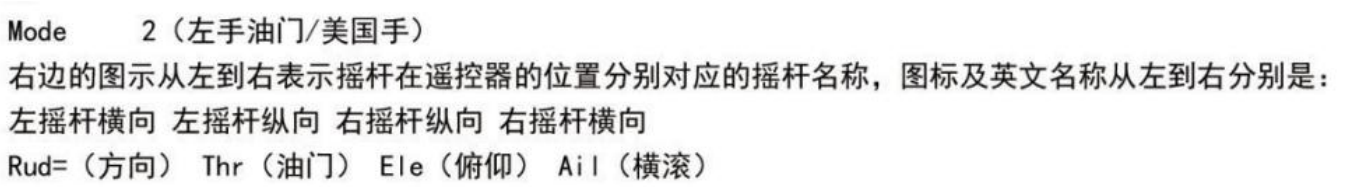
第 2 模式被定义为美国手，它将遥控器的两个摇杆做了定义，通道被定义为 RUD/THR/ELE/AIL；摇杆的 3 通道定义为油门（左摇杆上下打杆），4 通道定义为航向（左摇杆左右打杆），1 通道为横滚（右摇杆左右打杆）,2 通道为俯仰（右摇杆上下打杆）。Mode 1 模式为日本手，油门被定义在右摇杆上下打杆位置。

遥控器的左右摇杆占用遥控信号编码通道的 1-4 号，遥控器辅助通道信号从 5 号往后安排给其它的状态开关和电位器使用。

默认的摇杆定义在 SYS 系统设置里 TRAINER 下，Ail := 100% CH1 ；Ele := 100% CH2 ；Thr := 100% CH3 ；Rud := 100% CH4 。

Default channel order 默认通道定义为 A、E、T、R ，即 A 横滚 1 通道、E 俯仰 2 通道、T 有没 3 通道、R 方向 4 通道。

下图是遥控器的美国手摇杆定义。



日本手、美国手所代表的是摇杆的定义，日本手油门位于右摇杆上，美国手油门位于左摇杆上，不同的飞手可能使用的摇杆定义不同，当你拿到一台新的遥控器，应当去设置适合自己的摇杆模式，以免发生操控意外。

第四节 、遥控器模型建立

建立模型数据、模型图片选择、选定模型

要使用遥控器控制模型飞机，需要先在遥控器里建立一个模型数据，并对该模型数据下的功能参数进行设定；设定完相关参数后，将接收机对频，才能让模型上的飞控电路接收到遥控器的指令，从而去控制模型飞机的飞行动作。

建立模型数据：在首屏界面长按飞梭滚轮确定键，弹出模型数据菜单（重点）。

Model Select 模型选择。

Monitors 监视器（显示通道脉宽量）。

RESET 复位（计时器）。

Statistics 统计、About 关于。

在 Model Select 上长按确定键，进入模型数据界面；长按确定键，弹出菜单

Create model 创建模型数据。

Duplicate model 复制模型。

Move model 移动模型。

Create model 创建模型。

Rename category 重命名模型类别。

Delete category 删除类别。

如果是在未被选用的任一模型数据上长按确定键，会看到弹出菜单多一条选项：

Delete Model 删除模型数据；当前已被选用的模型数据是无法进行删除的。

创建模型：在进入模型数据页面时，左侧有个 Models、Category 菜单，通过 PAGE 按钮跳选类型，在 Model 上长按确定键，弹出菜单后在 Create model 创建模型数据上短按一次确定键，选择飞机类别 Gleder、Plane，如果是固定翼，根据接收机物理通道进行对应设定，如果是多旋翼航模，按 RTN 返回键退出选择，直接创建模型数据。

选择模型：创建模型后在界面右边出现一个模型数据图标，并已经打钩，直接退出到首屏；如果需要选择其它模型数据，用滚轮选定它并长按确定键，弹出菜单选择 Select model 选择模型后，退回到首屏界面，继续对其它必要的参数进行设定。

模型数据设置：在首屏页面上长按 MDL 按钮，进入模型数据设置，可以在 MODEL

SETUP 下设置该编号模型数据里的各项参数，包含修改名称、设置图片、3 组计时器、油门正反向、开源高频头类型选择（内置或外置）、接收机协议选择、接收机对频等，具体设置操作请参考本文后的附件-TX18S 遥控器使用说明书。

第五节 、遥控器辅助通道设定和修改

设定 5-18 通道（AUX 辅助开关通道）

遥控器的左右摇杆占用遥控器编码的 1-4 号通道，遥控器辅助通道编码从 5 号往后安排给其它的状态开关和电位器使用，所以辅助通道的设定从 5 号开始。

设置辅助通道：在选定好模型编号名称后，按压 MDL 按钮 2 秒，弹出菜单后用翻页键 PAGE 跳到 INPUTS 页面上，跳过前面四个 100%输入通道，在第 05 上长按飞梭滚轮确定键，弹出设置菜单，将 Input name 改名为 K05，方便记忆，也可不改动。

指定通道开关：在 SOURCE 上长按确定，底色闪动，此时拨动需要指派的两档或者三挡开关，观察此处名称的变化，它右侧捕获的通道开关量状态图示也会出现对应变化，此时设置完成，按确定键，再按两次退出键退出设置。

MIXES 混控通道：设置好这个页面的通道对应开关，用于混控功能切换，其设置操作方法和 AUX 辅助通道设置一样。如果在 MIXES 混控通道设置页面不添加开关，遥控器将无法输出 AUX 通道的脉冲信号，也就无法使用除左右摇杆外的其它开关通道。通常在设置好 AUX 通道后，再到 MIXES 混控将 AUX 都做选定，做完直接退出即可使用。

修改辅助、混控通道：如果要对某个已经设置好的通道进行开关按钮定义的修改，按压 MDL 按钮 2 秒在 INPUTS 页面上，在需要改动通道的 100%上长按飞梭滚轮的确定键，在弹出菜单里选择 Edit（编辑）确定，进入通道参数修改；以修改开关旋钮为例，操作方法是在 Source 项目上按确定，底色闪动时，拨动需要指定的开关或者电位器旋钮，看到右侧的显示状态图跳动变化后，保存退出即可。

调整通道显示位置：如果在该通道的 100%上短按确定键，出现红线框，滚动飞梭键可以将该通道的显示位置进行调整，让该通道在首屏里调用状态监测时显示，一般情况下无需调整它们的位置，按照默认顺序编号放置即可。此菜单里还可以修改名称、曲线、比例等参数，有待大家去摸索使用。

设置经验总结：这节内容是创建一个模型、修改参数、设置 AUX 辅助通道、设置混控基础操作，不少人在刚接触这类遥控器时，在需要修改混控和辅助通道时，却找不到方法，无法进行修改；在第一次设置 AUX 通道参数后，最左边的通道编号栏就再也无法框选，而选定的底色是在该通道的 100%上跳动，想要调出修改菜单，需要在 100%上长按飞梭滚轮的确定键，选 Edit 进入；掌握这个操作方法，修改通道变得非常简单。

OUTPUTS 菜单：对通道里的参数进行高级设定，例如脉宽参数、反相。对固定翼飞机类型还需要设置遥控器的混控通道 MIXES，设置和修改方法按照不同模型配置合理设置，如果需调整舵机的摇臂位置，只需设置合适输出的脉宽参数即可。

注意：所有的设置和调整，请卸载模型飞机的螺旋桨后进行，以免发生事故！！

第六节、接收机对频

范例：FS-X6B 接收机对频

选定模型：在首页长按飞梭滚轮确定键，在 Model Select 按确定，进入遥控器模型编号选择，创建、复制、或者选定模型编号；长按确定键，在菜单里选择 Select model，进入后选定需要进行接收机对频的模型编号，退回到主界面。

设置接收机协议：回到首屏页面上，长按遥控器面板上的 HDL 按钮进入参数设置界面，在第一个 MODEL SETUP 界面，找到位于后半部的 Internal RF 内置射频栏，在 Mode 栏可以选择 ON 打开或者关闭 OFF 模块协议，长按确定键并选择 MULTI 多协议开启，在后面设置对应接收机支持的协议类型，如 FS-X6B 接收机支持富斯二代的 FLSKY2A 协议；再选择飞控支持的编码模式如 PPM,IBUS（需要在飞控地面站调参里选择对应的协议）。通常穿越机使用 PPM、IBUS 或 PPM、SBUS 编码，航拍类老飞控多数支持 PWM 或 PPM、SBUS。

通道数量设定：Channel Range 后面可以选择 CH1-16 通道，通常默认参数使用。

接收机编号：在 Receiver 接收机后面，设定第 00-63 编号接收机，就是说一个模型数据下可以记录存储 64 个接收机对频数据，按压确定键进行修改。

接收机对频：按压接收机的对频状态按钮，给接飞控和接收机上电，接收机指示灯出现快闪状态，在遥控器的 MODEL SETUP 菜单 Bind 项上按压确定键，听到遥控器内发出的 BB 轻响后，等待接收机快闪灯变成长亮状态，对频完成，接收机断电再上电即可使用。Range 是查看接收机回传信号强度信息，X6B 接收机具备 RSSI 接收信号强度信息回传功能，可以在 RSSI 页面看到当前接收机接收到发射机的无线电信号强度值，在 MDL 菜单下 TELEMETRY 页面里，RSSI 相关的选项里，可以设置遥测信号强度告警的闸值参数如 45，当接收机接收到的遥控器信号强度低于 45 时发出警示音。

失控保护设置：Failsafe mode 对模型进行失控保护，避免遥控器信号中断后航模失控飞丢（飞控可能保持最后一刻指令动作一直持续下去飞丢），对意外情况具备积极意义。飞控通常设置为丢信号坠落，遥控器失控设置可设定为接收机丢信号。失控保护设置位于 MDL 菜单的 MODEL SETUP 页面下，Failsafe mode 故障保护，默认为 Not set 无设置，建议使用 Receiver 接收机选项，接收机未收到遥控信号时自动关停，当飞控未检测到遥控脉冲信号时，自动切换到飞控预定保护模式，如坠落、GPS 救援返航、保持预定油门、最后一次遥控器指令状态等；通常飞控的失控参数选择坠落或缓降，安全性较好。

第七节、飞控调参环境准备

电脑准备：准备台式电脑或者笔记本电脑硬件一套，安装微软 WINDOWS7 64 位操作系统；电脑配置至少为双核心处理器，内存大于 4GB，硬盘剩余空间大于 10GB，集成或独立显卡，高清显示器，电脑主机有一个闲置 USB2.0 接口，USB 数据线一条。

BF 调参软件准备：下载 F4 飞控驱动程序、BF 地面站调参软件 Betaflight Configurator，软件下载地址在文末的附件中有提供。安装 BF 调参软件，安装飞控驱动程序，驱动安装前需要用 USB 线将飞控与电脑主机的 USB 口连接起来，发现新硬件后安装驱动程序，如果驱动程序安装出现问题将无法进入 BF 调参软件初始界面。

开源遥控器软件准备：下载并安装遥控器伴侣程序。

调参软件的下载地址：下载并安装 F4 飞控驱动 VCP-STM32_VCP、BF 调参软件

betaflight-configurator、开源遥控器伴侣软件 companion-windows。

第八节 、飞控与接收机连接

焊接信号线和对频

接收机信号线焊接：将 FS-X6B 接收机配的 SBUS 信号线从黑色插针母座处剪断，剥离小段线皮用于锡焊，将 GND、5V、SBUS 三条线分别焊接到飞控的对应焊点上，并按照飞控和接收机的说明书图示检查线序的正确性。飞控无需接入电调、摄像头、图传等部件；使用 USB 数据线将飞控连接到电脑，电脑也会自动识别飞控硬件并安装串口设备驱动；部分 F4 飞控可能需要焊接两条供电线缆，用于接入 10-18V 的直流电，也可用航模 4S 电池接入飞控的 BAT 正电和 GND 地线。给飞控接上直流电，接收机通电，红色指示灯长亮。如果接收机没有进行对频，需要按压接收机的对频按钮，再接入 USB 线或者电池，红灯快速闪烁时进入接收机对频模式，在遥控器上操作对频，完成后接收机应当停止闪动变为长亮状态。

第九节 、接收机设置

接收机通道设置与信号检测

启动 BF 调参软件，捕获飞控串口如 COM4，连接后进入飞控调参界面。



在配置页面里设置接收机为串行数字接收机，并使用 IBUS 或者 SBUS 串行数字接收机协议，通常根据接收机支持的输出协议来选择，这里选择 IBUS，点右下角保存并重启飞控（飞控重启可能需要断开电池供电）。

设置接收机：进入接收机页面，对接收机通道信号进行监测，并调整遥控器 1-4 通道微调按钮使中点数据一致，如 1500，并设置遥控器中点数据为 1500；这关系到飞控和遥控器基准，并将油门行程值设置到大于最低行程而小于最高行程的值，如 1030 和 1930 ，这关系到是否允许解锁电机；如果油门行程值设置小于油门摇杆的低位闸值，将不允许解锁电机，掰动解锁开关时飞控 BB 响蜂鸣器会响三声提示无法解锁电机。

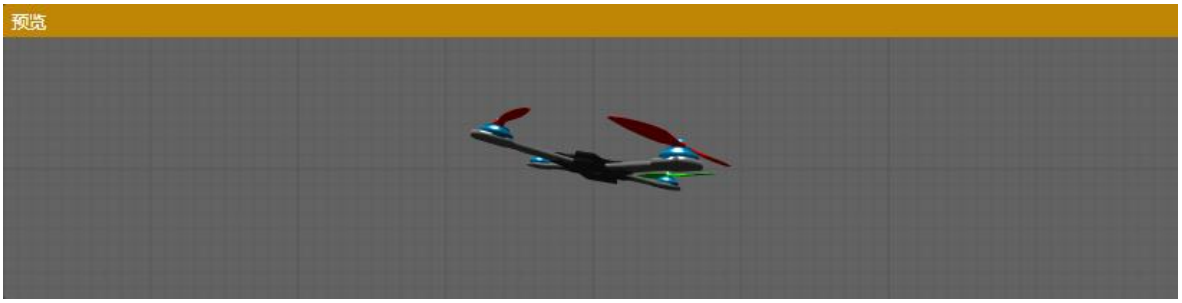


如果遇到飞机操控像喝醉酒或者无法解锁问题，尝试修改中位值的参数到规定范围内，再对飞机进行飞行操控测试。在 RC 平滑的下面有一个飞机模型图，很多时候还需要调整 RCS 死区、YAW 死区使模型静止，如果这个模型图会慢慢旋转，飞机可能会抖动、漂移或者难于操控。

中点、最低油门值、最高油门值：



RCS 死区区间、YAW 死区区间：修改参数使下方的检测模型图静止不动即可。



第十节 、设置接收机端口

1、飞控与接收机通信端口：

如遇到接收机监测页面无法实时显示通道监测数值，在确认遥控器与接收机对频正确、遥控器通信协议设置正确、飞控调参软件设置页面对接收机的选择正确后，对飞

控与接收机的通信端口进行设置，只有飞控正确打开了接收连接的端口，飞控才能接收到接收机的通信数据，在接收机调参页面才能看到遥控器送过来的摇杆变化值。

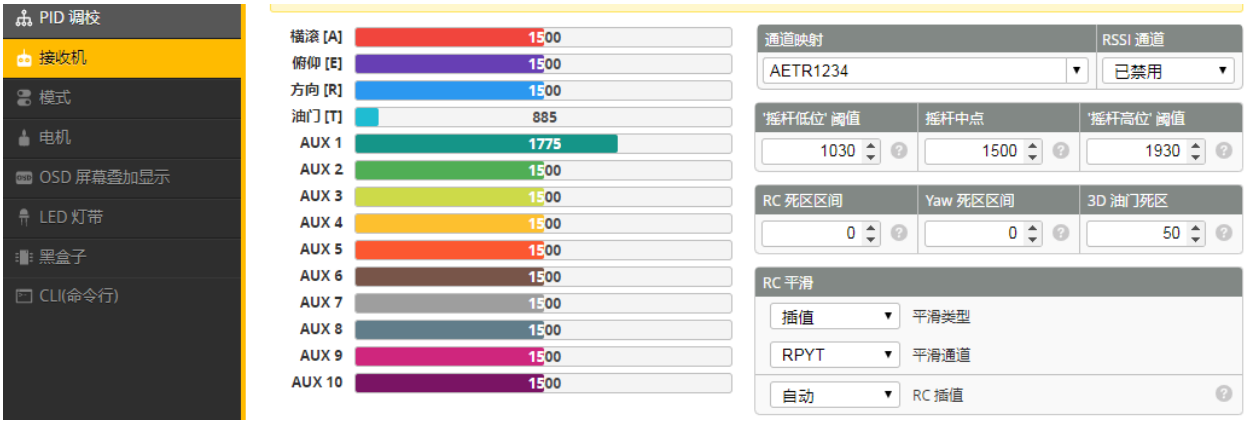


2、在串行数字接收机下的对应端口开关上，开启其中一个，不断尝试，直到能监测摇杆实时数值。遥测输出和传感器输入按照飞控其它外设的需要进行设置。第一个 USB VCP 端口是飞控指定给 USB 联机用，无法配置作他用，如果不小心关闭了它，飞控就无法连接到电脑的 USB 端口，需要重新烧写固件才能连接，折回很麻烦。

第十一节 、设置通道

通道的应用：

飞控 BF 调参的接收机页监测显示了遥控的 5-14 通道即 AUX1-AUX10 数值，这通常是指派了遥控器上的两档、三挡开关或者电位器旋钮。这些通道叫做辅助通道，也是功能控制通道，例如使用 5 通道 AUX1 来解锁油门，6 通道 AUX2 进行飞行模式切换，7 通道 AUX3 开启关闭 BB 响和 LED 灯，8 通道 AUX4 格式化黑匣子存储器和开启飞行数据记录功能，9 通道 AUX5 失控保护等。



对于这些通道的使用，需要在遥控器上对 5-18 通道进行对应设置，并在飞控 BF 调参的模式页面里进行对应的调用，控制飞控相关功能的开启和关闭以及切换。如 ARM 添加一个 AUX1 开关用于解锁电机（脉冲 1200-2100us）；如 ANGLE（自稳）和 HORIZON（半自稳）组合成自稳模式（脉冲 900-1300us）、半自稳模式（脉冲 1300-1700us）、全手动模式(脉冲 1700-2100us)的切换;使用 AUX2 通道的三档开关,脉冲落在非自稳 ANGLE、

非半自稳 HORIZON 时就为全手动模式（AUX2 通道脉冲 1700-2100us）。



第十二节 、BF 调参的保护设置

失控保护、失控坠落、失控缓降、GPS 救援。

如果设置了遥控器辅助通道用于飞控的失控保护，那么需要在 BF 调参软件里开启专家模式，于失控保护页面里设置对应的失控保护参数。如一个两档开关作为失控保护，开关的有效脉冲范围设置为最小 800 和最大 2200，当飞控检测到接收机发来的该通道信息小于 800 或大于 2200us 后，判断为失控，飞控立即执行失控保护动作。

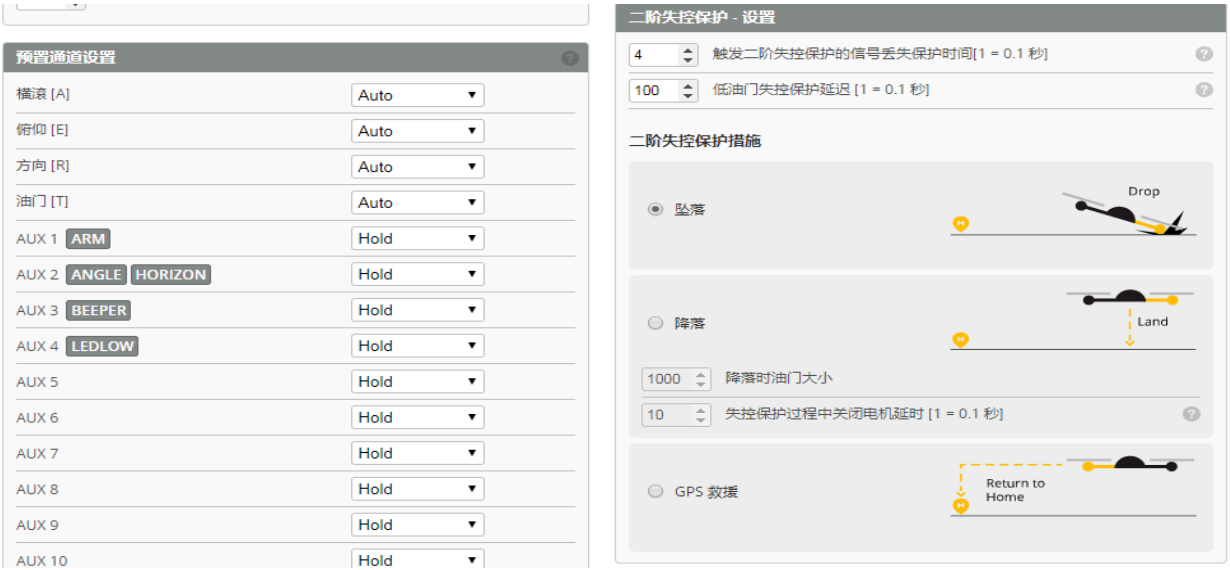
失控保护可以选择关停电机直接坠落、设定油门值进行缓慢降落、GPS 返航这几种。其中常用的为坠落，如果安装了 GPS 器件则可选择 GPS 救援模式，GPS 返航到起飞点附近 50 米范围后自行坠落，操控者需要在飞机飞回来靠近起飞点 50 米时，解除失控保护状态并接管飞机的操控，可避免自动坠落。

如用油门值保持自动降落，需要对飞机进行缓降油门测试后得出合适的数值，油门过大飞机升空飞丢，油门过小如同坠落；合适的缓降油门值是该项失控保护的关键。失控保护开关的阶段 1 和阶段 2 根据需要设置成一个三挡开关，如果使用 9 通道 AUX5 作为失控保护，在遥控器上设置 AUX5 的开关外，还需在失控保护页面的设置 AUX5 上选择 Hold 锁住选项（默认值）；当丢失遥控器信号时 AUX5 也没有保持信号了，会触发一阶段失控保护开关行为，通常飞控会关闭电机或者怠速运转；等一会还没有恢复遥控器信号，就会触发二阶保护进入二阶失控保护状态，在二阶保护设置里的设定将被执行。通常默认设置为坠落，可以选为降落（缓降、设置合适的油门）。如果人为触发了 9 通道上的 AUX5 开关后，也会进入失控保护状态。所有保护设置完成后的外场飞行测试工作中，需要有相应的保护措施，以免飞丢飞机。

失控保护触发二阶措施一般选择坠落。BF 固件时，飞控对于 GPS 返航的支持比较差，无法类似航拍类飞控那样平稳和准确，只能当做一个飞丢时的回家手段，当飞机飞回来临近起飞点后，需要在 50 米外接管飞机的操控，否则会出现摔落。由于穿越机的飞行环境很不确定，许多时候无法直接升高以获得遥控器信号，所以选择坠落。



对于失控保护的二阶动作设置，需要多做试验，总结适合自己的选项，使用得好可以最大程度减少飞机的损失。



第十三节 、联调测试

飞控的解锁、飞行模式、BB 响等功能测试。

飞控解锁电机：当设置完遥控器、接收机、调参配置、调参模式、调参其他设施后，可以对电机解锁进行测试。配置 5 通道 AUX1 为 ARM 解锁，当飞机通电自检完成后，拨动遥控器上的指定开关，飞控解锁。飞控解锁无法在 USB 连接的 BF 调参软件上进行，因为此时飞控处于禁止解锁的保护状态下。该解锁状态可以在 USB 连线时的 BF 调参软件上看到模式页面的对应通道脉冲信号变化，只是电机无法解锁。

飞行模式切换：飞控上电自检完成后，拨动遥控器指定的 6 通道 AUX2 的三挡开关，飞控将在自稳、半自稳、全手动三个模式之间进行切换。该切换状态可以在 USB 连线时的 BF 调参软件上看到模式页面的对应通道脉冲信号变化。

BB 响 LED 灯开关：使用 8 通道的 AUX4 来控制 BB 响和 LED 灯的开启和关闭，也可以在调参软件上看到这个通道的脉冲信号变换。

定时器设置：OpenTX 遥控器操作系统为每个模型提供 3 组计时器，timer1、2、3，可以通过对计时器应用场景的设置，完成以下几种计时要求。

开机计时：遥控器开机完成即开始计时

电机解锁计时：启用并在检测栏设置电机解锁开关通道为触发通道。

油门计时：油门大于最低闸值开始计时

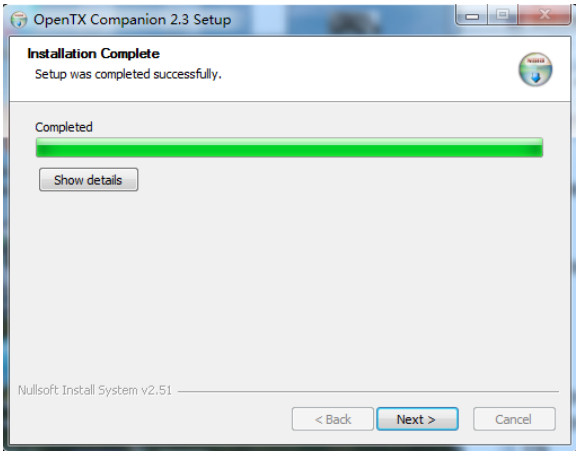
倒计时：设置一个时间，如一小时或者 5 分钟，开启后即倒计时，归零提示。

第十四节 、遥控器高级操作 1

用电脑保存遥控器模型数据。

开源遥控器伴侣：下载安装软件并运行，第一次使用前还需要给操作系统安装遥控器的 USB 驱动程序，驱动程序有两个，一个是 USB 磁盘模式，用于读取遥控器的 SD 卡（TF 卡），另一个为固件更新驱动，驱动完成后软件会自动捕获对应的端口。

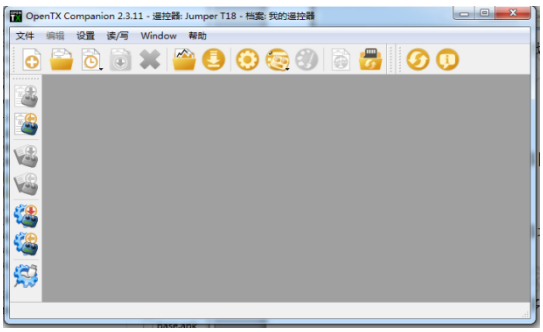
软件下载地址：开源遥控器伴侣 Companion-Windows 官网 http://www.open-tx.or，如果你的网络无法访问这个网址（祖国为保护大家屏蔽了许多外国网站），打开手机的网络共享热点，电脑装一个 WIFI 无线网卡，连上手机的 WIFI 热点，再次打开，就可以访问了。

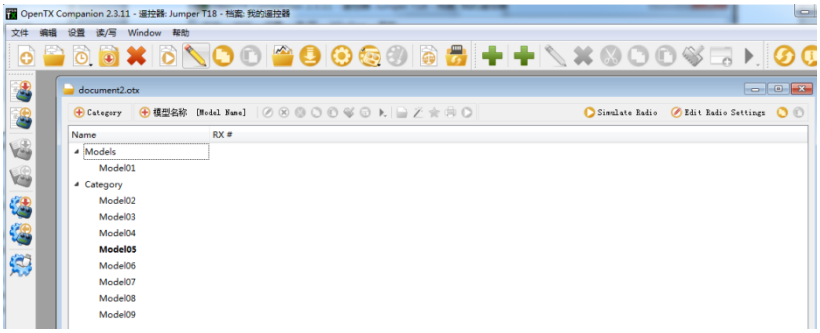




安装完成后在开始按钮上找到 OPENTX 下的 Companion2.3，点击进入软件。.

此时打开遥控器，再用 USB 线接上遥控器，在遥控器弹出的提示界面选择 USB Storage（SD），这里选为 SD 卡读写模式。系统会主动匹配驱动程序，尝试点击左上角左侧第二个图标（箭头向左带遥控的图）。





如系统提示未找到 SD 设备，更换一条数据线重新连接遥控器。遥控器正常连接到软件上后，直接弹出保存的路径，选择磁盘位置，给模型数据备份命名，保存，一个模型数据**.OTX 文件就保存在了电脑上。

固件更新完成后，还是使用这个伴侣软件，将备份的**.OTX 文件恢复到遥控器的

SD 卡里，原先的模型参数就恢复了，使用模型时直接切换原先的设置即可。

开源遥控器固件更新后，通常需要重新拷贝 SD 卡文件，最好的就是格式化 SD 卡后再进行文件拷贝。如果有语音和图片需要备份的，拷贝到电脑里备份后再格式化 SD 卡。待拷贝完 SD 新的文件后，再把备份的语音和图片复制过去覆盖对应文件夹即可。

遥控器伴侣软件是中文界面的，操作没难度，多尝试多练习就熟悉了。

第十五节 、遥控器高级操作 2

遥控器固件更新

固件更新步骤：固件就是安装在遥控器里的固定不变的操作系统软件，可以在系统软件里对一些参数进行设定，但基本系统软件是不能通过按钮修改的。

下载遥控器固件 opentx-t18-flexr9m-lua-en.bin、下载固件更新专用驱动程序 USB 固件升级驱动 zadig-2.4.exe。

安装这些程序后，使用固件更新软件 Companion 将下载好的固件写到遥控器里去。

固件更新使用开源遥控器伴侣软件，更新前可对当前的固件进行备份，最好也备份一份 SD 卡文件，以防新固件缺陷回滚到之前版本固件时之用。

更新固件操作要点：遥控器关机、接上 USB 数据线，系统自动安装驱动，启动开源遥控器伴侣软件，检查软件和固件的更新情况，下载更新；更新固件要取消检查硬件兼容选项，否则可能会更新失败。



固件更新环节详情可参考本文后的附件:TXC18S 遥控器使用说明书

遥控器 SD 卡文件：固件更新后需要下载遥控器 SD 卡文件，下载后解压并复制到遥控器的 SD 卡里，可以拆卡出来用读卡器拷贝，也可以直接连 USB 数据线进行文件拷贝，下载地址 https://downloads.open-tx.org/2.3/release/sdcard/opentx-t18/，也可以在前一章的共享文件网盘里下载到这个对应版本的 SD 卡文件。如果 SD 卡文件不更新，开机会有 SD 卡版本不对应的提示，如不更新 SD 卡文件内容，使用中相应固

件版本的一些新功能可能会受到影响，但都不是什么大问题，你也可以忽略提示继续使用。通常一个大版本的跨越升级，需要格式化 SD 卡，重新拷贝对应版本 SD 文件。

第十六节 、遥控器高级操作 3

遥控器增挂高频头

这台 TX18S 遥控器是内置多协议射频模块的，一般飞行距离在 2 公里范围内能满足使用需求，无需增加外置高频头硬件，此小节内容有待后续完善。增挂外置高频头需要给飞控写入新的固件，以匹配外挂的硬件。

第十七节 、遥控器拓展学习

多协议射频模块的基础知识

多协议标准：航模遥控器是一个无线电收发装置，数据的收发遵循不同的无线电通信协议，只有协议相同了，才能进行数据的接收和发送；因此，对应不同协议的接收机，遥控器需要使用多协议通信编码的射频模块。

多协议硬件：现在主力的芯片包含 CC2500、NFR2401、CYR2936、A7105，它们分别对应四类主流接收机协议，大部分接收机厂商的接收机产品都可以对频使用。





遥控器内置的多协议四合一高频头支持的接收机协议如下图所示：



注意：遥控器是一个无线电收发设备，电磁环境的因素会影响到它的有效通信距离；遥控器开机前要检查发射机天线是否安装好，不能无天线开机，否则会导致发射机功放元件烧毁。

开源遥控器的基本使用技能，是一个基础性的能力，需要玩家多用多琢磨，不断总结经验去提升；更多的非关键常用设置方法就留给大家去摸索试验吧。

航模玩家喜闻乐见的遥控器品牌型号：

富斯（FS-i6X、i8、PL18）、乐迪 Radiomaster（AT9S AT10、TX18S 开源）、睿斯凯 Frsky、天地飞(ET16)、扶她吧 Futaba(14SG)、黑羊 TBS（TANGO 2）、大疆、Jumper(T16、T-LITE OPENTX 多协议)、迈克(MC6C、6A)、伟力、萝莉 DIY 系列、HOT RC(HT-6A)。

版本与版权说明----------

《穿越机技术基础》系列学习资料合集不是一篇独立的文章，它包含许多不同的文章，编者将它整理成册，经历许多次修订完善，免费提供给广大穿越机爱好者用于个人学习之用。如果需要进行专业授课或者培训使用（商业应用，因此获利），请联系作者授权。本文中的一些资料来源于开源网站、论坛、同好网友分享，这部分资料的版权属于他们所有，所有资料转载请注明作者和出处，请勿将本资料合集私自修改、出版、分发。

鸣谢：感谢手感 FPV 网店战友提供的部分穿越机图片，感谢各品牌部件商提供部分图片，感谢 KZ 邹老师提供部分资料，感谢许许多多前辈们提供的相关知识点文稿！

版权：本文为广西百色市右江区郭远东编著，作为多旋翼穿越机开源生态配套应用资料，本文并未要求版权控制，你可以复制修改其中的内容，但你需要将它们公布出来，且不得用于商业销售盈利，遵守开源资料使用规定。

特别说明：本文撰写颇费时日，虽然经历无数岁月洗礼，也投入海量经历去完善它，但其中某些内容出现错误在所难免，如与官方相关资料冲突，请以官方资料为准；如果你觉得本文应当修正其中的某个描述或者内容，请通过邮件告诉作者，邮箱是 bsgyd@163.com，谢谢！

敬告新手：如果你通过本文学习穿越机技术而损失了青春和金钱以及心身健康，作者并不能为你承担赔偿责任，如果你不能明确学习它是否会给你带来这些损害，请放弃使用本文中的任何文字描述。穿越机技术的学习过程，是一件具备探索精神且非常危险的极限体育活动，需要科学的理论引导和正确的实现手段，希望一蹴而就走捷径的同学，请勿自误，珍惜生命、远离穿越机！

穿越机学习有较大安全风险，请端正态度认真对待相关安全规程。

发布版本和时间：

第 1 版发布日期：2020 年 2 月 17 日

第 2 版发布日期：2022 年 5 月 23 日

第 3 版发布日期：2022 年 7 月 11 日

第 4 版发布日期：2022 年 8 月 29 日

第 5 版发布日期：2023 年 4 月 26 日

第 6 版发布日期：2023 年 6 月 26 日

第 7 版发布日期：2023 年 8 月 8 日

第 8 版发布日期：2023 年 8 月 29 日

第 9 版发布日期：2023 年 9 月 18 日

第 10 版发布日期：2023 年 10 月 8 日

本文最后修正于 2025 年 4 月 19 日，外行人士能做到之前这个程度实属不易，然而大量的错误消息和滞后的知识会误导没有判断能力的小白，建议完稿之前多咨询业内人士。